

Buku Ajar

ANATOMI DAN FISILOGI

Novita Dewi • Prima Daniyati Kusuma • Fitri Afdhal • Diah Candra Anita

Editor: Prof. Yunita Sari., S.Kep., Ns., MHS., Ph.D.



BUKU AJAR ANATOMI DAN FISILOGI

Penulis:

Novita Dewi, S.Kep., Ns., M.Biomed.
Prima Daniyati Kusuma, S.Kep., Ns., M.Kep.
Fitri Afdhal, S.Kep., Ners., M.Kep.
Dr. Diyah Candra Anita, S.Kep., Ns., M.Sc.

Editor:

Prof. Yunita Sari., S.Kep., Ns., MHS., Ph.D.



BUKU AJAR ANATOMI DAN FISILOGI

Penulis:

Novita Dewi, S.Kep., Ns., M.Biomed.
Prima Daniyati Kusuma, S.Kep., Ns., M.Kep.
Fitri Afdhal, S.Kep., Ners., M.Kep.
Dr. Diyah Candra Anita, S.Kep., Ns., M.Sc.

Editor: Prof. Yunita Sari, S.Kep., Ns., MHS., Ph.D.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7927-19-4

Cetakan Pertama : September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi ini dapat disusun sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi mahasiswa kesehatan, khususnya mahasiswa keperawatan, kebidanan, farmasi, kesehatan masyarakat, dan program studi kesehatan lainnya.

Anatomi dan fisiologi merupakan ilmu dasar yang sangat penting dalam bidang kesehatan. Anatomi mempelajari struktur dan susunan tubuh manusia, sedangkan fisiologi mempelajari fungsi serta mekanisme kerja organ dan sistem tubuh. Keduanya memiliki hubungan yang erat karena pemahaman terhadap struktur tubuh tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mengenai fungsi tubuh. Dengan memahami anatomi dan fisiologi, mahasiswa akan lebih mudah mempelajari proses normal tubuh manusia serta mengenali berbagai perubahan yang terjadi pada kondisi sakit.

Buku ajar ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami tubuh manusia secara sistematis, mulai dari tingkat sel, jaringan, organ, hingga sistem organ. Materi yang disajikan mencakup pengenalan organisasi tubuh manusia, sistem muskuloskeletal, sistem integumen, sistem saraf, sistem endokrin, sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem urinaria, sistem reproduksi, serta mekanisme homeostasis yang menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Setiap pembahasan disusun dengan bahasa yang sederhana, runtut, dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan sebagai sumber belajar mandiri maupun bahan pendamping dalam proses perkuliahan.

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguasaan ilmu dasar bagi mahasiswa kesehatan sebelum mempelajari mata kuliah lanjutan, seperti patofisiologi, farmakologi, keperawatan medikal bedah, asuhan kebidanan, kesehatan reproduksi, dan ilmu klinis lainnya. Pemahaman yang baik mengenai anatomi dan fisiologi akan membantu mahasiswa dalam menghubungkan teori dasar dengan praktik pelayanan kesehatan, menganalisis kondisi pasien, serta memahami dasar dari berbagai tindakan pemeriksaan dan intervensi.

Selain memberikan pemahaman konseptual, buku ajar ini juga diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan ilmiah. Mahasiswa tidak hanya diharapkan mampu menghafal nama-nama bagian tubuh, tetapi juga memahami bagaimana setiap organ bekerja, bagaimana sistem tubuh saling berhubungan, serta bagaimana tubuh mempertahankan keseimbangan dalam

berbagai kondisi. Dengan demikian, pembelajaran anatomi dan fisiologi dapat menjadi landasan penting dalam membentuk tenaga kesehatan yang kompeten, teliti, dan bertanggung jawab.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi keluasan materi, kedalaman pembahasan, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Semoga Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, dan seluruh pembaca dalam memahami dasar struktur dan fungsi tubuh manusia sebagai fondasi utama dalam pendidikan kesehatan.

Penulis

Juli, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 SISTEM HEMATOLOGI DAN IMUNITAS	1
A. Komponen Darah dan Mekanisme Hemostasis Dasar	4
B. Respon Imun Bawaan dan Adaptif serta Implikasi Proteksi Tubuh	5
C. Latihan Soal.....	7
D. Ringkasan	26
E. Daftar Pustaka.....	30
BAB 2 SISTEM REPRODUKSI	31
A. Anatomi Sistem Reproduksi Pria	36
B. Fisiologi Sistem Reproduksi Pria	38
C. Anatomi Sistem Reproduksi Wanita	40
D. Fisiologi Sistem Reproduksi Wanita.....	41
E. Proses Fertilisasi	45
F. Gangguan Sistem Reproduksi.....	47
G. Latihan Soal.....	50
H. Ringkasan	69
I. Daftar Pustaka.....	72
BAB 3 SISTEM LIMFATIK DAN ORGAN INDRA.....	73
A. Sistem Limfatik.....	75
B. Organ Indra.....	83
C. Latihan Soal.....	95
D. Ringkasan	128
E. Daftar Pustaka.....	132
BAB 4 INTEGRASI SISTEM TUBUH DAN APLIKASI KLINIS DASAR.....	135
A. Konsep Integrasi Sistem Tubuh	136
B. Mekanisme Homeostasis Lintas Sistem.....	137
C. Integrasi Sistem Tubuh pada Kondisi Fisiologis Sehari-hari	140
D. Integrasi Sistem pada Kondisi Klinis Sederhana.....	142

E. Parameter Fisiologis Sebagai Dasar Klinis	144
F. Latihan Soal.....	149
G. Ringkasan	167
H. Daftar Pustaka.....	171
PROFIL PENULIS	173

BAB 1

SISTEM HEMATOLOGI DAN IMUNITAS

CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-2	Menguasai struktur dan fungsi sel–jaringan serta sistem organ utama manusia secara terintegrasi.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-3	Mampu menjelaskan mekanisme regulasi fisiologis (saraf, endokrin, hemodinamik, respirasi, renal) untuk mempertahankan homeostasis.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-4	Mampu mengaitkan perubahan struktur/fungsi sistem tubuh dengan respons fisiologis dan parameter dasar (tanda vital/indikator fisiologis) pada skenario sederhana.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-5	Mampu menggunakan pengetahuan anatomi–fisiologi untuk mendukung pengkajian dasar, keselamatan, dan edukasi kesehatan pada praktik keperawatan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir ilmiah, menyajikan informasi anatomi–fisiologi secara sistematis (diagram/konsep), dan merefleksikan capaian belajar untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-1; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-4	Menjelaskan sistem kardiovaskular, hematologi, dan imunitas serta keterkaitannya dengan perfusi, hemostasis, dan pertahanan tubuh.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Mengintegrasikan konsep lintas sistem tubuh untuk menjelaskan respons fisiologis dan rasional dasar temuan klinis sederhana berbasis parameter fisiologis.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 8. Sistem Hematologi dan Imunitas	8.1 Menguraikan komponen darah dan mekanisme hemostasis dasar.	8.2 Menjelaskan respon imun bawaan–adaptif serta implikasi proteksi tubuh secara konseptual.	CPMK-4	CPMK-6; CPMK-7

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSPE/ujian praktikum identifikasi struktur (diagram/model) + checklist	Akurasi pelabelan struktur (persentase benar) dan ketepatan mengaitkan struktur–fungsi pada item terpilih.	20	Lembar OSPE; hasil pelabelan
CPMK-4	Ujian interpretasi konsep kardiovaskular–hemostasis–imun	Akurasi interpretasi hubungan variabel perfusi/hemodinamik dasar dan ketepatan identifikasi mekanisme hemostasis/imun pada vignette.	15	Lembar jawaban; skor interpretasi

Tabel Rubrik CPMK 4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi interpretasi konsep	Interpretasi keliru; tidak	Mengaitkan variabel	Interpretasi tepat;	Interpretasi sangat tepat;

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
perfusi/hemodinamik dasar	mengaitkan variabel	sebagian; masih salah tafsir	hubungan variabel jelas	mampu menjelaskan tren dan konsekuensi fisiologis
4.2 Ketepatan mekanisme hemostasis/imun pada vignette	Mekanisme tidak tepat	Mekanisme cukup; komponen kunci terlewat	Mekanisme tepat; komponen kunci lengkap	Mekanisme sangat tepat; mampu membedakan proses dan implikasi protektif

A. Komponen Darah dan Mekanisme Hemostasis Dasar

1. Komponen Darah

Darah merupakan jaringan cair yang memiliki peran penting dalam transportasi oksigen, nutrisi, hormon, serta mempertahankan homeostasis tubuh. Secara umum, darah terdiri atas dua komponen utama yaitu plasma dan elemen seluler (formed elements).

a. Plasma darah

Plasma merupakan bagian cair darah ($\pm 55\%$) yang mengandung air, elektrolit, protein plasma (albumin, globulin, fibrinogen), serta zat terlarut lainnya. Keseimbangan cairan dan elektrolit dalam plasma sangat penting dalam menjaga fungsi sel dan sistem kardiovaskular (1)

b. Sel darah merah (eritrosit)

Eritrosit berfungsi mengangkut oksigen melalui hemoglobin (Hb). Hemoglobin merupakan protein penting yang mampu mengikat oksigen dan karbon dioksida. Perkembangan teknologi menunjukkan bahwa deteksi hemoglobin kini dapat dilakukan secara non-invasif dengan pendekatan biosensor dan machine learning (2,3).

Selain itu, kadar hemoglobin dipengaruhi oleh faktor nutrisi, hidrasi, dan kondisi patologis seperti anemia (4).

c. Sel darah putih (leukosit)

Leukosit berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Jenis leukosit meliputi neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam respon imun.

d. Trombosit (platelet)

Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah (hemostasis). Aktivasi trombosit merupakan langkah awal dalam menghentikan perdarahan.

2. Mekanisme Hemostasis Dasar

Hemostasis adalah proses fisiologis untuk menghentikan perdarahan dan menjaga integritas pembuluh darah. Mekanisme ini berlangsung dalam beberapa tahap:

a. Vasokonstriksi

Terjadi segera setelah cedera pembuluh darah untuk mengurangi aliran darah.

b. Pembentukan sumbat trombosit (primary hemostasis)

Trombosit beradhesi pada area luka, mengalami aktivasi, dan membentuk agregat untuk menutup luka sementara.

c. Koagulasi (secondary hemostasis)

Proses ini melibatkan aktivasi faktor pembekuan yang menghasilkan fibrin untuk memperkuat sumbat trombosit.

d. Fibrinolisis

Proses penghancuran bekuan darah setelah jaringan sembuh.

Keseimbangan antara koagulasi dan fibrinolisis sangat penting, karena gangguan dapat menyebabkan perdarahan atau trombotosis.

3. Peran Hemoglobin dalam Hematologi

Hemoglobin tidak hanya berfungsi sebagai pembawa oksigen, tetapi juga memiliki peran dalam stabilitas eritrosit. Pada kondisi tertentu seperti sickle cell disease, perubahan struktur hemoglobin dapat menyebabkan polimerisasi HbS dan gangguan fungsi eritrosit (Edrisi & Rabiee, 2026).

Selain itu, penggunaan HbA1c sebagai indikator kontrol glukosa memiliki keterbatasan pada populasi tertentu karena dipengaruhi oleh variasi biologis dan kondisi hematologi (Samajdar et al., 2026).

4. Kaitan Hidrasi dengan Sistem Hematologi

Status hidrasi berpengaruh terhadap volume plasma dan konsentrasi hemoglobin. Dehidrasi dapat menyebabkan hemokonsentrasi, sedangkan overhidrasi dapat menurunkan konsentrasi hemoglobin relative (5,6).

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa hidrasi berhubungan dengan performa fisik dan keseimbangan metabolik tubuh (7).

B. Respon Imun Bawaan dan Adaptif serta Implikasi Proteksi Tubuh

1. Sistem Imun Bawaan (Innate Immunity)

Sistem imun bawaan merupakan pertahanan pertama tubuh terhadap patogen, bersifat non-spesifik dan bekerja cepat.

Komponen utama:

- a. Barrier fisik (kulit, mukosa)
- b. Sel fagosit (neutrofil, makrofag)
- c. Sel NK (Natural Killer)
- d. Protein komplemen

Respon imun bawaan bekerja dengan mengenali pola umum patogen (PAMPs) dan mengaktivasi respon inflamasi.

2. Sistem Imun Adaptif (Adaptive Immunity)

Sistem imun adaptif bersifat spesifik dan memiliki memori imunologis.

Komponen utama:

- a. Limfosit B (imunitas humoral)

Menghasilkan antibodi untuk melawan antigen.

- b. Limfosit T (imunitas seluler)

- 1) T helper (CD4+) mengatur respon imun
- 2) T sitotoksik (CD8+) menghancurkan sel terinfeksi

Respon imun adaptif membutuhkan waktu lebih lama, namun memberikan perlindungan jangka panjang.

3. Interaksi Imun Bawaan dan Adaptif

Kedua sistem ini bekerja secara sinergis:

- a. Imun bawaan menginisiasi respon
- b. Imun adaptif memperkuat dan mempertahankan respon

Sebagai contoh, makrofag (innate) akan mempresentasikan antigen kepada limfosit T (adaptive) untuk aktivasi respon spesifik.

4. Implikasi Klinis dalam Proteksi Tubuh

- a. Pencegahan infeksi

Sistem imun yang baik mencegah masuk dan berkembangnya patogen.

- b. Respon terhadap penyakit kronis

Gangguan sistem imun dapat menyebabkan penyakit autoimun atau infeksi kronis.

- c. Peran nutrisi dan hidrasi

Status nutrisi dan hidrasi mempengaruhi fungsi imun, termasuk aktivitas sel imun dan keseimbangan inflamasi (8).

- d. Aplikasi teknologi modern

Penggunaan kecerdasan buatan dalam analisis darah dan parameter hematologi membantu deteksi dini gangguan imun dan hematologi

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Identifikasi tanda, risiko, dan red flags

Seorang perempuan usia 21 tahun datang ke klinik dengan keluhan mudah lelah sejak 1 minggu terakhir. Pasien juga mengeluh sering pusing, berdebar, dan tampak pucat. Selain itu, pasien mengatakan sering mengalami sariawan yang tidak kunjung sembuh dan dalam 2 bulan terakhir lebih mudah terserang flu.

Hasil pengkajian menunjukkan:

- Pasien tampak lemas
- Konjungtiva pucat
- Bibir kering
- Terdapat sariawan pada mukosa mulut
- Frekuensi nadi: 104 x/menit
- Hb: 9 g/dL
- Leukosit: 12.500/ μ L

Instruksi Kegiatan

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pasien berdasarkan konsep sistem hematologi dan imunologi.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi Tanda dan Gejala

- Sebutkan tanda dan gejala yang menunjukkan adanya gangguan pada sistem hematologi!
- Sebutkan tanda yang menunjukkan adanya gangguan sistem imun!

2. Identifikasi Risiko

- Identifikasi faktor risiko yang dapat menyebabkan kondisi pasien!
- Jelaskan hubungan antara anemia dengan penurunan imunitas tubuh!

3. Identifikasi Red Flags (Tanda Bahaya)

- Tentukan tanda bahaya yang harus diwaspadai pada kasus tersebut!
- Jelaskan kondisi yang memerlukan eskalasi atau rujukan segera!

4. Analisis Klinis Sederhana

- Jelaskan hubungan antara kadar Hb rendah dengan gejala yang dialami pasien!
- Jelaskan mengapa pasien lebih mudah mengalami infeksi!

5. Peran Keperawatan

- Tentukan masalah keperawatan utama pada kasus tersebut!
- Jelaskan tindakan keperawatan awal yang harus dilakukan!

C. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan system hematologic dan imunitas
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, intervensi pemberian transfuse darah
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan

No.	Komponen	Isi
		4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan usia 23 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan keluhan lemas berat sejak 3 hari terakhir, pusing, berdebar, dan sulit beraktivitas. Hasil pemeriksaan : dLPasien mengeluh mengalami menstruasi yang banyak dalam beberapa hari terakhir.wajah pucat dan lemah. konjungtiva anemis, Bibir kering , fekuensi nadi: 110 x/menit, Tekanan darah: 90/60 mmHg, Frekuensi napas: 24 x/menit , Hb: 6,5 g/ Terapi transfusi darah PRC sebanyak 1 kantong. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus sebelum transfusi 2. Siapkan pasien untuk tindakan transfusi darah 3. Demonstrasikan prosedur awal transfusi darah 4. Lakukan edukasi kepada pasien tentang:: Tujuan transfusi prosedur transfuse, Tanda reaksi transfusi 5. Lakukan pemantauan awal selama transfusi
8	Instruksi untuk penguji	INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan, yaitu:Menggali keluhan lemas, pucat, pusing, sesak napas, riwayat perdarahan, riwayat transfusi sebelumnya, riwayat alergi, serta mengkaji tanda vital (tekanan darah, nadi, respirasi) dan hasil pemeriksaan Hb 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan: Perfusi jaringan tidak efektif berhubungan dengan penurunan kadar hemoglobin

No.	Komponen	Isi
		3. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan yang sesuai, seperti :Monitoring Hb dan kondisi pasien, pemberian transfuse darah 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi z 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	-
10	Setting station	Ruang Rawat dewasa - Tempat tidur pasien - Manekin dewasa - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin dewasa 2. Meja penguji 3. Kursi penguji 4. Pintu masuk 5. Troli alat 6. Wastafel/handrub 7. Tempat sampah 8. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Sarung tangan 4. Iinfus set 5. filter darah Peran laboran:

No.	Komponen	Isi
		merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP PEMBERIAN TRANSFUSI DARAH (PRC)

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis instruksi dokter dan indikasi transfuse				
2	Mengecek hasil lab (Hb, golongan darah, crossmatch)				
3	Menyiapkan alat lat: infus set, blood set, NaCl 0,9%, sarung tangan,				
4	Memastikan <i>informed consent</i> sudah ada				
5	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
6	Menyampaikan salam terapeutik				
7	Menyampaikan nama dan peran perawat				
8	Mengecek identitas pasien, nama/usia/no register				
9	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
10	Menjelaskan risiko dan tanda reaksi transfusi				
11	Memberi kesempatan bertanya				
C	Tahap Kerja (No. 12 s.d. 18: sistematis) 1. Verifikasi Darah (DOUBLE CHECK – WAJIB)				
12	Memeriksa label darah (nama, golongan, nomor kantong)				
13	Memastikan kesesuaian dengan identitas pasien				
14	Memeriksa tanggal kedaluwarsa				
15	Memeriksa kondisi darah (warna, bekuan, kebocoran)				
16	Double check dengan perawat lain				
	2. Persiapan Transfusi				
17	Melakukan hand hygiene				
18	Menggunakan sarung tangan				
19	Menyiapkan infus dengan NaCl 0,9%				
20	Memasang blood set dengan filter				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	3. Pelaksanaan Transfusi				
21	Menghubungkan darah ke jalur infus				
22	Memulai transfusi secara perlahan (awal 15 menit)				
23	Memantau pasien secara ketat (awal transfusi)				
	4. Monitoring Selama Transfus				
24	Mengukur tanda vital sebelum transfusi				
25	Mengukur tanda vital 15 menit pertama				
26	Memantau tanda reaksi transfuse				
27	Mencatat intake-output				
	Tindakan segera				
28	Hentikan transfusi segera				
29	Pertahankan jalur infus dengan NaCl				
30	Laporkan ke dokter				
D	Tahap Terminasi				
31	Mengevaluasi respons ibu/pasien secara subjektif dan objektif				
32	Menyimpulkan tindakan				
33	Memberikan edukasi lanjutan				
34	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
35	Mengakhiri tindakan dengan baik				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
E	Tahap Dokumentasi				
36	Mencatat waktu mulai & selesai transfusi				
37	Mencatat jenis dan jumlah darah				
38	Mencatat tanda vital				
39	Mencatat respons pasien				
F	Penampilan Profesional				
40	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsive				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: ASUHAN KEPERAWATAN GANGGUAN HEMATOLOGI DAN IMUNITAS

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Konjungtiva anamis, wajah pucat,					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit	Menjelaskan tujuan oralit, menyiapkan dan melarutkan oralit dengan benar, mendemonstrasikan cara pemberian, serta menjelaskan tanda bahaya					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN STATION: ASUHAN KEPERAWATAN GANGGUAN HEMATOLOGI DAN IMUNITAS (ANEMIA)

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada dewasa dengan anemia dengan mengkaji kebutuhan sebelum dilakukan tranfusi darah, berupa golongan darah, crossmatch. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan gangguan system hematologic dan imunitas ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas klinik dan serta menyusun dengan anemia rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
3. Implementasi: Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah sop pemberian transfusi darah pada pasien dewasa dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta					5	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
sesuai kondisi anak dan keluarga. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan ibu/pengasuh, menjaga kenyamanan dan keamanan dewasa, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus gangguan hematologic dan imunitas (anemia)	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda anemia secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti konjungtiva anemis, wajah pucat tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi konjungtiva anemis, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan	Tidak mampu menetapkan diagnosis	Menegakkan diagnosis keperawatan	Menegakkan diagnosis keperawatan	Menegakkan diagnosis keperawatan

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
perencanaan perawatan	keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana perawatan.	tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana perawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan menyusun rencana perawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana perawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai pasien dengan anemia.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak Melakukan tindakan pemberian transfusi sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan tindakan pemberian transfusi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan tindakan pemberian transfusi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan pemberian transfusi darah	Melakukan pemberian transfusi darah secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan tujuan, tindakan dan prosedurnya
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien dewasa bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....
Penguji:.....

Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS) pada Asuhan Keperawatan gangguan hematologi dan imunitas (anemia)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan hematologic dan imunitas (anemia)
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada dewasa yang mengalami anemia di ruang perawatan inap dewasa
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang diare, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi pasiea dewasa dan menyampaikan rencana asuhan kepada pasien
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang perempuan usia 23 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan keluhan lemas berat sejak 3 hari terakhir, pusing, berdebar, dan sulit beraktivitas. Hasil pemeriksaan: dLPasien mengeluh mengalami menstruasi yang banyak dalam beberapa hari terakhir.wajah pucat dan lemah. konjungtiva anemis, Bibir kering , fekuensi nadi: 110 x/menit, Tekanan darah: 90/60 mmHg, Frekuensi napas: 24 x/menit , Hb: 6,5 g/ Terapi transfusi darah PRC sebanyak 1 kantong.
Aktivitas mahasiswa	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan hematologic dan imunitas (anemia)
yang diamati	sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	namun terarah, memeriksa tanda anemia menjelaskan kondisi kehilangan darah, edukasi pemberian zat besi, memantau tanda-tanda alergi pemberian tranfusi darah sop pemberian transfusi darah
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu memeriksa tanda anemia menjelaskan kondisi kehilangan darah, edukasi pemberian zat besi, memantau tanda-tanda alergi pemberian tranfusi darah sop pemberian transfusi darah.

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan gangguan hematologi dan imunitas (anemia)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan hematologi dan imunitas (anemia)
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan gangguan hematologii dan imunitas portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan hematologi dan imunitas (anemia)
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat gangguan hematologic , tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi pemberian oralit, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan gangguan hematologii dan imunitas di ruang rawat inap.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus gangguan hematologi dan imunitas dengan anemia, kanjungtiva anemis, Hb 6.5 gr/dl diagnosis keperawatan prioritas, intervensi pemberian transfusi darah dan evaluasi respon pasien. .
Refleksi <i>patient safety</i>	Refleksi <i>patient safety</i> menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda anemiai, mencatat hasil tranfusi darah dengan teliti, memastikan pemberian transfufusi diberikan dengan cara yang benar, dan mengenali tanda bahaya yang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan hematologi dan imunitas (anemia)
		membutuhkan pelaporan segera.
<i>Feedback</i> CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan pasien dan edukasi penanganan anemia tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian tanda anemia dan dokumentasi pelaksanaan transfuse darah.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus anemia, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan gangguan hematologic dan imunitas secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian anemia, edukasi penanganan anemia dan komunikasi terapeutik dengan keluarga pasien
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki	Pada asuhan keperawatan gangguan hematologic dan imunitas, portofolio

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan hematologi dan imunitas (anemia)
	secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep anemia, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. *Case Report* pada Asuhan Keperawatan dengan gangguan hematologi dan imunitas (anemia)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan hematologi dan imunitas
Hakikat <i>case report</i>	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang dewasa usia 23 tahun dengan anemia dengan terapi pemberian transfusi darah
Tujuan	<i>Case report</i> bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi pasien setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus anemia, mahasiswa menuliskan gejala Lemas, pusing, mudah lelah, konjungtiva anemis, Hb rendah ($\pm$ 6–7 g/dL, diagnosis Defisit nutrisi / perfusi jaringan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan hematologi dan imunitas
		tidak efektif, intervensi pemberian transfuse darah, edukasi zat besi, dan evaluasi perbaikan Hb.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data kehilangan cairan dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons anak setelah pemberian cairan.
Nilai edukatif	<i>Case report</i> membantu mahasiswa mengembangkan <i>clinical reasoning</i> , keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus anemia, mahasiswa belajar bahwa pengkajian tanda-tanda anemia, praktik pemberian transfuse darah, dan edukasi pasien dan keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan gangguan hematologi dan imunitas (anemia)
Makna dalam OBE	Dalam OBE, <i>case report</i> menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep anemia pada dewasa, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel. Refleksi *Patient Safety* pada Asuhan Keperawatan gangguan hematologi dan imunitas (anemia)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan hematologi dan imunitas (anemia)
Hakikat refleksi <i>patient safety</i>	Refleksi <i>patient safety</i> merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus gangguan hematologi dan imunitas (anemia), mahasiswa merefleksikan bahwa penurunan kadar hemoglobin yang signifikan dapat menyebabkan hipoksia jaringan dan memperburuk kondisi pasien bila tidak dikenali serta ditangani secara tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil seperti keterlambatan mengenali anemia berat, kurang teliti memantau tanda vital, atau tidak melakukan monitoring selama transfusi dapat berdampak besar terhadap keselamatan pasien.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah penurunan perfusi jaringan akibat kadar hemoglobin rendah, hipoksia, intoleransi aktivitas, serta risiko reaksi transfusi darah. Selain itu, keterlambatan penanganan dan kurangnya pemahaman pasien/keluarga tentang tanda bahaya dapat memperburuk kondisi pasien.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain hipoksia jaringan, syok akibat anemia berat, penurunan kesadaran, intoleransi aktivitas,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus gangguan hematologi dan imunitas (anemia)
		infeksi (gangguan imun), serta reaksi transfusi darah.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda vital secara berkala, memonitor kadar Hb, memastikan prosedur transfusi sesuai standar, melakukan identifikasi pasien dengan benar, serta memberikan edukasi tentang tanda bahaya dan kepatuhan terapi.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pengkajian yang akurat, monitoring ketat selama transfusi, serta komunikasi yang efektif dengan pasien dan keluarga merupakan kunci dalam menjaga keselamatan pasien dengan anemia.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi <i>patient safety</i> menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya memahami konsep anemia, tetapi juga mampu mengidentifikasi risiko, mengambil keputusan klinis, dan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan secara berkelanjutan.

D. Ringkasan

Asuhan Keperawatan Gangguan Hematologi dan Imunitas (Anemia)

Bab ini menekankan bahwa anemia merupakan masalah klinis yang sering dijumpai dan dapat berkembang menjadi kondisi berbahaya apabila tidak dikenali dan ditangani secara tepat. Anemia tidak hanya berdampak pada penurunan kadar hemoglobin, tetapi juga menyebabkan gangguan perfusi jaringan, hipoksia, serta penurunan kemampuan tubuh dalam mempertahankan fungsi fisiologis. Fokus utama asuhan keperawatan pada pasien anemia adalah mempertahankan perfusi jaringan yang adekuat, mencegah komplikasi, meningkatkan toleransi aktivitas, serta memberikan edukasi yang tepat kepada pasien dan keluarga.

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian pada pasien anemia tidak hanya berhenti pada keluhan lemas atau pucat, tetapi harus dilanjutkan dengan penilaian kondisi umum pasien, tingkat kesadaran, tanda vital, status hemodinamik, riwayat perdarahan, asupan nutrisi, serta hasil pemeriksaan laboratorium seperti kadar hemoglobin. Tanda-tanda seperti pucat pada konjungtiva, lemas, pusing, takikardi, sesak napas, dan penurunan aktivitas merupakan indikator penting yang harus dikenali sejak awal. Selain itu, riwayat transfusi dan kemungkinan reaksi transfusi juga perlu dikaji sebagai bagian dari keselamatan pasien.

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian cepat kondisi umum dan status perfusi, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian fokus terhadap tanda vital, gejala anemia, riwayat penyakit, dan data penunjang. Berdasarkan data tersebut, perawat mengidentifikasi masalah prioritas, seperti perfusi jaringan tidak efektif, intoleransi aktivitas, risiko infeksi (pada gangguan imun), serta risiko komplikasi akibat anemia berat. Setelah masalah ditentukan, langkah berikutnya adalah menyusun rencana asuhan yang menekankan pemantauan tanda vital, pemantauan kadar hemoglobin, dukungan istirahat, pemberian nutrisi adekuat, serta kolaborasi dalam tindakan seperti transfusi darah.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan keterampilan klinik dasar yang aman dan sistematis. Tindakan keperawatan yang penting antara lain memantau tanda vital secara berkala, mengobservasi tanda hipoksia, memantau respons pasien terhadap aktivitas, serta melakukan persiapan dan monitoring selama transfusi darah sesuai prosedur. Edukasi kepada pasien dan keluarga menjadi bagian yang sangat penting, terutama terkait pentingnya kepatuhan terapi, konsumsi nutrisi kaya zat besi, serta pengenalan tanda bahaya seperti sesak napas, lemas berat, atau penurunan kesadaran.

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan dengan melihat perbaikan kondisi pasien, seperti peningkatan energi, berkurangnya keluhan lemas, stabilnya tanda vital, meningkatnya kadar hemoglobin, serta kemampuan pasien dalam melakukan

aktivitas secara bertahap. Selain itu, pasien dan keluarga diharapkan mampu memahami kondisi yang dialami dan tindakan yang harus dilakukan di rumah. Namun, apabila ditemukan tanda bahaya seperti sesak napas berat, penurunan kesadaran, hipotensi, takikardi berat, atau reaksi transfusi (demam, menggigil, gatal), maka mahasiswa harus segera melakukan eskalasi kepada perawat penanggung jawab atau dokter sesuai prosedur pelayanan.

Dengan demikian, inti dari bab ini adalah bahwa asuhan keperawatan pada gangguan hematologi dan imunitas (anemia) harus dilakukan secara cepat, tepat, sistematis, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu mengenali masalah klinik, tetapi juga mampu memberikan intervensi yang sesuai, melakukan edukasi, serta menentukan waktu yang tepat untuk melakukan eskalasi. Hal ini menjadi dasar penting dalam pembelajaran skill lab maupun praktik klinik keperawatan, khususnya pada kasus dengan risiko tinggi seperti anemia berat dan tindakan transfusi darah.

Tabel Red Flags & Eskalasi
Asuhan Keperawatan dengan gangguan hematologic dan imunitas (anemia)

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Pasien sangat lemas atau tidak mampu beraktivitas	Menunjukkan anemia berat dan perfusi jaringan tidak adekuat	Segera laporkan, batasi aktivitas, siapkan intervensi (transfusi/terapi)
Penurunan kesadaran	Tanda hipoksia jaringan otak akibat anemia berat	Eskalasi segera, monitor ketat, siapkan tindakan emergensi
Sesak napas atau napas cepat	Kompensasi hipoksia akibat penurunan Hb	Laporkan segera, pantau respirasi, siapkan oksigen
Takikardi (nadi cepat) atau palpitasi	Mekanisme kompensasi jantung terhadap anemia	Monitor tanda vital, laporkan jika menetap/bertambah berat
Hipotensi (tekanan darah rendah)	Risiko syok akibat perfusi tidak adekuat	Segera eskalasi, monitor hemodinamik
Hb sangat rendah (<7 g/dL atau sesuai kondisi)	Anemia berat yang memerlukan transfusi	Laporkan segera, siapkan transfusi darah
Pucat ekstrem (konjungtiva, kulit)	Penurunan kadar hemoglobin signifikan	Monitor kondisi, kolaborasi pemeriksaan lanjutan
Nyeri dada	Hipoksia miokard akibat anemia berat	Eskalasi segera, monitor jantung, siapkan penanganan lanjut

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Pusing berat atau sinkop	Perfusi otak tidak adekuat	Amankan pasien, laporkan segera
Demam	Dapat menunjukkan infeksi atau reaksi transfusi	Laporkan, evaluasi penyebab, monitor ketat
Menggigil atau reaksi setelah transfusi	Tanda reaksi transfuse	Hentikan transfusi, laporkan segera
Ruam, gatal, atau sesak saat transfusi	Reaksi alergi transfusi	Hentikan transfusi, pertahankan akses IV, laporkan segera
penurunan jumlah urin	Menunjukkan perfusi ginjal menurun	Monitor output, eskalasi jika memburuk
Infeksi berulang	Gangguan sistem imun	Laporkan, lakukan pemantauan ketat
Perdarahan (gusi, mimisan, menstruasi berlebih)	Gangguan hemostasis atau anemia memburuk	Laporkan segera, siapkan evaluasi lebih lanjut

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Asuhan Keperawatan gangguan hematologic dan imunitas

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian anemia secara sederhana	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan fungsi darah dan komponen hematologi	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus pada pasien anemia	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengkaji tanda dan gejala anemia (pucat, lemas, pusing)	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengkaji tanda vital dan status hemodinamik	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
6	Saya sudah bisa menginterpretasikan hasil Hb dan pemeriksaan penunjang	☐	☐	
7	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan pada anemia	☐	☐	
8	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan pasien anemia	☐	☐	
9	Saya sudah bisa memantau perfusi jaringan dan toleransi aktivitas	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menjelaskan indikasi transfusi darah	☐	☐	
11	Saya sudah bisa membantu persiapan transfusi darah secara aman	☐	☐	
12	Saya sudah bisa mengenali tanda reaksi transfusi darah	☐	☐	
13	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya (red flags) anemia kepada pasien/keluarga	☐	☐	
14	Saya sudah bisa melakukan edukasi (KIE) terkait anemia dan nutrisi	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor	☐	☐	
16	Saya sudah bisa melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien	☐	☐	
17	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi asuhan keperawatan	☐	☐	
18	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

E. Daftar Pustaka

- Ikatan Dokter Anak Indonesia. (2023). Pedoman tatalaksana regurgitasi dan gastroesophageal reflux (D), konstipasi fungsional, kolik infantil, diare cair akut. Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Iryanto, A. A., Joko, T., & Raharjo, M. (2021). Literature review: Faktor risiko kejadian diare pada balita di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 11(1), 1–7.
- Jap, A. L. S., & Widodo, A. D. (2021). Diare akut pada anak yang disebabkan oleh infeksi. *Jurnal Kedokteran Meditek*, 27(3), 282–288.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). Buku bagan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Profil kesehatan Indonesia 2023. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- World Health Organization, & United Nations Children's Fund. (2004). Clinical management of acute diarrhoea: WHO/UNICEF joint statement. World Health Organization.
- World Health Organization. (2005). The treatment of diarrhoea: A manual for physicians and other senior health workers (4th rev.). World Health Organization.
- World Health Organization. (2010). WHO recommendations on the management of diarrhoea and pneumonia in HIV-infected infants and children: Integrated management of childhood illness (IMCI). World Health Organization.

BAB 2

SISTEM REPRODUKSI

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode	CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan aspek legal dalam praktik keperawatan.
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, PPI, dan K3 dalam pelayanan keperawatan.
CPL-4	Melaksanakan asuhan keperawatan dengan clinical reasoning pada masalah fisiologis dan kegawatdaruratan dasar.
CPL-5	Melaksanakan keterampilan keperawatan sesuai standar praktik secara aman dan bermutu.
CPL-6	Melaksanakan edukasi kesehatan dan dukungan berkelanjutan pada ibu dan keluarga.
CPL-7	Melaksanakan dokumentasi keperawatan dan memanfaatkan EBP dasar.
CPL-8	Menunjukkan refleksi diri, tanggung jawab, dan pembelajaran sepanjang hayat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) — Bab 5. Sistem Reproduksi

Kode CPMK	Rumusan CPMK	CPL Terkait
CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi, fisiologi, dan regulasi hormonal sistem reproduksi perempuan dan laki-laki termasuk siklus menstruasi serta proses gametogenesis secara benar.	CPL-4, CPL-7
CPMK-2	Mahasiswa mampu melakukan pengkajian kesehatan reproduksi (anamnesis, pemeriksaan fisik dasar, dan interpretasi data sederhana) serta menetapkan masalah keperawatan dasar secara sistematis, beretika, dan menjaga privasi.	CPL-1, CPL-2, CPL-4, CPL-5

Kode CPMK	Rumusan CPMK	CPL Terkait
CPMK-3	Mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan promosi kesehatan reproduksi (pencegahan risiko, skrining dasar, dan konseling) dengan menerapkan keselamatan pasien, PPI, dan K3.	CPL-3, CPL-5, CPL-6, CPL-7
CPMK-4	Mahasiswa mampu melakukan deteksi dini tanda bahaya/kegawatdaruratan dasar terkait sistem reproduksi, memberikan edukasi rujukan, mendokumentasikan asuhan, serta melakukan refleksi praktik.	CPL-2, CPL-4, CPL-6, CPL-7, CPL-8

PEMETAAN CPMK → Sub-CPMK → Penilaian (OBE)

CPMK-1

Anatomi, Fisiologi, dan Regulasi Sistem Reproduksi

CPL	Sub-CPMK	Bentuk Penilaian	Indikator	Bobot (%)
CPL-4	Menjelaskan anatomi organ reproduksi perempuan & laki-laki beserta fungsi utama	Kuis	Ketepatan konsep & identifikasi struktur	5
CPL-4	Menjelaskan fisiologi hormon reproduksi (sumbu H-H-G), pubertas, menopause, spermatogenesis & oogenesis	UTS	Kelengkapan & akurasi penjelasan	10
CPL-4	Menguraikan siklus menstruasi, ovulasi, dan tanda masa subur secara runtut	Kuis	Ketepatan alur proses	5
CPL-7	Menganalisis ringkas sumber ilmiah/EBP dasar terkait kesehatan reproduksi (mis. pencegahan IMS/skrining)	Tugas individu (review singkat)	Ketajaman analisis & relevansi referensi	5
	Subtotal CPMK-1			25%

CPMK-2**Pengkajian Kesehatan Reproduksi & Penetapan Masalah Dasar**

CPL	Sub-CPMK	Bentuk Penilaian	Indikator	Bobot (%)
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik saat wawancara kesehatan reproduksi (privasi, empati, non-judgmental)	Observasi/Role play	Sikap, empati, menjaga privasi	5
CPL-1	Menunjukkan etika & aspek legal pada pengkajian (informed consent, kerahasiaan, batas kewenangan)	Penugasan (studi etik singkat)	Ketepatan prinsip etik-legal	5
CPL-5	Melakukan pemeriksaan fisik dasar terkait reproduksi (mis. pemeriksaan payudara, inspeksi genital eksternal pada manekin) sesuai SOP	Praktik/OSCE	Ketepatan prosedur & keamanan tindakan	10
CPL-4	Menginterpretasi data dan menetapkan masalah keperawatan dasar (mis. dismenore, keputihan, gejala IMS sederhana)	Studi kasus	Ketepatan analisis & prioritas masalah	5
	Subtotal CPMK-2			25%

CPMK-3**Promosi Kesehatan Reproduksi, Konseling, Keselamatan Pasien/PPI/K3**

CPL	Sub-CPMK	Bentuk Penilaian	Indikator	Bobot (%)
CPL-6	Menyusun rencana edukasi/promosi kesehatan reproduksi sesuai sasaran (remaja/WUS)	Tugas kelompok (media edukasi)	Relevansi materi, kejelasan pesan, sesuai sasaran	10
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, PPI & K3 saat praktikum/tindakan (hand	OSCE/Checklist	Kepatuhan SOP PPI-K3	5

CPL	Sub-CPMK	Bentuk Penilaian	Indikator	Bobot (%)
	hygiene, APD, pengelolaan limbah)			
CPL-5	Melakukan konseling dasar kesehatan reproduksi (pencegahan IMS, perilaku sehat, rujukan skrining)	Simulasi/Role play	Struktur konseling, akurasi informasi, keterampilan komunikasi	10
CPL-7	Menggunakan EBP dasar untuk memilih materi edukasi/skrining dan mencantumkan rujukan ilmiah	Tugas individu	Kualitas sumber & keterkaitan rekomendasi	5
	Subtotal CPMK-3			30%

CPMK-4

Deteksi Dini Tanda Bahaya, Edukasi Rujukan, Dokumentasi, Refleksi

CPL	Sub-CPMK	Bentuk Penilaian	Indikator	Bobot (%)
CPL-4	Mengidentifikasi tanda bahaya/kegawatdaruratan dasar (mis. perdarahan akut, nyeri pelvis hebat, demam tinggi, tanda syok) dan menentukan kebutuhan rujukan	UAS (studi kasus)/OSCE triase	Ketepatan identifikasi red flags & rencana tindak lanjut	10
CPL-2	Menyampaikan edukasi rujukan dan dukungan pada pasien/keluarga dalam isu sensitif	Role play	Kejelasan, empati, komunikasi risiko	4
CPL-7	Mendokumentasikan pengkajian, intervensi, edukasi, dan rujukan (SOAP/format keperawatan)	Penugasan	Kelengkapan & ketepatan dokumentasi	4

CPL	Sub-CPMK	Bentuk Penilaian	Indikator	Bobot (%)
CPL-8	Melakukan refleksi praktik & (kekuatan-kekurangan rencana perbaikan)	Refleksi tertulis	Kedalaman refleksi & rencana tindak lanjut	2
	Subtotal CPMK-4			20%

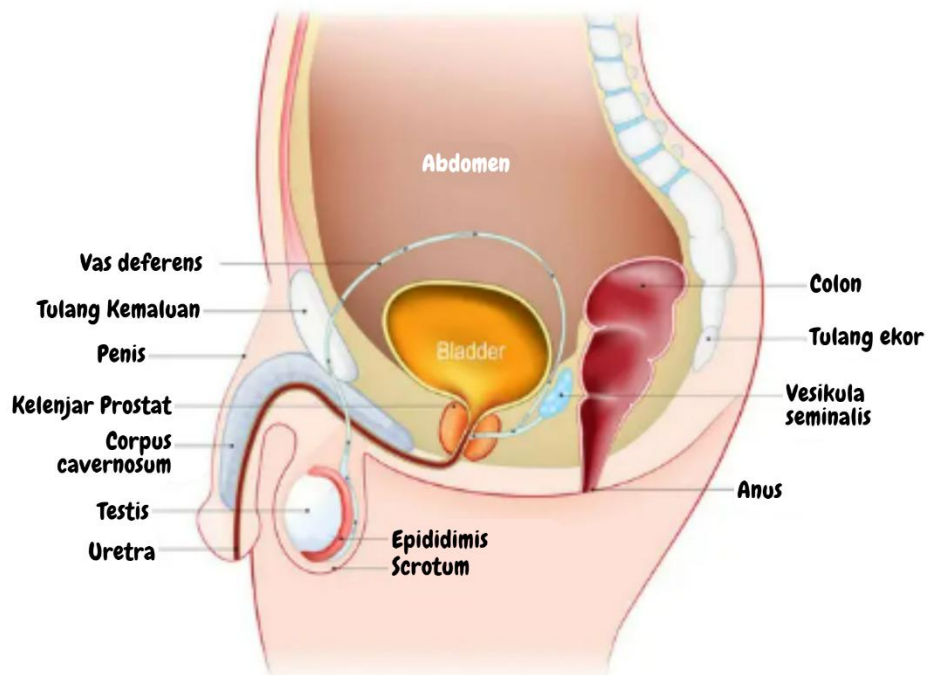
REKAP BOBOT NILAI AKHIR

CPMK	Bobot (%)
CPMK-1	25
CPMK-2	25
CPMK-3	30
CPMK-4	20
TOTAL	100%

Uraian Materi

A. Anatomi Sistem Reproduksi Pria

Sistem reproduksi pria terdiri dari beberapa organ utama yang bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan sperma, serta memproduksi hormon reproduksi (Karlinah & Keb, 2021).



Gambar 2.1 Anatomi Makroskopis Sistem Reproduksi Pria

1. Testis

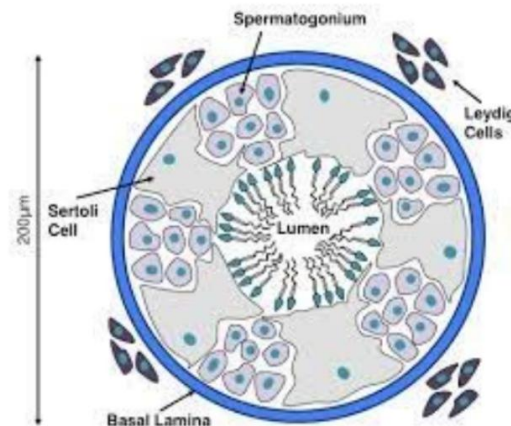
Testis merupakan organ reproduksi utama pada pria yang terletak di dalam skrotum dan berjumlah sepasang. Organ ini memiliki peran penting dalam proses reproduksi, yaitu sebagai tempat produksi sel sperma dan penghasil hormon testosteron. Hormon testosteron berfungsi dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder pria, seperti perubahan suara dan pertumbuhan rambut tubuh.

2. Struktur Internal Testis

Di dalam testis terdapat struktur penting yang mendukung proses pembentukan sperma, yaitu tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus merupakan saluran kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma. Di dalam tubulus seminiferus terdapat 2 jenis sel utama, yakni sel Sertoli dan sel Leydig. Sel sertoli berperan dalam memberikan nutrisi dan perlindungan bagi sel-sel sperma yang sedang berkembang. Sedangkan sel Leydig berfungsi menghasilkan hormon testosteron.

a. Sel Sertoli

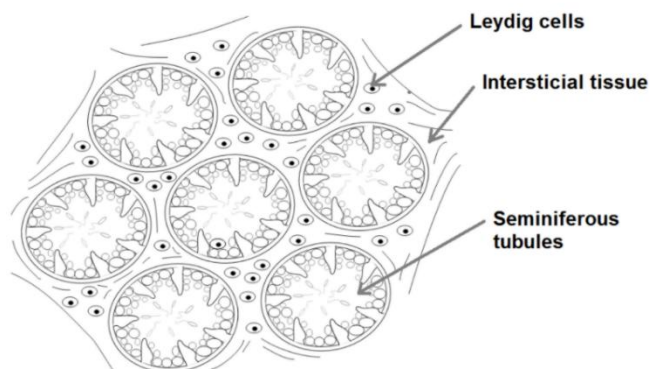
Sel Sertoli adalah sel somatik (sel yang kromosomnya $2n$, berbeda dengan sperma yang kromosomnya hanya n) yang ada di tubulus seminiferus. Fungsinya untuk menutrisi calon sperma (sel spermatogonium) untuk bisa tumbuh menjadi sperma yang belum matang (sel spermatosit) hingga akhirnya nanti dibawa ke epididymis untuk dimatangkan. Sel ini sangat penting untuk spermatogenesis.



Gambar 2. Sel Sertoli terletak di dalam tubulus seminiferus (lingkaran besar ini adalah 1 tubulus seminiferus yang ada di dalam testis)

b. Sel Leydig

Sel Leydig berfungsi menghasilkan hormon testosterone saat dirangsang oleh hormon LH (*Luteinizing Hormone*). Hormon testosterone berperan dalam pembentukan ciri seks sekunder pada pria (suara menjadi besar, tumbuh jenggot dan kumis, tumbuh rambut kemaluan dll), mengatur pembentukan sperma, dan mengatur pembentukan massa otot.



Gambar 3. Sel Leydig yang terletak di antara banyak tubulus seminiferus di dalam testis

3. Epididimis

Epididimis adalah saluran panjang yang berkelok-kelok dan terletak di bagian atas serta belakang testis. Organ ini berfungsi sebagai tempat

pematangan dan penyimpanan sementara sperma sebelum disalurkan ke saluran berikutnya. Selama berada di epididimis, sperma mengalami proses pematangan sehingga menjadi lebih motil dan siap untuk proses fertilisasi.

4. Vas Deferens

Vas deferens merupakan saluran panjang yang menghubungkan epididimis dengan uretra. Fungsinya adalah membawa sperma dari epididimis menuju uretra sebagai bagian dari proses ejakulasi. Saluran ini memiliki dinding otot yang kuat untuk membantu mendorong sperma selama ejakulasi.

5. Kelenjar Aksesori

Kelenjar aksesori pada sistem reproduksi pria terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra. Vesikula seminalis menghasilkan cairan yang kaya fruktosa, yang berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma. Kelenjar prostat menghasilkan cairan bersifat basa yang membantu melindungi sperma dari lingkungan asam, terutama di dalam saluran reproduksi wanita. Sementara itu, kelenjar bulbouretra menghasilkan cairan pelumas yang berfungsi mempermudah pergerakan sperma dan menetralkan sisa keasaman dalam uretra.

6. Penis

Penis merupakan organ kopulasi pada pria yang berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Struktur penis terdiri dari dua bagian utama, yaitu corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Corpus cavernosum berperan dalam proses ereksi karena dapat terisi darah, sedangkan corpus spongiosum mengelilingi uretra dan menjaga agar uretra tetap terbuka selama ereksi sehingga sperma dapat keluar dengan lancar.

B. Fisiologi Sistem Reproduksi Pria

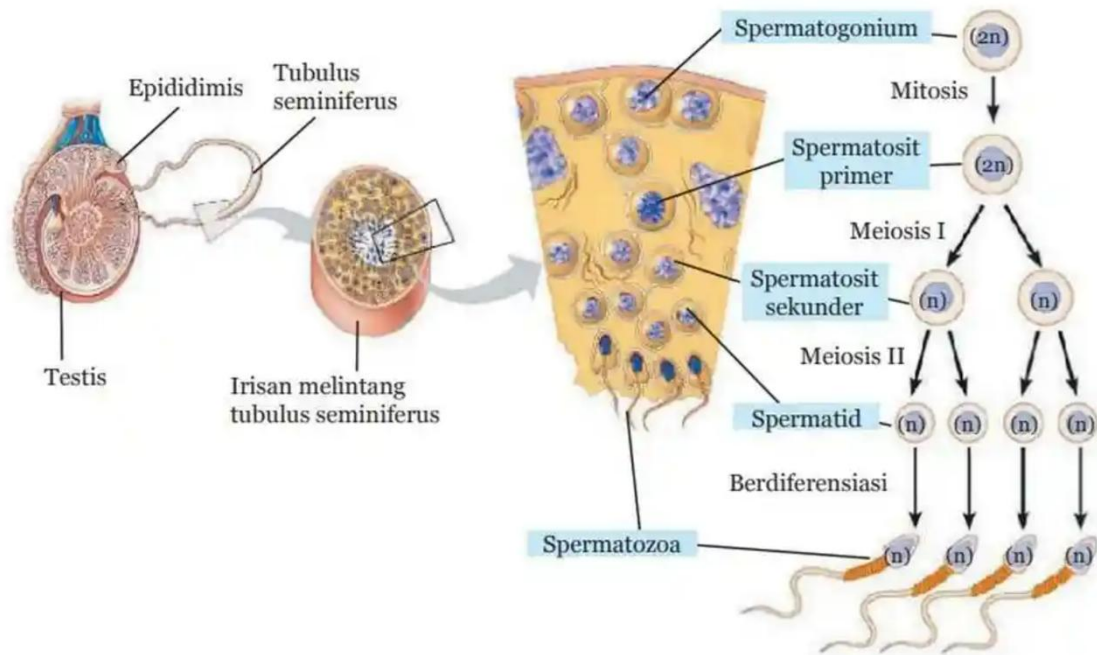
Fisiologi sistem reproduksi pria berkaitan dengan proses pembentukan sel sperma serta pengaturan hormonal yang mendukung fungsi reproduksi (Aristoteles; Syarif, Admi; Lumbanraja, 2023).

1. Spermatogenesis

Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus pada testis. Proses ini dimulai dari sel induk yang disebut spermatogonium. Sel ini kemudian mengalami pembelahan dan diferensiasi melalui beberapa tahap, yaitu menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, hingga akhirnya menjadi spermatozoa yang matang.

Proses spermatogenesis berlangsung secara terus-menerus sejak masa pubertas dan memerlukan waktu sekitar 70–74 hari untuk menghasilkan sperma yang matang. Setelah terbentuk, sperma akan disimpan sementara di

epididimis untuk mengalami pematangan lebih lanjut sebelum siap untuk dikeluarkan.



Gambar 4. Spermatogenesis

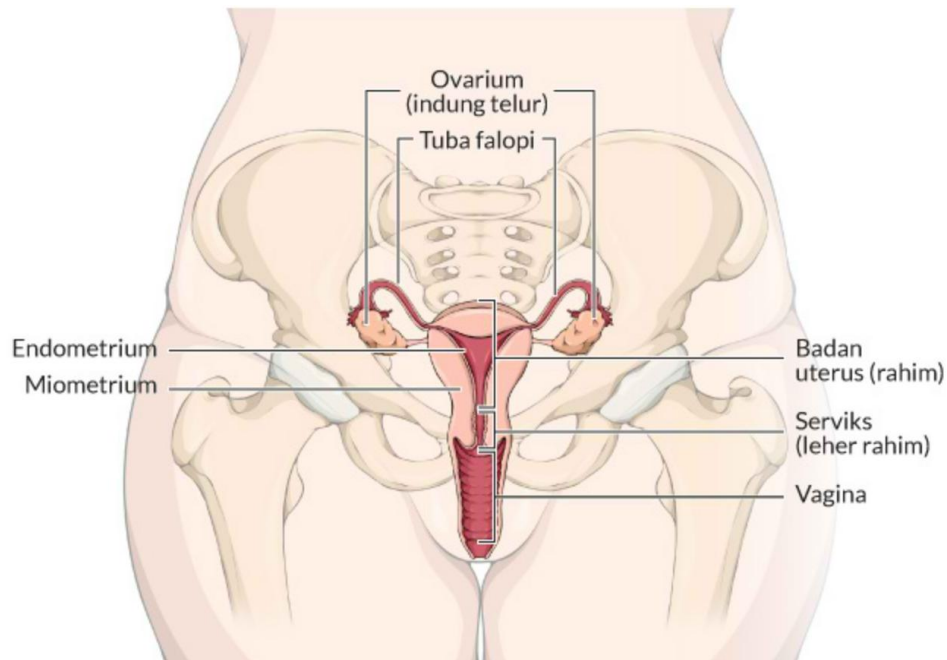
2. Regulasi Hormonal pada Pria

Proses spermatogenesis diatur oleh kerja sama hormon yang melibatkan hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan testis. Hipotalamus menghasilkan hormon GnRH yang merangsang hipofisis untuk melepaskan hormon FSH dan LH.

FSH berperan dalam merangsang sel Sertoli untuk mendukung proses pembentukan sperma. Sementara itu, LH merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Testosteron berfungsi dalam pematangan sperma serta perkembangan karakteristik seksual pria. Keseimbangan hormon-hormon ini sangat penting untuk menjaga fungsi reproduksi yang normal.

C. Anatomi Sistem Reproduksi Wanita

Sistem reproduksi wanita terdiri dari organ internal dan eksternal yang bekerja secara terpadu dalam proses reproduksi, mulai dari pembentukan sel telur, fertilisasi, hingga kehamilan dan persalinan (Purwoto et al., n.d.).



Gambar 2.5 Anatomi Makroskopis Sistem Reproduksi Wanita

1. Ovarium

Ovarium merupakan organ reproduksi utama pada wanita yang berjumlah sepasang dan terletak di kanan dan kiri uterus. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur (ovum) serta memproduksi hormon reproduksi, yaitu estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi, perkembangan karakteristik seksual sekunder, serta mempersiapkan tubuh untuk kehamilan.

2. Tuba Falopi

Tuba falopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Organ ini berfungsi sebagai jalur pergerakan ovum dari ovarium menuju rahim. Tuba falopi terdiri dari beberapa bagian, yaitu infundibulum yang memiliki fimbriae untuk menangkap ovum, ampula sebagai tempat terjadinya fertilisasi, dan isthmus yang menghubungkan ke uterus. Gerakan silia dan kontraksi otot pada tuba membantu mendorong ovum menuju rahim.

3. Uterus (Rahim)

Uterus adalah organ berongga berbentuk seperti buah pir yang terletak di rongga panggul. Uterus berfungsi sebagai tempat implantasi dan perkembangan embrio hingga menjadi janin. Dinding uterus terdiri dari tiga lapisan, yaitu

endometrium (lapisan dalam yang mengalami perubahan selama siklus menstruasi), miometrium (lapisan otot yang berperan dalam kontraksi saat persalinan), dan perimetrium (lapisan luar pelindung).

4. Serviks (Leher Rahim)

Serviks merupakan bagian bawah uterus yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks berfungsi sebagai jalur masuk sperma ke dalam uterus serta sebagai pelindung dengan menghasilkan lendir serviks. Lendir ini dapat berubah konsistensinya sesuai dengan fase siklus menstruasi, sehingga dapat mempermudah atau menghambat pergerakan sperma.

5. Vagina

Vagina adalah saluran elastis yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Organ ini berfungsi sebagai jalan lahir saat persalinan, tempat keluarnya darah menstruasi, dan sebagai saluran kopulasi. Vagina memiliki lingkungan yang bersifat asam, yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan alami terhadap infeksi.

6. Genitalia Eksternal (Vulva)

Genitalia eksternal wanita disebut vulva, yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu labia mayor, labia minor, klitoris, dan vestibulum. Labia mayor berfungsi melindungi organ reproduksi bagian dalam, sedangkan labia minor melindungi lubang vagina dan uretra. Klitoris merupakan organ yang sangat sensitif terhadap rangsangan dan berperan dalam fungsi seksual. Vestibulum adalah area yang mengandung lubang uretra dan vagina.

D. Fisiologi Sistem Reproduksi Wanita

Fisiologi reproduksi wanita melibatkan proses pembentukan sel telur (oogenesis) serta siklus menstruasi yang dikendalikan oleh hormon (Tukan, 2025).

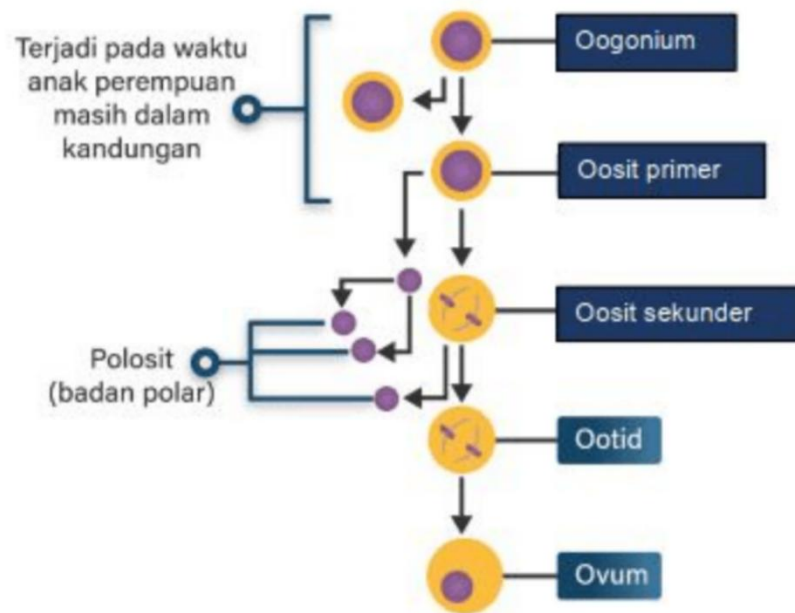
1. Oogenesis

Istilah oogenesis berasal dari dua kata dalam Bahasa Latin, yaitu oocyte dan genesis. Oocyte berarti sel telur, dan genesis adalah pembuatan. Maka, istilah oogenesis adalah proses pembuatan sel telur. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur (ovum) yang terjadi di ovarium. Pembentukan sel ini telah dimulai sejak masa janin. Namun, perkembangan ini berhenti sementara hingga individu memasuki masa pubertas.

Supaya proses oogenesis dapat berjalan dengan lancar, ada beberapa hormon yang berperan penting dan juga sangat berpengaruh, yaitu:

- a. *Follicle stimulating hormone* atau hormon FSH yang bertugas dalam merangsang pertumbuhan sel-sel folikel.

- b. *Luteinizing hormone* atau hormon LH yang membantu merangsang proses ovulasi atau pengeluaran sel telur.
- c. Hormon estrogen yang berfungsi dalam menimbulkan karakter kelamin sekunder.
- d. Hormon progesteron yang berfungsi untuk menebalkan dinding endometrium (dinding rahim).



Gambar 2.4 Oogenesis

Setelah pubertas, oosit primer akan melanjutkan proses pematangannya setiap siklus menstruasi. Oosit primer berkembang menjadi oosit sekunder, yang kemudian dilepaskan dari ovarium pada saat ovulasi. Jika terjadi pembuahan oleh sperma, oosit sekunder akan berkembang menjadi ovum yang matang. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, sel tersebut akan mengalami degenerasi. Berbeda dengan spermatogenesis pada pria yang berlangsung terus-menerus, oogenesis pada wanita berlangsung secara siklik dan jumlahnya terbatas.

Oogenesis terjadi dalam tiga tahap:

a. Mitosis

Ketika bayi perempuan masih dalam bentuk janin, proses penggandaan atau mitosis sudah terjadi. Pada tahap meiosis, oogonium atau sel induk telur yang terbentuk untuk reproduksi melakukan pembelahan diri. Satu sel oogonium akan membelah menjadi 2 sel, lalu 2 sel membelah menjadi 4 sel, kemudian 4 sel membelah jadi 8 sel, dan begitu seterusnya sampai membentuk oosit primer.

Oosit primer sendiri memiliki 46 kromosom dan bersifat diploid atau berpasangan. Saat setelah lahir, seorang bayi perempuan akan membawa sekitar 1 juta oosit primer. Oosit primer ini akan mengalami masa istirahat sampai bayi perempuan tersebut mencapai usia pubertas.

b. Meiosis I

Proses meiosis I terjadi ketika perempuan mencapai usia pubertasnya. Di tahap ini, oosit primer akan membelah diri menjadi dua sel yang berbeda ukuran. Kedua sel tersebut bersifat haploid atau memiliki kromosom yang tidak berpasangan,

Sel yang ukurannya lebih besar disebut oosit sekunder, dan sel yang lebih kecil disebut dengan badan kutub primer. Kedua sel tersebut kemudian dilepaskan dari ovarium ke tuba falopi, untuk melanjutkan proses oogenesis melalui meiosis II jika terjadi fertilisasi atau pembuahan oleh sel sperma.

c. Meiosis II

Pada proses meiosis II, sel oosit sekunder mengalami pembelahan lagi. Sama seperti tahapan di meiosis I, oosit primer membelah menjadi dua sel dengan ukuran yang berbeda. Sel berukuran besar disebut ootid, dan sel yang berukuran kecil disebut badan kutub sekunder.

Selain itu, sel badan kutub primer juga membelah diri menjadi dua sel badan kutub sekunder. Dengan begitu, pada proses meiosis II akan menghasilkan satu sel ootid dan tiga badan kutub sekunder.

2. Siklus Menstruasi

Siklus menstruasi adalah perubahan fisiologis yang terjadi secara berkala pada sistem reproduksi wanita, dengan rata-rata durasi sekitar 28 hari. Siklus ini dikendalikan oleh interaksi hormon dari hipotalamus, hipofisis, dan ovarium.

Siklus menstruasi terdiri dari beberapa fase, yaitu:

a. Fase Menstruasi

Fase ini terjadi pada hari pertama hingga hari kelima. Pada fase ini, lapisan endometrium yang sebelumnya menebal akan meluruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Hal ini terjadi karena penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron.

b. Fase Proliferasi (Folikular)

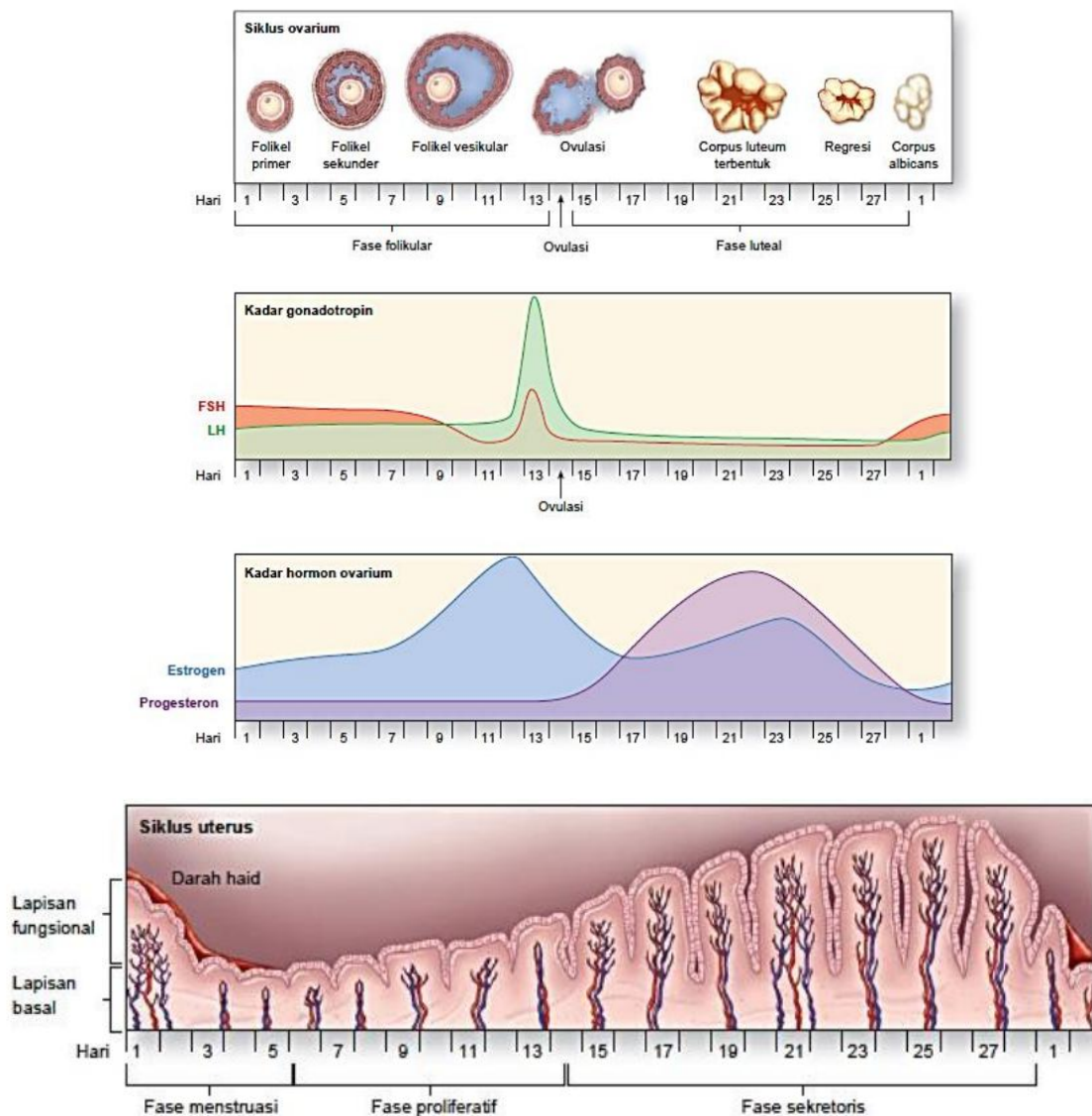
Fase ini berlangsung setelah menstruasi hingga menjelang ovulasi. Pada fase ini, hormon FSH merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Folikel yang berkembang akan menghasilkan estrogen, yang berfungsi menebalkan kembali lapisan endometrium sebagai persiapan untuk kemungkinan kehamilan.

c. Fase Ovulasi

Ovulasi biasanya terjadi sekitar hari ke-14 pada siklus 28 hari. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH yang menyebabkan pelepasan oosit sekunder dari ovarium ke dalam tuba falopi. Ovulasi merupakan masa paling subur dalam siklus menstruasi.

d. Fase Luteal (Sekresi)

Setelah ovulasi, folikel yang telah melepaskan ovum berubah menjadi korpus luteum. Struktur ini menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi mempertahankan ketebalan endometrium agar siap menerima hasil pembuahan. Jika tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum akan mengalami degenerasi sehingga kadar progesteron menurun dan siklus menstruasi dimulai kembali.



Gambar 2.5 Perubahan Kadar Hormon, Endometrium dan Perkembangan Folikel di Ovarium Selama Siklus Menstruasi

E. Proses Fertilisasi

Fertilisasi dan kehamilan awal merupakan rangkaian proses yang dimulai dari pertemuan sel sperma dan ovum hingga terbentuknya embrio yang tertanam di dalam uterus. Proses ini melibatkan interaksi kompleks antara sel reproduksi dan lingkungan dalam saluran reproduksi wanita (Putri, 2022).

1. Proses Fertilisasi

Fertilisasi adalah proses penyatuan antara sel sperma dan ovum yang umumnya terjadi di bagian ampulla tuba falopi. Setelah ejakulasi, jutaan sperma akan masuk ke dalam vagina, kemudian bergerak melalui serviks, uterus, hingga mencapai tuba falopi.

Dalam perjalanannya, hanya sebagian kecil sperma yang mampu bertahan dan mencapai ovum. Sperma harus mengalami proses kapasitasi, yaitu perubahan fisiologis yang memungkinkan sperma menembus lapisan pelindung ovum. Setelah itu, satu sperma akan berhasil menembus membran ovum dan terjadi penyatuan inti sel, sehingga terbentuk zigot.

Zigot merupakan sel pertama yang mengandung materi genetik lengkap dari kedua orang tua. Proses ini menandai awal dari kehamilan.

2. Perkembangan Awal Embrio

Setelah fertilisasi, zigot akan mengalami pembelahan sel secara berulang yang disebut dengan segmentasi. Dalam waktu sekitar 3-4 hari, zigot berkembang menjadi morula, yaitu kumpulan sel padat. Selanjutnya, morula akan berkembang menjadi blastokista yang memiliki rongga di dalamnya.

Blastokista terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

- a. Massa sel dalam (*inner cell mass*) yang akan berkembang menjadi embrio
- b. Trofoblas, yang akan berkembang menjadi plasenta

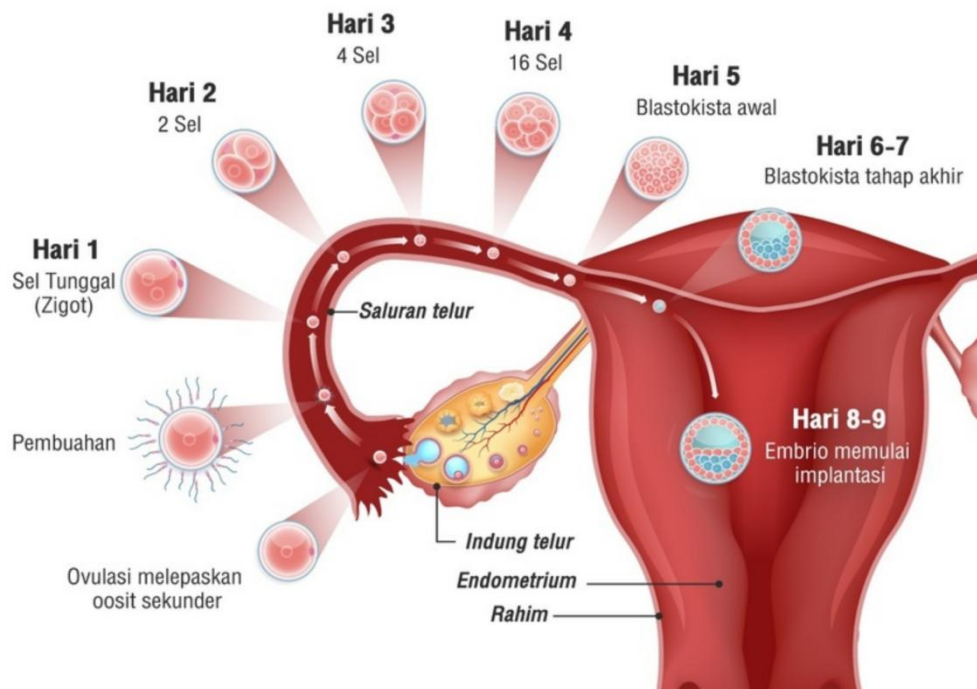
Selama proses ini, embrio bergerak dari tuba falopi menuju uterus.

3. Proses Implantasi

Implantasi adalah proses menempelnya blastokista pada dinding endometrium uterus. Proses ini biasanya terjadi sekitar 6–7 hari setelah fertilisasi. Endometrium yang telah dipersiapkan oleh hormon progesteron menjadi tempat yang optimal bagi embrio untuk berkembang.

Trofoblas akan berperan aktif dalam menempel dan menembus lapisan endometrium, sehingga terbentuk hubungan antara embrio dan jaringan ibu. Proses ini sangat penting karena menjadi awal terbentuknya plasenta, yang

berfungsi sebagai tempat pertukaran nutrisi, oksigen, dan zat sisa antara ibu dan janin.



Gambar 2.6 Proses Pembuahan hingga Implantasi di dalam Rahim

4. Perubahan Hormonal pada Kehamilan Awal

Setelah implantasi berhasil, tubuh wanita akan mengalami perubahan hormonal yang signifikan. Trofoblas menghasilkan hormon *human chorionic gonadotropin (hCG)*, yang berfungsi mempertahankan korpus luteum agar tetap memproduksi progesteron.

Progesteron berperan dalam menjaga ketebalan endometrium dan mencegah terjadinya kontraksi uterus, sehingga kehamilan dapat dipertahankan. Selain itu, hormon estrogen juga meningkat untuk mendukung pertumbuhan jaringan reproduksi dan perkembangan embrio.

5. Tanda Awal Kehamilan

Beberapa tanda awal kehamilan yang dapat muncul antara lain:

- a. Terlambat menstruasi
- b. Mual dan muntah (*morning sickness*)
- c. Perubahan pada payudara
- d. Kelelahan
- e. Peningkatan frekuensi buang air kecil

Tanda-tanda ini berkaitan dengan perubahan hormonal yang terjadi sejak awal kehamilan.

F. Gangguan Sistem Reproduksi

Gangguan sistem reproduksi merupakan kondisi yang dapat memengaruhi fungsi organ reproduksi, baik pada pria maupun wanita. Gangguan ini dapat berdampak pada kesuburan, kesehatan seksual, serta kualitas hidup individu (Nurbaety, 2024). Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis-jenis gangguan ini penting dalam praktik keperawatan untuk mendukung pencegahan, deteksi dini, dan penatalaksanaan yang tepat (Sarip et al., 2025).

1. Infertilitas

Infertilitas adalah kondisi ketidakmampuan pasangan untuk memperoleh keturunan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi selama minimal satu tahun.

Infertilitas dapat disebabkan oleh faktor pria, wanita, atau kombinasi keduanya.

a. Infertilitas pada Pria

Beberapa penyebab infertilitas pada pria antara lain:

- 1) Gangguan produksi sperma (jumlah sedikit atau kualitas buruk)
- 2) Gangguan pergerakan sperma (motilitas rendah)
- 3) Kelainan bentuk sperma (morfologi abnormal)
- 4) Gangguan hormonal, seperti kekurangan testosteron
- 5) Sumbatan pada saluran reproduksi

b. Infertilitas pada Wanita

Penyebab infertilitas pada wanita meliputi:

- 1) Gangguan ovulasi
- 2) Kelainan tuba falopi (misalnya sumbatan)
- 3) Kelainan uterus (mioma, endometriosis)
- 4) Gangguan hormonal
- 5) Usia yang semakin meningkat

Penanganan infertilitas memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan medis, terapi hormonal, hingga teknologi reproduksi berbantu.

2. Penyakit Menular Seksual (PMS)

Penyakit menular seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik secara vaginal, oral, maupun anal (Betan, A., & Pannyiwi, 2020). Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit (Fentia, 2022).

Jenis-jenis PMS yang umum antara lain:

- a. Gonore: disebabkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae*, ditandai dengan keluarnya cairan abnormal dari alat kelamin dan nyeri saat berkemih.
- b. Sifilis: disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum*, memiliki beberapa tahap dengan gejala yang berbeda, mulai dari luka hingga gangguan sistemik.

- c. Klamidia: sering tanpa gejala, tetapi dapat menyebabkan infertilitas jika tidak ditangani.
- d. HIV/AIDS: menyerang sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi oportunistik.
- e. Herpes genital: ditandai dengan munculnya lepuhan atau luka pada area genital.

Pencegahan PMS dapat dilakukan melalui perilaku seksual yang aman, penggunaan kondom, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin.

3. Gangguan pada Sistem Reproduksi Wanita

Beberapa gangguan yang sering terjadi pada wanita antara lain:

- a. Endometriosis

Endometriosis adalah kondisi di mana jaringan yang mirip dengan endometrium tumbuh di luar uterus. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri hebat saat menstruasi dan berpotensi menyebabkan infertilitas.

- b. Mioma Uteri

Mioma uteri adalah tumor jinak yang tumbuh pada otot rahim. Gejala yang dapat muncul antara lain perdarahan menstruasi yang berlebihan, nyeri panggul, dan gangguan kesuburan.

- c. *Polycystic Ovary Syndrome (PCOS)*

PCOS atau Sindrom Ovarium Polistik merupakan gangguan hormonal yang ditandai dengan adanya banyak kista kecil pada ovarium. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan ovulasi, menstruasi tidak teratur, dan infertilitas.

4. Gangguan pada Sistem Reproduksi Pria

Beberapa gangguan pada pria antara lain:

- a. Disfungsi Ereksi

Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk aktivitas seksual. Penyebabnya dapat berupa faktor fisik (seperti penyakit kronis) maupun psikologis.

- b. Varikokel

Varikokel adalah pelebaran pembuluh darah vena pada skrotum yang dapat mengganggu produksi sperma.

- c. Prostatitis dan Pembesaran Prostat

Gangguan pada kelenjar prostat dapat menyebabkan kesulitan berkemih, nyeri, dan gangguan fungsi seksual.

5. Peran Perawat dalam Penanganan Gangguan Reproduksi

Perawat memiliki peran penting dalam menangani gangguan sistem reproduksi, antara lain:

- a. Memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi

- b. Melakukan deteksi dini melalui pengkajian dan skrining
- c. Memberikan dukungan psikologis kepada pasien
- d. Berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam penatalaksanaan
- e. Mendorong perilaku hidup sehat dan pencegahan penyakit

Aktivitas 1 — Knows How

Mini Case (Diskusi Kelompok)

Seorang wanita usia 25 tahun datang dengan keluhan siklus menstruasi tidak teratur selama 6 bulan terakhir. Pasien juga mengeluhkan jerawat berlebih dan peningkatan berat badan.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi kemungkinan gangguan hormonal!
2. Jelaskan peran hormon dalam siklus menstruasi!
3. Tentukan kemungkinan diagnosis awal!
4. Identifikasi *red flags*!

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi / Skill Lab Edukasi Kesehatan Reproduksi

Mahasiswa diminta memberikan edukasi kepada wanita usia 25 tahun tentang:

- Siklus menstruasi
- Masa subur
- Perencanaan kehamilan

Fokus:

- Urutan penyampaian materi
- Komunikasi efektif
- Penggunaan bahasa yang mudah dipahami
- Menjaga privasi dan etika

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Edukasi Kesehatan Reproduksi

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Ketepatan informasi
- Sistematika penyampaian
- Keterampilan komunikasi
- Keselamatan & etika

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Komunikasi	Sederhana & mudah dipahami	Cukup jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami
Penyampaian materi	Sangat jelas, runtut	Cukup jelas	Kurang runtut	Salah/tidak jelas
Perilaku profesional	Dilakukan dengan sopan dan percaya diri	Dilakukan tapi kurang percaya diri	Kurang tepat	Tidak dilakukan

G. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Edukasi Kesehatan Reproduksi (Siklus Menstruasi dan Masa Subur)
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi dan demonstrasi pemberian oralit pada anak dengan diare.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit

No.	Komponen	Isi
		2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial 6. Reproduksi
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan, Ny. A, usia 25 tahun, datang ke poli kesehatan reproduksi dengan keluhan belum hamil setelah 1 tahun menikah. Pasien tampak sedikit cemas dan mengatakan belum memahami siklus menstruasi serta masa subur. Ia memiliki siklus menstruasi teratur setiap 28–30 hari, namun tidak mengetahui waktu yang tepat untuk berhubungan agar meningkatkan peluang kehamilan. Pasien berharap mendapatkan penjelasan yang mudah dipahami mengenai siklus menstruasi dan masa subur. Mahasiswa sebagai perawat diminta memberikan edukasi kesehatan reproduksi sesuai kebutuhan pasien dengan komunikasi yang efektif dan profesional. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Lakukan edukasi kesehatan reproduksi kepada pasien.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan, Ny. A, usia 25 tahun, datang ke poli kesehatan reproduksi dengan keluhan belum hamil setelah 1 tahun menikah. Pasien tampak sedikit cemas dan mengatakan belum memahami siklus menstruasi serta masa subur. Ia memiliki siklus menstruasi teratur setiap 28–30 hari, namun tidak mengetahui waktu yang tepat untuk berhubungan agar meningkatkan peluang kehamilan. Pasien berharap mendapatkan penjelasan yang mudah dipahami mengenai siklus menstruasi dan masa subur. Mahasiswa sebagai perawat diminta memberikan edukasi kesehatan reproduksi sesuai kebutuhan pasien dengan komunikasi yang efektif dan profesional. TUGAS:

No.	Komponen	Isi
		1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Lakukan edukasi kesehatan reproduksi kepada pasien. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai kemampuan peserta dalam melakukan pengkajian fokus, meliputi: - Pengetahuan pasien tentang siklus menstruasi - Pola menstruasi (lama siklus, keteraturan) - Kebutuhan edukasi pasien 2. Menilai kemampuan peserta dalam melakukan edukasi kesehatan reproduksi, meliputi: - Penjelasan yang benar dan sistematis - Bahasa yang mudah dipahami - Kesesuaian dengan kondisi pasien 3. Menilai komunikasi terapeutik dan perilaku profesional, meliputi: - Empati - Kontak mata - Sikap sopan dan menghargai pasien - Menjaga privasi 4. Menilai kemampuan peserta dalam melakukan: - Evaluasi pemahaman pasien - Memberikan kesempatan bertanya 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi selama ujian berlangsung kecuali dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: seorang perempuan berusia 25 tahun berperan sebagai Ny. A. 2. KS menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan tanpa memberikan informasi tambahan secara spontan. 3. Jika peserta tidak menjelaskan dengan jelas, pasien dapat meminta penjelasan dengan bahasa yang lebih sederhana. 4. KS juga diharapkan mengajukan pertanyaan seperti "Kapan sebenarnya masa subur saya?", "Apakah selalu hari ke-14?",

No.	Komponen	Isi
		dan “Apa yang harus saya lakukan supaya cepat hamil?” apabila peserta belum memberikan penjelasan terkait hal tersebut. 5. Jika edukasi diberikan dengan baik, pasien menunjukkan respons positif seperti mengangguk dan mengatakan bahwa ia mulai memahami penjelasan yang diberikan. Namun, jika komunikasi kurang jelas atau tidak memberi kesempatan bertanya, pasien dapat menunjukkan kebingungan atau ragu. Klien standar diharapkan mempertahankan peran secara konsisten, tidak memberikan petunjuk yang mengarahkan, serta menjaga alur interaksi tetap sesuai dengan skenario.
10	Setting station	Ruang Poli - Meja dan Kursi Poli - KS berperan sebagai pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: - Leaflet/flipchart edukasi Laboran tidak ada.
12	Penulis	
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

No.	Komponen	Isi
		Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI (SIKLUS MENSTRUASI DAN MASA SUBUR)

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: - Leaflet atau Lembar Balik				
B	Tahap Orientasi				
3	Menyampaikan salam terapeutik				
4	Menyampaikan nama dan peran perawat				
5	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
6	Memberi kesempatan bertanya				
7	Memulai tindakan dengan baik				
8	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (No. 9 s.d. 12: sistematis)				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
9	Menjelaskan tentang pengertian menstruasi				
10	Menjelaskan tentang siklus menstruasi				
11	Menjelaskan hormon yang berpengaruh dalam menstruasi				
12	Menjelaskan tentang gangguan menstruasi				
D	Tahap Terminasi				
13	Menyimpulkan kegiatan				
14	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
15	Memberikan reinforcement positif				
16	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
17	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
18	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan respons pasien, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
19	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI (SIKLUS MENSTRUASI DAN MASA SUBUR)

II. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali riwayat menstruasi, siklus menstruasi, dan gangguan menstruasi					3	
2	Implementasi keperawatan: edukasi	Menjelaskan pengertian, siklus menstruasi, hormon yang berpengaruh dalam menstruasi, gangguan menstruasi					4	
3	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					3	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATANSTATION: EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI (SIKLUS MENSTRUASI DAN MASA SUBUR)

V. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1. Pengkajian Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada pasien, meliputi: riwayat menstruasi, siklus menstruasi, dan gangguan menstruasi					3	
2. Implementasi Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan					4	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah edukasi kesehatan reproduksi (siklus menstruasi dan masa subur) dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi anak dan keluarga. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.						
3. Perilaku Profesional: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan pasien, menjaga kenyamanan dan keamanan pasien, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					3	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi riwayat menstruasi secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti riwayat menstruasi, siklus menstruasi, dan gangguan menstruasi	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi riwayat menstruasi, siklus menstruasi, dan gangguan menstruasi, serta respons pasien kemudian mampu

KOMPETENS I	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
			tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Implementasi : Keperawatan	Tidak melakukan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan edukasi dan demonstrasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan edukasi dan demonstrasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	Melakukan edukasi dan demonstrasi pemberian oralit secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan tujuan, cara melarutkan oralit, cara pemberian sedikit demi sedikit, tindakan saat anak muntah, anjuran melanjutkan cairan/ASI, tanda bahaya, serta verifikasi pemahaman ibu.
3. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang

KOMPETENS I	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

Aktivitas 3 — DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Pasien dengan Gangguan Menstruasi
- Contoh Kegiatan
Mahasiswa memberikan edukasi:
 - KB (keluarga berencana)
 - Kesehatan menstruasi
 - Infeksi menular seksual
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Contoh Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)* pada Pasien dengan Gangguan Menstruasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Gangguan Menstruasi
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan edukasi kesehatan reproduksi (siklus menstruasi dan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Gangguan Menstruasi
	encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	masa subur) di ruang poli kandungan.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang kesehatan reproduksi, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi pasien, dan menyampaikan rencana asuhan kepada pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang perempuan, Ny. A, usia 25 tahun, datang ke poli kesehatan reproduksi dengan keluhan belum hamil setelah 1 tahun menikah. Pasien tampak sedikit cemas dan mengatakan belum memahami siklus menstruasi serta masa subur. Ia memiliki siklus menstruasi teratur setiap 28–30 hari, namun tidak mengetahui waktu yang tepat untuk berhubungan agar meningkatkan peluang kehamilan. Pasien berharap mendapatkan penjelasan yang mudah dipahami mengenai siklus menstruasi dan masa subur. Mahasiswa sebagai perawat diminta memberikan edukasi kesehatan reproduksi sesuai kebutuhan pasien dengan komunikasi yang efektif dan profesional.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, menanyakan riwayat menstruasi, menjelaskan siklus menstruasi, lalu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Gangguan Menstruasi
		menyampaikan gangguan menstruasi.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali riwayat menstruasi, menjelaskan siklus menstruasi, dan menyampaikan gangguan menstruasi, dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya kurangnya pengetahuan, serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada pasien.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi tanda riwayat menstruasi, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian tanda-tanda gangguan menstruasi dan memperjelas penjelasan tentang tanda bahaya.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Gangguan Menstruasi
		performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus pasien dengan gangguan menstruasi, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan Pasien dengan Gangguan Menstruasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Gangguan Menstruasi
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan pasien dengan gangguan menstruasi portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan pasien, serta

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Gangguan Menstruasi
		memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat pasien dengan gangguan menstruasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi kesehatan reproduksi, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada pasien dengan gangguan menstruasi di ruang poli kandungan.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus pasien dengan gangguan menstruasi, diagnosis keperawatan prioritas, intervensi edukasi, dan evaluasi respons pasien.
Refleksi patient safety	Refleksi <i>patient safety</i> menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda gangguan menstruasi, mencatat riwayat dan siklus menstruasi dengan teliti, dan mengenali tanda bahaya yang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Gangguan Menstruasi
		membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari <i>Clinical Instructor (CI)</i> atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan pasien dan edukasi siklus menstruasi, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian tanda-tanda gangguan menstruasi.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus menstruasi, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan kepada pasien secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian riwayat menstruasi, menghitung siklus menstruasi, dan komunikasi terapeutik dengan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang	Pada asuhan keperawatan pasien dengan gangguan menstruasi, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Gangguan Menstruasi
	berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	paham konsep menstruasi, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan Pasien dengan Gangguan Menstruasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Gangguan Menstruasi
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang perempuan, Ny. A, usia 25 tahun, datang ke poli kesehatan reproduksi dengan keluhan belum hamil setelah 1 tahun menikah. Pasien tampak sedikit cemas dan mengatakan belum memahami siklus menstruasi serta masa subur. Ia memiliki siklus menstruasi teratur setiap 28–30 hari, namun tidak mengetahui waktu yang tepat untuk berhubungan agar meningkatkan peluang kehamilan.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi pasien setelah intervensi.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Gangguan Menstruasi
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus gangguan menstruasi, mahasiswa menuliskan riwayat menstruasi, siklus menstruasi intervensi edukasi masa subur dan gangguan menstruasi.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data kurang pengetahuan dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons pasien setelah pemberian edukasi.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus gangguan menstruasi, mahasiswa belajar bahwa pengkajian riwayat menstruasi merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan pasien dengan gangguan menstruasi.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep menstruasi, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Pasien dengan Gangguan Menstruasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Gangguan Menstruasi
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus pasien dengan gangguan menstruasi, mahasiswa merefleksikan bahwa kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti menghitung siklus menstruasi dapat berdampak besar pada kesehatan pasien.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah infertilitas dan keterlambatan penanganan bila pasien dan keluarga tidak memahami tanda bahayanya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain ketidakmampuan atau kegagalan reproduksi dan keterlambatan pelaporan tanda bahaya.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda-tanda gangguan menstruasi dan mengedukasi pasien tentang tanda bahaya.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan	Mahasiswa menyadari bahwa pada pasien dengan gangguan menstruasi, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien dengan Gangguan Menstruasi
	memengaruhi praktik berikutnya.	kepada keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan maternitas (reproduksi) secara berkelanjutan.

H. Ringkasan

Asuhan Keperawatan Pasien dengan Gangguan Menstruasi

Bab ini menekankan bahwa gangguan menstruasi merupakan masalah klinis yang sangat sering dijumpai pada perempuan usia reproduktif dan dapat berkembang menjadi kondisi yang berbahaya apabila tidak dikenali serta ditangani secara tepat. Fokus utama asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan menstruasi adalah mengidentifikasi penyebab secara dini, mengurangi keluhan seperti nyeri atau perdarahan berlebih, mencegah komplikasi seperti anemia, menjaga kenyamanan pasien, serta memberikan edukasi kesehatan reproduksi yang benar dan komprehensif.

Pengkajian pada pasien dengan gangguan menstruasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada keluhan utama. Perawat perlu menggali pola menstruasi (siklus, lama, jumlah perdarahan), intensitas nyeri, serta gejala penyerta seperti pusing, lemas, atau perubahan emosi. Selain itu, riwayat kesehatan reproduksi, gangguan hormonal, serta faktor gaya hidup seperti stres, pola makan, aktivitas fisik, dan penggunaan kontrasepsi juga perlu dikaji. Tanda-tanda seperti perdarahan berlebihan, amenore berkepanjangan, nyeri hebat, atau gejala anemia merupakan indikator penting yang harus diidentifikasi sejak awal.

Pada tahap implementasi, perawat memberikan intervensi secara sistematis dan berpusat pada pasien. Tindakan yang dilakukan meliputi pemantauan kondisi

pasien, penilaian nyeri, pemberian teknik nonfarmakologis seperti kompres hangat atau relaksasi, serta edukasi tentang pola hidup sehat dan perawatan mandiri. Edukasi menjadi komponen penting untuk meningkatkan pemahaman pasien, mengurangi kecemasan, dan mendukung perubahan perilaku.

Evaluasi dilakukan dengan menilai respons pasien terhadap intervensi, seperti berkurangnya nyeri, membaiknya kondisi umum, serta meningkatnya pemahaman pasien terhadap kondisi yang dialami. Pasien diharapkan mampu menjelaskan kembali informasi yang diberikan dan mengenali tanda bahaya. Jika ditemukan kondisi seperti perdarahan sangat banyak, nyeri hebat, amenore berkepanjangan, atau gejala anemia berat, maka perlu dilakukan eskalasi untuk penanganan lebih lanjut.

Dengan demikian, inti bab ini adalah bahwa asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan menstruasi harus dilakukan secara komprehensif, tepat, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu melakukan pengkajian dan menentukan masalah, tetapi juga mampu memberikan intervensi yang tepat, edukasi yang efektif, serta mengenali kondisi yang memerlukan rujukan. Hal ini menjadi dasar penting dalam pembelajaran skill lab maupun praktik klinik keperawatan maternitas.

Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Keperawatan Pasien dengan Gangguan Menstruasi

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Perdarahan sangat banyak (>7 hari / ganti pembalut tiap <2 jam)	Risiko anemia, gangguan hormonal, kemungkinan patologi (mioma)	Rujuk ke dokter, pemeriksaan Hb
Tidak menstruasi >3 bulan (amenore)	Gangguan hormonal, kehamilan, PCOS	Anjurkan pemeriksaan lanjutan
Nyeri haid sangat berat (tidak tertahankan)	Kemungkinan endometriosis atau kelainan lain	Rujuk untuk evaluasi medis
Perdarahan di luar siklus	Ketidakseimbangan hormon / lesi	Rujuk ke fasilitas kesehatan

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Disertai pusing, lemas berat	Anemia atau perdarahan akut	Segera evaluasi klinis

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Asuhan Keperawatan Pasien dengan Gangguan Menstruasi

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Indikator Evaluasi	Ya	Tidak
1	Pasien dapat menjelaskan siklus menstruasi normal	☐	☐
2	Pasien memahami jenis gangguan menstruasi yang dialami	☐	☐
3	Pasien mengetahui cara mengatasi nyeri haid	☐	☐
4	Pasien memahami pentingnya nutrisi (zat besi)	☐	☐
5	Pasien mengetahui tanda bahaya (<i>red flags</i>)	☐	☐
6	Pasien tahu kapan harus ke fasilitas kesehatan	☐	☐
7	Pasien aktif bertanya selama edukasi	☐	☐
8	Pasien mampu mengulang kembali informasi yang diberikan	☐	☐

Interpretasi

- $Ya \geq 6 \rightarrow$ Edukasi efektif
- $Ya < 6 \rightarrow$ Perlu edukasi ulang

I. Daftar Pustaka

- Aristoteles; Syarif, Admi; Lumbanraja, F. . (2023). Systematic Review: Perkembangan Machine Learning Pada Sperma Manusia. *Jurnal Teknoinfo*, 17(1), 112–118.
- Betan, A., & Pannyiwi, R. (2020). Analisis Angka Kejadian Penyakit Infeksi Menular Seksual. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 12(2), 824–830.
- Fentia, L. E. C. (2022). *Buku Ajar Penyakit Menular Seksual*. PT. Nasya Expanding Management.
- Karlinah, N., & Keb, M. (2021). *BUKU AJAR*. 1–136.
- Nurbaety, et al. (2024). *Buku Ajar Masalah dan Gangguan pada Sistem Reproduksi*. PT. Nuansa Fajar Cemerlang.
- Purwoto, A., Rivanica, R., Lestari, T., Solama, W., Purnamasari, D., Tirtawati, G. A., Devita, R., & Silvia, E. (n.d.). *Sistem reproduksi*.
- Putri, Y. et al. (2022). *Buku Ajar Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir*. PT. Nasya Expanding Management.
- Sarip, N., Pratiwi, A. R., Sianturi, A. S. B., Hafifa, F., Sari, V. J., & Pratiwi, N. (2025). Kajian Literatur: Gangguan Sistem Reproduksi Pada Perempuan dan Laki-Laki di Era Modern. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 23(3).
- Tukan, R. . et al. (2025). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas* (P. . Daryaswanti (ed.)). Sonpedia.

BAB 3

SISTEM LIMFATIK DAN ORGAN INDRA

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai terminologi anatomi–fisiologi, tingkat organisasi tubuh, dan konsep homeostasis sebagai dasar ilmu keperawatan.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Menguasai struktur dan fungsi sel–jaringan serta sistem organ utama manusia secara terintegrasi.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-3	Mampu menjelaskan mekanisme regulasi fisiologis (saraf, endokrin, hemodinamik, respirasi, renal) untuk mempertahankan homeostasis.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-4	Mampu mengaitkan perubahan struktur/fungsi sistem tubuh dengan respons fisiologis dan parameter dasar (tanda vital/indikator fisiologis) pada skenario sederhana.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-5	Mampu menggunakan pengetahuan anatomi–fisiologi untuk mendukung pengkajian dasar, keselamatan, dan edukasi kesehatan pada praktik keperawatan.	CPMK-2; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir ilmiah, menyajikan informasi anatomi–fisiologi secara sistematis (diagram/konsep), dan merefleksikan capaian belajar untuk perbaikan berkelanjutan.	CPMK-1; CPMK-7

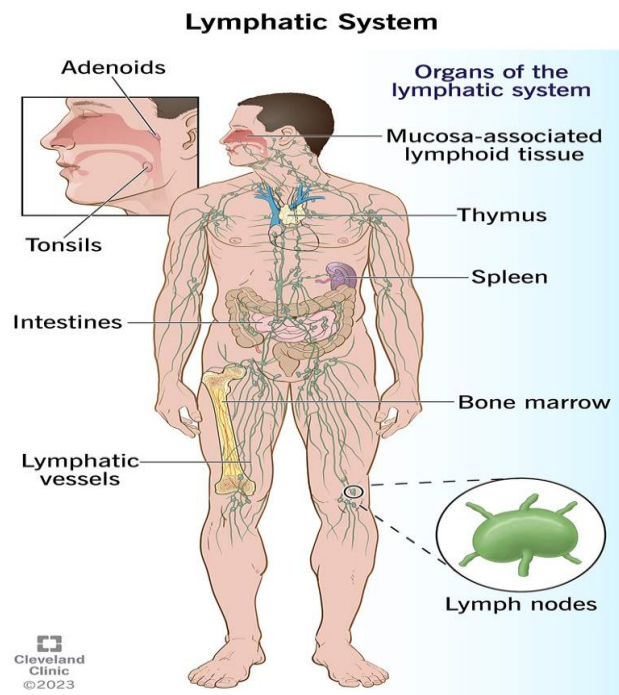
Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan terminologi anatomi–fisiologi, tingkat organisasi tubuh, dan konsep homeostasis sebagai kerangka dasar pemahaman sistem tubuh.
CPMK-2	Mengidentifikasi struktur sel–jaringan serta sistem integumen dan muskuloskeletal, dan mengaitkannya dengan fungsi dasar tubuh.
CPMK-3	Menjelaskan mekanisme regulasi sistem saraf dan endokrin serta implikasinya terhadap kontrol fungsi tubuh.
CPMK-4	Menjelaskan sistem kardiovaskular, hematologi, dan imunitas serta keterkaitannya dengan perfusi, hemostasis, dan pertahanan tubuh.
CPMK-5	Menjelaskan sistem respirasi dan pencernaan serta keterkaitannya dengan pertukaran gas, keseimbangan asam–basa dasar, dan pemenuhan kebutuhan nutrisi.
CPMK-6	Menjelaskan sistem urinaria, reproduksi, limfatik, dan organ indra serta keterkaitannya dengan regulasi cairan–elektrolit, fungsi reproduksi, dan keselamatan sensori.
CPMK-7	Mengintegrasikan konsep lintas sistem tubuh untuk menjelaskan respons fisiologis dan rasional dasar temuan klinis sederhana berbasis parameter fisiologis.

Uraian Materi

A. Sistem Limfatik

Sistem limfatik merupakan suatu sistem biologis kompleks yang terdiri atas pembuluh limfatik, cairan limfa, kelenjar getah bening, serta organ limfoid yang terintegrasi dengan sistem peredaran darah dan sistem imun, yang berperan penting dalam menjaga homeostasis tubuh. Secara fisiologis, sistem ini berfungsi mengumpulkan cairan interstisial dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke sirkulasi darah, sehingga berperan dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan tekanan jaringan. Selain itu, sistem limfatik juga memiliki fungsi utama dalam pertahanan imun dengan menyaring patogen, sel asing, serta sel abnormal melalui kelenjar getah bening dan memfasilitasi aktivasi serta distribusi sel imun seperti limfosit. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa sistem limfatik berperan dalam transportasi lipid dari saluran pencernaan, serta memiliki kontribusi dalam proses perkembangan organ, regenerasi jaringan, dan respon terhadap kondisi patologis. Lebih lanjut, sistem limfatik tidak hanya berfungsi sebagai sistem drainase pasif, tetapi juga sebagai sistem transport aktif yang mengatur pergerakan molekul, sel, dan cairan secara dinamis untuk mendukung fungsi fisiologis tubuh secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem limfatik dapat dipahami sebagai sistem sirkulasi sekunder yang memiliki peran multifungsi dalam regulasi cairan, imunitas, dan pemeliharaan keseimbangan internal tubuh.



Gambar 1: Sistem Limfatik Manusia

Sumber: Ozdowski & Gupta (2023)

Secara anatomis, sistem ini dimulai dari kapiler limfatik yang berukuran sangat kecil dan bersifat permeabel tinggi untuk menyerap cairan interstisial, protein, lipid, serta partikel asing dari jaringan, kemudian cairan tersebut dialirkan melalui pembuluh limfatik yang dilengkapi katup satu arah menuju kelenjar getah bening sebagai tempat filtrasi dan aktivasi respon imun. Selanjutnya, aliran limfa diteruskan ke pembuluh limfatik yang lebih besar seperti trunkus limfatik dan akhirnya bermuara pada dua duktus utama, yaitu duktus torasikus dan duktus limfatik kanan, yang mengembalikan cairan limfa ke sistem vena. Selain itu, secara struktural sistem limfatik juga mencakup organ limfoid primer seperti sumsum tulang dan timus yang berperan dalam produksi dan maturasi limfosit, serta organ limfoid sekunder seperti limpa, tonsil, dan plak Peyer yang berfungsi dalam respon imun adaptif. Struktur sistem limfatik tidak hanya bersifat pasif sebagai sistem drainase, tetapi juga memiliki organisasi jaringan yang dinamis dengan peran penting dalam transport sel imun, regulasi inflamasi, serta keterlibatan dalam proses perkembangan organ dan penyakit. Dengan demikian, anatomi sistem limfatik mencerminkan suatu sistem transport dan pertahanan tubuh yang terintegrasi, kompleks, dan esensial dalam menjaga keseimbangan fisiologis tubuh.

1. Fungsi Sistem Limfatik dalam Drainase dan Pertahanan Tubuh

Sistem limfatik adalah komponen penting dalam menjaga homeostasis cairan tubuh dan sistem imun. Fungsi utama sistem limfatik dapat diklasifikasikan menjadi dua fungsi besar, yaitu fungsi drainase cairan dan fungsi pertahanan imunologis.

a. Sistem Limfatik berfungsi sebagai Drainase Cairan (Fluid Drainage Function)

Sistem limfatik berperan dalam mengembalikan kelebihan cairan interstisial dari jaringan ke dalam sistem sirkulasi darah. Cairan ini berasal dari filtrasi plasma darah di kapiler yang tidak seluruhnya direabsorpsi kembali. Pembuluh limfatik akan mengumpulkan cairan tersebut (limfa) dan mengalirkannya kembali ke vena, sehingga menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mencegah terjadinya edema. Selain itu, sistem limfatik juga berfungsi mengangkut protein plasma, sisa metabolisme, dan debris seluler dari ruang interstisial. Tanpa mekanisme drainase ini, akumulasi cairan dan limbah metabolik dapat menyebabkan gangguan fungsi jaringan dan meningkatkan risiko inflamasi. Secara fisiologis, aliran limfa bersifat satu arah menuju jantung dengan bantuan katup pada pembuluh limfatik, sehingga memastikan cairan jaringan dapat dikembalikan secara efisien ke sistem sirkulasi.

b. Sistem Limfatik berfungsi Pertahanan Tubuh (Immune Defense Function)

Selain sebagai sistem drainase, sistem limfatik memiliki peran utama dalam pertahanan tubuh terhadap patogen. Organ limfoid seperti kelenjar getah

bening, limpa, dan timus berfungsi dalam produksi, diferensiasi, dan aktivasi sel imun, terutama limfosit B dan limfosit T. Kelenjar getah bening berperan sebagai tempat filtrasi limfa, di mana mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan partikel asing akan disaring dan dihancurkan oleh sel imun. Proses ini memungkinkan deteksi dini antigen dan aktivasi respons imun adaptif. Selain itu, sistem limfatik juga berfungsi sebagai jalur transportasi sel imun ke seluruh tubuh, sehingga mempercepat respons terhadap infeksi. Limfa membawa antigen dari jaringan perifer menuju organ limfoid sekunder, yang kemudian memicu respon imun spesifik. Dengan demikian, sistem limfatik tidak hanya berfungsi sebagai sistem transportasi cairan, tetapi juga sebagai komponen utama dalam mekanisme pertahanan tubuh yang melibatkan respon imun bawaan dan adaptif.

2. Etiologi Gangguan Sistem Limfatik

Gangguan pada sistem limfatik merupakan kondisi yang memiliki penyebab kompleks dan saling berkaitan (multifaktorial), melibatkan faktor infeksi, kelainan genetik, keganasan, proses inflamasi, hingga gangguan mekanik berupa hambatan aliran limfa. Salah satu penyebab yang paling sering dijumpai adalah infeksi, khususnya oleh parasit seperti *Wuchereria bancrofti* yang berperan dalam terjadinya filariasis limfatik. Infeksi ini menyebabkan penyumbatan pembuluh limfa sehingga mengakibatkan limfedema kronis. Selain itu, infeksi bakteri seperti *Streptococcus* dan *Staphylococcus* juga dapat menimbulkan peradangan pada pembuluh dan kelenjar limfa, yang dikenal sebagai limfangitis dan limfadenitis.

Di sisi lain, faktor genetik atau kongenital turut berkontribusi terhadap gangguan sistem limfatik, terutama pada kasus limfedema primer. Kondisi ini terjadi akibat kelainan perkembangan pembuluh limfa, seperti hipoplasia atau aplasia, yang sering dikaitkan dengan mutasi gen tertentu, misalnya gen *FLT4*, sehingga fungsi drainase limfatik sudah terganggu sejak lahir.

Keganasan juga menjadi faktor penting dalam etiologi gangguan sistem limfatik. Hal ini dapat berupa kanker primer pada sistem limfa, seperti limfoma, maupun penyebaran (metastasis) dari kanker organ lain melalui jalur limfatik. Pertumbuhan sel kanker tersebut dapat menghambat aliran limfa dan menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening.

Selain itu, faktor iatrogenik dan trauma juga berperan, terutama akibat tindakan medis seperti pembedahan pengangkatan kelenjar getah bening atau terapi radiasi. Kedua tindakan ini dapat merusak struktur pembuluh limfa sehingga mengganggu aliran limfatik dan memicu terjadinya limfedema sekunder.

Gangguan inflamasi kronis dan penyakit autoimun turut memengaruhi sistem limfatik melalui aktivasi sistem imun yang berlebihan, yang pada akhirnya menyebabkan perubahan struktur dan fungsi kelenjar limfa. Tidak kalah penting, faktor gaya hidup seperti obesitas juga diketahui berkontribusi terhadap disfungsi limfatik melalui peningkatan tekanan jaringan serta terjadinya inflamasi sistemik yang menghambat aliran limfa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gangguan pada sistem limfatik tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor biologis, lingkungan, dan intervensi medis yang bersama-sama memengaruhi struktur serta fungsi sistem limfa.

3. Faktor Risiko Gangguan Sistem Limfatik

Faktor risiko gangguan sistem limfatik merupakan berbagai kondisi atau karakteristik yang dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap terjadinya disfungsi sistem limfa, seperti limfedema, limfangitis, maupun limfoma. Secara umum, faktor risiko ini bersifat multifaktorial, melibatkan aspek medis, biologis, lingkungan, dan perilaku. Salah satu faktor yang paling dominan adalah riwayat tindakan medis, terutama pembedahan pengangkatan kelenjar getah bening dan terapi radiasi, yang dapat menyebabkan kerusakan struktural pada pembuluh limfa sehingga menghambat aliran limfatik dan memicu terjadinya limfedema sekunder. Selain itu, infeksi juga berperan penting, baik infeksi bakteri yang menyebabkan peradangan berulang maupun infeksi parasit seperti filariasis limfatik yang banyak ditemukan di wilayah tropis, termasuk Indonesia, yang dapat menimbulkan obstruksi kronis pada sistem limfa.

Faktor risiko lain yang tidak kalah penting adalah obesitas, yang berkontribusi terhadap gangguan fungsi limfatik melalui peningkatan tekanan jaringan, inflamasi kronis, serta perubahan struktur pembuluh limfa. Usia lanjut juga diketahui memengaruhi penurunan kapasitas transport limfa akibat berkurangnya elastisitas pembuluh dan fungsi sistem limfatik secara keseluruhan. Selain itu, faktor genetik atau kongenital berperan dalam terjadinya limfedema primer, di mana terdapat kelainan perkembangan sistem limfa sejak lahir yang menyebabkan gangguan drainase limfatik. Keganasan, baik berupa kanker primer sistem limfatik seperti limfoma maupun metastasis dari organ lain, juga meningkatkan risiko gangguan aliran limfa akibat infiltrasi dan penyumbatan jaringan limfatik.

Dalam konteks Indonesia, faktor lingkungan dan perilaku masyarakat turut memberikan kontribusi signifikan, khususnya pada kejadian filariasis limfatik. Kondisi lingkungan seperti adanya genangan air, semak-semak, serta keberadaan kandang ternak di sekitar rumah dapat meningkatkan populasi nyamuk sebagai

vektor penular. Perilaku masyarakat seperti tidak menggunakan kelambu, tidak memasang kawat kasa ventilasi, kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah, serta aktivitas di luar rumah pada malam hari tanpa perlindungan diri juga meningkatkan risiko paparan infeksi. Selain itu, trauma fisik, infeksi berulang, serta penyakit inflamasi kronis dan gangguan autoimun dapat memperburuk kerusakan pembuluh limfa secara progresif. Kurangnya aktivitas fisik juga berkontribusi terhadap terganggunya sirkulasi limfatik.

Dengan demikian, faktor risiko gangguan sistem limfatik merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor klinis, genetik, lingkungan, dan gaya hidup, yang secara bersama-sama memengaruhi struktur dan fungsi sistem limfa serta menentukan tingkat kerentanan individu terhadap berbagai penyakit limfatik.

4. Patofisiologi

Patofisiologi gangguan sistem limfatik, khususnya pada kondisi seperti limfedema, merupakan proses yang kompleks dan berlangsung secara progresif akibat terganggunya kapasitas transport limfatik. Kondisi ini menyebabkan akumulasi cairan limfa yang kaya protein di ruang interstisial, yang selanjutnya memicu respons inflamasi dan perubahan struktural jaringan. Gangguan ini dapat diawali oleh kelainan kongenital, seperti hipoplasia, aplasia, atau displasia pembuluh limfa, maupun oleh faktor sekunder seperti infeksi, trauma, pembedahan, dan terapi radiasi yang menimbulkan obstruksi atau kerusakan pembuluh limfatik. Ketika aliran limfa terhambat, terjadi stasis limfa yang meningkatkan tekanan jaringan dan mengaktifasi sistem imun, terutama sel T dan makrofag, yang menghasilkan mediator proinflamasi sehingga memperparah kerusakan pembuluh limfa.

Dalam konteks penyakit endemik di Indonesia, seperti filariasis limfatik, proses patofisiologi memiliki karakteristik khusus yang dimulai dari masuknya larva cacing filaria, seperti *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi*, dan *Brugia timori*, melalui gigitan nyamuk. Parasit ini berkembang menjadi cacing dewasa yang menetap di pembuluh limfa dan menyebabkan kerusakan endotel serta inflamasi kronis. Proses ini memunculkan dua jalur patogenesis utama, yaitu *acute dermatolymphangioadenitis* (ADLA) yang ditandai dengan episode inflamasi akut berulang, serta *asymptomatic filarial lymphangiectasia* (AFL) yang ditandai dengan pelebaran pembuluh limfa tanpa gejala awal. Seiring waktu, inflamasi kronis tersebut menyebabkan fibrosis, kerusakan katup limfatik, serta gangguan permanen pada aliran limfa yang berujung pada limfedema hingga elephantiasis.

Secara umum, baik pada limfedema primer maupun sekunder, mekanisme patofisiologi melibatkan lingkaran patologis (vicious cycle), di mana stasis limfa memicu inflamasi kronis, yang kemudian menyebabkan remodeling jaringan

berupa fibrosis dan deposisi jaringan adiposa. Perubahan ini semakin memperburuk hambatan aliran limfa. Selain itu, gangguan mikro lingkungan jaringan seperti hipoksia dan perubahan metabolisme turut menurunkan fungsi pompa dan katup limfatik. Infeksi berulang serta respons imun yang berkepanjangan juga berperan dalam mempercepat kerusakan jaringan limfatik dan menurunkan kemampuan drainase limfa. Dengan demikian, patofisiologi gangguan sistem limfatik merupakan hasil interaksi antara obstruksi mekanik, respons inflamasi kronis, infeksi, serta perubahan struktural jaringan yang terjadi secara bertahap, sehingga menyebabkan gangguan sirkulasi limfatik dan manifestasi klinis berupa edema kronis, penurunan fungsi jaringan, hingga komplikasi infeksi berulang.

5. Klasifikasi Sistem Limfatik

a. Klasifikasi berdasarkan Etiologi

1) Limfedema Primer (Primer Lymphedema)

Disebabkan oleh kelainan genetik atau kongenital pada perkembangan sistem limfatik. Berhubungan dengan: Hipoplasia (pembuluh kurang berkembang), Aplasia (tidak terbentuk), dan Hiperplasia (pembuluh abnormal). Limfedema primer merupakan bentuk yang lebih jarang (<10% kasus global).

2) Limfedema Sekunder (Secondary Lymphedema)

Terjadi akibat kerusakan sistem limfatik yang didapat. Penyebab utama: Operasi dan radioterapi (terutama kanker), Infeksi (misalnya filariasis), Trauma atau cedera, Obesitas dan insufisiensi vena, dan merupakan >90% kasus limfedema di dunia.

b. Klasifikasi berdasarkan Stadium Klinis (ISL-International Society of Lymphology)

1) Stadium 0 (Subklinis)

- a) Belum tampak edema
- b) Sudah terjadi gangguan transport limfa

2) Stadium I

- a) Edema reversible
- b) Berkurang dengan elevasi

3) Stadium II

- a) Edema tidak sepenuhnya reversible
- b) Mulai terjadi fibrosis

4) Stadium III (Elephantiasis)

- a) Edema permanen
- b) Perubahan kulit (penebalan, hyperkeratosis)

6. Manifestasi Klinis Sistem Limfatik

Manifestasi klinis gangguan sistem limfatik umumnya muncul akibat gangguan aliran limfa, infeksi, dan kelainan kelenjar getah bening yang menyebabkan akumulasi cairan dan perubahan jaringan.

a. Pembengkakan (Edema)

Manifestasi utama adalah pembengkakan pada jaringan tubuh, terutama pada ekstremitas. Terjadi akibat akumulasi cairan limfa kaya protein di ruang interstisial, lokasi umum biasanya pada lengan, bahu, leher, dan daerah thoraks pada pasien kanker payudara, dapat bersifat progresif dan kronis.

b. Perubahan Kulit dan Jaringan

Pada kondisi kronis, terjadi perubahan struktur kulit akibat penumpukan cairan limfa dan fibrosis ditandai kulit menebal (fibrosis), lesi hiperkeratotik dan papilomatosis, permukaan kulit kasar seperti "cobblestone", dan edema keras (woody edema). Manifestasi ini sering ditemukan pada limfedema kronis seperti elephantiasis.

c. Benjolan (Nodul Kulit)

Ditemukan papul dan nodul multipel pada ekstremitas, lesi dapat menyatu membentuk permukaan tidak rata, dan menunjukkan progresivitas penyakit limfatik kronis.

d. Nyeri

Gangguan sistem limfatik menimbulkan keluhan subjektif yaitu, rasa berat pada anggota tubuh, nyeri dan ketegangan, dan sensasi tidak nyaman. Gejala ini berhubungan dengan peningkatan tekanan jaringan dan edema.

e. Gangguan Fungsi dan Aktivitas

Adanya penurunan fungsi ekstremitas, keterbatasan aktivitas sehari-hari, dan penurunan kualitas hidup.

7. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada sistem limfatik bertujuan untuk mengevaluasi struktur, fungsi, serta gangguan aliran limfa, termasuk limfedema, infeksi, dan keganasan seperti limfoma atau metastasis. Secara umum, pemeriksaan dibagi menjadi pencitraan (imaging), laboratorium, dan histopatologi.

a. Pemeriksaan Pencitraan (Imaging)

- 1) Limfoskintigrafi (Lymphoscintigraphy)
- 2) Magnetic Resonance Lymphography (MRL)
- 3) CT Lymphangiography (CT Scan)
- 4) Lymphangiography
- 5) Ultrasonografi (USG)
- 6) Positron Emission Tomography (PET-CT)

b. Pemeriksaan Laboratorium

- 1) Darah lengkap
- 2) Laju Endap Darah (LED) dan CRP
- 3) Penanda tumor
- 4) Pemeriksaan imunologi

c. Pemeriksaan Histopatologi

Pemeriksaan biopsy kelenjar getah bening merupakan standar dalam mendiagnosis gangguan limfatik, terutama limfoma.

8. Komplikasi pada Sistem Limfatik

Komplikasi sistem limfatik umumnya terjadi akibat gangguan aliran limfa (limfedema), yang menyebabkan akumulasi cairan kaya protein di jaringan interstisial.

- a. Infeksi (Selulitis dan Limfangitis)
- b. Perubahan Kulit dan Jaringan
- c. Luka kronis dan ulkus
- d. Gangguan fungsional dan kualitas hidup
- e. Keganasan sekunder (Lymphangiosarcoma)

9. Penatalaksanaan

a. Terapi Konservatif

- 1) Elevasi ekstremitas
- 2) Latihan fisik
- 3) Kompresi
- 4) Perawatan kulit

b. Terapi Rehabilitasi Medik

Penatalaksanaan rehabilitasi berfokus pada pemulihan fungsi:

- 1) Manual lymphatic drainage (MLD)
- 2) Terapi fisik
- 3) Pendekatan multidisiplin

Melibatkan dokter, fisioterapis, dan perawat untuk meningkatkan hasil terapi.

c. Terapi Medikamentosa

- 1) Agen keratolitik
- 2) Antibiotik
- 3) Antiinflamasi

d. Penatalaksanaan Bedah

e. Edukasi dan Pencegahan

B. Organ Indra

Organ indera (sensory organs) dalam perspektif penelitian ilmiah terbaru didefinisikan sebagai struktur biologis khusus yang memiliki reseptor sensorik untuk menerima, mentransduksi, dan mengirimkan berbagai rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal ke sistem saraf pusat untuk diinterpretasikan menjadi sensasi dan persepsi yang bermakna. Berdasarkan kajian fisiologi modern, organ indera tidak hanya berfungsi sebagai penerima rangsangan pasif, tetapi juga sebagai sistem aktif yang mampu melakukan seleksi, integrasi, dan modulasi sinyal sensorik sebelum diproses lebih lanjut di otak, sehingga memungkinkan manusia beradaptasi secara optimal terhadap perubahan lingkungan. Penelitian lain menjelaskan bahwa rangsangan yang diterima dapat berupa stimulus fisik seperti cahaya dan suara maupun stimulus kimia seperti bau dan rasa, yang kemudian diubah melalui proses transduksi menjadi impuls listrik yang dihantarkan melalui neuron sensorik menuju korteks serebri untuk menghasilkan persepsi sadar. Selain itu, organ indera juga memiliki peran penting dalam pembentukan pengalaman kognitif dan perilaku, karena seluruh informasi eksternal yang diterima manusia pada dasarnya berasal dari aktivitas reseptor sensorik yang terorganisasi dalam organ-organ indera seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, sehingga sistem indera menjadi fondasi utama dalam interaksi manusia dengan lingkungannya secara fisiologis, psikologis, dan adaptif.

1. Organ-organ Indra

Sistem pancaindra merupakan bagian dari sistem koordinasi tubuh yang berfungsi menerima, mengolah, dan merespons rangsangan dari lingkungan. Terdapat lima organ utama pancaindra, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit.

a. Indra Penglihatan (Mata)

Mata merupakan organ indera yang berfungsi menerima rangsangan berupa cahaya.

b. Indra Pendengaran (Telinga)

Telinga berfungsi menerima rangsangan berupa gelombang suara.

c. Indra Penciuman (Hidung)

Hidung berfungsi menerima rangsangan berupa bau (zat kimia di udara).

d. Indra Pengecap (Lidah)

Lidah merupakan organ indera untuk merasakan rasa.

e. Indra Peraba (Kulit)

Kulit merupakan organ indera terbesar dalam tubuh manusia.

2. Etiologi pada Organ Indra

Etiologi gangguan organ indra merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan fungsi pada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Berdasarkan kajian literatur ilmiah, penyebab gangguan sistem indra bersifat multifaktorial, meliputi faktor internal dan eksternal.

a. Faktor genetik (keturunan)

Faktor genetik berperan dalam kelainan bawaan pada organ indra, seperti: rabun jauh (miopia), gangguan pendengaran kongenital, dan kelainan reseptor sensorik. Individu dengan riwayat keluarga memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan serupa.

b. Faktor penuaan (degeneratif)

Proses penuaan menyebabkan penurunan fungsi organ indra, seperti: presbiopia (mata), presbikusis (telinga), penurunan sensitivitas rasa dan bau. Degenerasi sel reseptor dan saraf menjadi penyebab utama gangguan ini.

c. Infeksi mikroorganisme

Infeksi merupakan salah satu penyebab utama gangguan pada organ indra, antara lain: infeksi bakteri, virus, atau jamur pada kulit (herpes, panu), infeksi telinga (otitis), dan infeksi rongga mulut dan lidah (kandidiasis). Infeksi dapat merusak jaringan dan mengganggu fungsi reseptor sensorik.

d. Trauma atau cedera

Cedera fisik dapat menyebabkan kerusakan langsung pada organ indra, seperti: cedera kepala yang mempengaruhi penglihatan atau pendengaran, kerusakan gendang telinga, dan luka pada kulit atau mata. Trauma dapat bersifat akut maupun kronis akibat paparan berulang.

e. Faktor lingkungan

Paparan lingkungan berkontribusi besar terhadap gangguan indra, misalnya: paparan suara keras kerusakan pendengaran, paparan polusi gangguan penciuman, paparan sinar UV kerusakan mata, dan kebersihan buruk infeksi kulit. Lingkungan yang tidak sehat meningkatkan risiko gangguan organ indra.

f. Kekurangan nutrisi

Defisiensi nutrisi tertentu dapat mempengaruhi fungsi indra, seperti: kekurangan vitamin A gangguan penglihatan (rabun senja), kekurangan vitamin C sariawan pada lidah, dan malnutrisi gangguan regenerasi jaringan. Nutrisi berperan penting dalam menjaga integritas sel dan reseptor indra.

g. Gangguan sistem imun dan alergi

Gangguan sistem imun dapat menyebabkan: reaksi alergi pada kulit (eksim), dan penyakit autoimun pada lidah (lichen planus). Respons imun yang abnormal dapat merusak jaringan organ indra.

h. Gaya hidup dan perilaku

Beberapa kebiasaan yang memicu gangguan indra: paparan gadget berlebihan, gangguan mata, kebiasaan membersihkan telinga secara tidak tepat, kurang menjaga kebersihan tubuh, dan pola makan tidak sehat. Perilaku ini dapat mempercepat kerusakan fungsi indra.

i. Penyakit sistemik

Penyakit tertentu dapat berdampak pada organ indra, seperti: diabetes retinopati, hipertensi, gangguan pembuluh darah retina, dan infeksi sistemik. Komplikasi pada berbagai organ indra. Gangguan sistemik sering memperburuk kondisi organ indra.

3. Faktor Resiko

Secara umum faktor risiko gangguan organ indra dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Faktor internal: usia, penyakit, genetic.
- b. Faktor perilaku: merokok, penggunaan alat tidak aman.
- c. Faktor lingkungan: kebisingan, polusi, bahan kimia.
- d. Faktor pekerjaan: durasi kerja, paparan risiko.

Gangguan pada organ indra sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor risiko tersebut dan berdampak signifikan terhadap kualitas hidup individu.

4. Patofisiologi

Patofisiologi sistem organ indra pada dasarnya merupakan gangguan yang terjadi dalam rangkaian proses sensorik yang meliputi penerimaan stimulus, proses transduksi, penghantaran impuls saraf, hingga interpretasi di pusat persepsi otak. Setiap gangguan pada salah satu tahapan tersebut, baik pada reseptor, jalur saraf, maupun korteks sensorik di otak, dapat menyebabkan penurunan hingga hilangnya fungsi indra. Pada indra penglihatan, gangguan dapat terjadi mulai dari proses masuknya cahaya melalui kornea dan lensa, seperti pada kondisi katarak yang menghambat transmisi cahaya, hingga kerusakan retina yang melibatkan sel fotoreseptor (batang dan kerucut) sehingga proses konversi cahaya menjadi impuls listrik terganggu. Selain itu, gangguan pada saraf optik maupun pusat visual di otak dapat menghambat penghantaran dan interpretasi impuls, sehingga bayangan yang terbentuk tidak jatuh tepat pada retina atau tidak dapat diproses dengan baik oleh otak, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan ketajaman penglihatan hingga kebutaan.

Pada indra pendengaran, patofisiologi gangguan dapat dibedakan menjadi gangguan konduktif dan sensorineural. Gangguan konduktif terjadi akibat hambatan pada telinga luar atau tengah, seperti adanya serumen, infeksi, atau perforasi membran timpani yang mengganggu penghantaran gelombang suara.

Sementara itu, gangguan sensorineural melibatkan kerusakan pada sel rambut di koklea atau saraf vestibulokoklear (saraf kranial VIII), sehingga getaran suara tidak dapat diubah menjadi impuls listrik atau tidak dapat diteruskan ke korteks auditorius. Akibatnya, individu mengalami penurunan kemampuan mendengar yang dapat bersifat parsial hingga total.

Pada indra penciuman, gangguan seperti anosmia atau hiposmia terjadi akibat kerusakan reseptor olfaktorius, hambatan penghantaran molekul bau ke epitel olfaktori, atau gangguan pada saraf dan pusat olfaktori di otak. Dalam kondisi ini, molekul bau tidak dapat berikatan secara efektif dengan reseptor, sehingga proses transduksi kimia menjadi impuls saraf tidak berlangsung optimal, dan akhirnya impuls tersebut tidak dapat diinterpretasikan dengan baik oleh otak, yang menyebabkan hilangnya kemampuan mengenali bau.

Selanjutnya, pada indra perasa, gangguan seperti ageusia atau hipogeusia dapat terjadi akibat kerusakan papila pengecap, gangguan pada saraf yang berperan dalam pengecapan seperti nervus fasialis dan glossopharyngeus, serta perubahan komposisi saliva yang memengaruhi pelarutan zat kimia. Kondisi ini menyebabkan rangsangan kimia tidak dapat diterima atau ditransmisikan secara efektif ke otak, sehingga interpretasi rasa menjadi terganggu atau tidak terjadi sama sekali.

Sementara itu, pada indra peraba, gangguan dapat terjadi akibat kerusakan reseptor sensorik di kulit, neuropati perifer, atau gangguan penghantaran impuls ke sistem saraf pusat. Reseptor yang tidak mampu menerima rangsangan seperti tekanan, suhu, dan nyeri, atau terganggunya transmisi impuls saraf menuju otak, akan menyebabkan gangguan persepsi sensorik. Dampak yang muncul dapat berupa mati rasa, sensasi kesemutan (parestesia), maupun nyeri abnormal.

Dengan demikian, patofisiologi organ indra mencerminkan gangguan yang saling berkaitan dalam sistem sensorik, di mana kerusakan pada satu atau lebih komponen reseptor, jalur saraf, atau pusat integrasi di otak akan mengakibatkan terganggunya kemampuan tubuh dalam menerima, menghantarkan, dan menginterpretasikan berbagai rangsangan dari lingkungan.

Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis pada organ indra merupakan kumpulan tanda dan gejala yang muncul sebagai akibat gangguan pada sistem sensorik, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan individu dalam menerima, memproses, dan merespons berbagai rangsangan dari lingkungan. Pada indra penglihatan, gangguan dapat ditandai dengan penurunan ketajaman penglihatan atau visus, penglihatan yang menjadi kabur atau buram, munculnya diplopia (penglihatan ganda), serta fotofobia atau sensitivitas berlebihan terhadap cahaya. Selain itu,

dapat pula terjadi gangguan persepsi warna hingga kebutaan parsial maupun total, yang secara signifikan menghambat aktivitas sehari-hari serta menurunkan kualitas hidup individu.

Pada indra pendengaran, manifestasi klinis yang sering ditemukan meliputi penurunan hingga kehilangan kemampuan mendengar (tuli), munculnya tinnitus berupa sensasi denging di telinga, serta vertigo yang berkaitan dengan gangguan keseimbangan. Pada anak-anak, gangguan ini dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan bicara dan kesulitan dalam memahami percakapan. Dalam beberapa kondisi tertentu, seperti pada kelainan genetik, gangguan pendengaran juga dapat disertai dengan kelainan sistem lain yang berdampak pada perkembangan sosial dan komunikasi.

Gangguan pada indra penciuman ditandai dengan gejala seperti anosmia, yaitu hilangnya kemampuan mencium bau, hiposmia berupa penurunan sensitivitas penciuman, serta parosmia yang ditandai dengan persepsi bau yang tidak sesuai dengan stimulus sebenarnya. Individu juga dapat mengalami ketidakmampuan dalam mengenali bau tertentu. Pada beberapa infeksi virus, seperti COVID-19, anosmia sering muncul sebagai gejala khas akibat gangguan pada epitel olfaktorius yang berperan dalam proses penciuman.

Sementara itu, pada indra perasa, manifestasi klinis dapat berupa ageusia (hilangnya kemampuan merasakan), hipogeusia (penurunan sensitivitas terhadap rasa), maupun disgeusia, yaitu perubahan persepsi rasa seperti rasa pahit atau metalik yang tidak sesuai dengan stimulus. Kondisi ini sering kali disertai dengan penurunan nafsu makan dan dapat berkaitan dengan infeksi, gangguan saraf, maupun efek samping obat-obatan tertentu.

Adapun pada indra peraba, gangguan sensorik dapat ditunjukkan melalui berbagai gejala seperti parestesia (sensasi kesemutan), hipoestesia (penurunan sensitivitas), anestesia (hilangnya sensasi), serta nyeri abnormal seperti hiperalgesia atau allodinia. Selain itu, individu juga dapat merasakan sensasi terbakar atau mati rasa pada area tertentu. Manifestasi ini umumnya berkaitan dengan kerusakan saraf perifer atau penyakit sistemik yang memengaruhi jalur penghantaran impuls sensorik.

Dengan demikian, manifestasi klinis pada organ indra mencerminkan adanya gangguan pada berbagai komponen sistem sensorik, baik pada reseptor, jalur saraf, maupun pusat pengolahan di otak, yang secara keseluruhan berdampak pada kemampuan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada organ indra merupakan bagian penting dalam proses diagnostik yang bertujuan untuk menegaskan diagnosis, menentukan tingkat keparahan gangguan, serta mengevaluasi fungsi sensorik secara menyeluruh. Pemeriksaan ini dilakukan melalui kombinasi pendekatan klinis (pemeriksaan fisik) dan pemeriksaan diagnostik khusus sesuai dengan organ indra yang terlibat. Pada indra penglihatan, pemeriksaan meliputi penilaian tajam penglihatan (*visus*) menggunakan kartu Snellen untuk mengetahui kemampuan melihat secara kuantitatif, serta pemeriksaan refraksi guna mengidentifikasi kelainan seperti miopia, hipermetropia, dan astigmatisme. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan segmen anterior mata untuk menilai kondisi kornea dan lensa, serta funduskopi untuk mengevaluasi retina dan saraf optik. Pemeriksaan lapang pandang juga penting untuk menilai luas area penglihatan. Keseluruhan pemeriksaan ini sangat berperan dalam mendeteksi berbagai kelainan, seperti katarak, glaukoma, maupun gangguan refraksi.

Pada indra pendengaran, pemeriksaan dilakukan melalui evaluasi telinga, hidung, dan tenggorokan (THT), yang meliputi otoskopi untuk melihat kondisi liang telinga dan membran timpani, serta tes pendengaran sederhana seperti tes bisik dan penggunaan garpu tala melalui uji Rinne dan Weber. Untuk pemeriksaan yang lebih objektif, digunakan audiometri guna mengukur ambang pendengaran, serta timpanometri untuk menilai fungsi telinga tengah. Pemeriksaan ini sangat penting dalam membedakan jenis gangguan pendengaran, apakah bersifat konduktif atau sensorineural.

Pada indra penciuman, pemeriksaan diawali dengan inspeksi dan palpasi hidung untuk menilai bentuk, adanya sekret, atau tanda inflamasi, kemudian dilanjutkan dengan rinoskopi untuk melihat kondisi rongga hidung secara langsung. Fungsi penciuman dapat dinilai melalui tes olfaktori dengan menggunakan zat berbau tertentu untuk menguji kemampuan pasien dalam mengenali bau. Jika diperlukan, pemeriksaan lanjutan THT dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan gangguan struktural atau infeksi, seperti sinusitis atau anosmia.

Sementara itu, pada indra perasa, pemeriksaan dilakukan dengan inspeksi lidah untuk menilai warna, kebersihan, serta adanya lesi atau kelainan lain. Tes pengecap dilakukan dengan memberikan rangsangan rasa dasar seperti manis, asin, asam, dan pahit untuk mengevaluasi fungsi sensorik pengecap. Selain itu, dilakukan pula evaluasi saraf kranial yang berperan dalam fungsi pengecap, yaitu nervus fasialis (VII), glossopharyngeus (IX), dan vagus (X), serta pemeriksaan saliva apabila diperlukan untuk menilai faktor yang memengaruhi proses

pengecapan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi gangguan seperti ageusia atau disgeusia.

Adapun pada indra peraba, pemeriksaan dilakukan melalui inspeksi kulit untuk menilai warna, adanya lesi, atau tanda infeksi, serta palpasi untuk mengevaluasi tekstur, suhu, dan respons nyeri. Selain itu, dilakukan berbagai uji sensasi seperti sentuhan ringan, nyeri menggunakan metode pin prick test, penilaian suhu, serta uji getaran untuk menilai fungsi reseptor sensorik dan jalur saraf. Pemeriksaan neurologis tambahan juga diperlukan untuk mendeteksi adanya neuropati perifer atau gangguan sistem saraf lainnya.

Dengan demikian, pemeriksaan penunjang pada organ indra merupakan langkah komprehensif yang mencakup berbagai metode evaluasi klinis dan diagnostik, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai fungsi sensorik serta membantu dalam penegakan diagnosis dan penatalaksanaan gangguan pada sistem indra.

Komplikasi

Komplikasi pada organ indra merupakan dampak lanjutan yang dapat terjadi apabila gangguan sistem sensorik tidak ditangani secara adekuat, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan fungsi yang bersifat permanen hingga menimbulkan disabilitas. Pada indra penglihatan, komplikasi yang sering dijumpai meliputi kebutaan (*blindness*), penurunan kemampuan melihat atau *low vision*, ablasi retina, ambliopia (mata malas), serta glaukoma sekunder. Kondisi-kondisi tersebut dapat berkembang dari gangguan awal seperti kelainan refraksi yang tidak dikoreksi, katarak, atau penyakit retina yang progresif. Selain itu, pada beberapa kasus, tindakan medis seperti operasi katarak juga dapat menimbulkan komplikasi berupa *low vision* apabila hasil visual tidak optimal atau terjadi gangguan lanjutan pada struktur mata.

Pada indra pendengaran, komplikasi dapat berupa gangguan pendengaran permanen yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible hearing loss*), yang berdampak pada kemampuan komunikasi dan perkembangan bicara, terutama pada anak. Selain itu, gangguan keseimbangan seperti vertigo kronis juga dapat terjadi akibat keterlibatan sistem vestibular. Dalam jangka panjang, gangguan pendengaran dapat berkontribusi terhadap penurunan fungsi kognitif dan interaksi sosial. Kondisi infeksi seperti otitis media supuratif kronik (OMSK) diketahui dapat merusak struktur telinga secara progresif dan menyebabkan gangguan pendengaran permanen, sementara penyakit sistemik seperti hipertensi juga dapat memperburuk kondisi tersebut melalui gangguan vaskular pada organ pendengaran.

Pada indra penciuman, komplikasi yang dapat timbul antara lain anosmia permanen, yaitu hilangnya kemampuan mencium secara menetap, yang dapat berdampak pada penurunan nafsu makan dan gangguan status nutrisi. Selain itu, individu dengan gangguan penciuman juga memiliki risiko keselamatan yang lebih tinggi karena tidak mampu mendeteksi bau berbahaya, seperti gas atau asap. Gangguan ini juga dapat memengaruhi aspek psikologis dan kualitas hidup, karena berkurangnya kemampuan menikmati lingkungan sekitar.

Sementara itu, pada indra perasa, komplikasi yang muncul umumnya berkaitan dengan gangguan asupan nutrisi, seperti malnutrisi akibat penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, serta ketidakseimbangan elektrolit. Gangguan pengecap juga dapat menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan, terutama karena berkurangnya kenikmatan dalam mengonsumsi makanan. Kondisi ini sering kali berkaitan erat dengan gangguan penciuman, sehingga keduanya dapat saling memperburuk keadaan klinis pasien.

Adapun pada indra peraba, komplikasi yang sering terjadi meliputi terbentuknya ulkus atau luka kronis, terutama pada individu dengan neuropati perifer yang menyebabkan hilangnya sensasi protektif. Kondisi ini dapat mengakibatkan cedera yang tidak disadari karena hilangnya sensasi nyeri, sehingga meningkatkan risiko infeksi sekunder pada kulit. Selain itu, gangguan sensorik juga dapat menyebabkan keterbatasan mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Pada kasus yang berat, cedera berulang yang tidak terdeteksi dapat berkembang menjadi komplikasi serius yang memerlukan penanganan intensif.

Dengan demikian, komplikasi pada organ indra mencerminkan dampak jangka panjang dari gangguan sensorik yang tidak tertangani secara optimal, yang tidak hanya memengaruhi fungsi fisiologis, tetapi juga berdampak luas terhadap kualitas hidup, keamanan, serta kesejahteraan individu secara keseluruhan.

Penatalaksanaan

Penatalaksanaan gangguan pada organ indra merupakan upaya komprehensif yang bertujuan untuk memulihkan fungsi sensorik, mencegah terjadinya komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pada indra penglihatan, penatalaksanaan dilakukan sesuai dengan penyebab yang mendasari gangguan, yang meliputi terapi non-farmakologis seperti edukasi kesehatan mata, termasuk pengaturan pencahayaan yang adekuat dan pembatasan paparan layar, serta penggunaan alat bantu visual seperti kacamata atau lensa kontak. Selain itu, terapi farmakologis dapat diberikan berupa obat tetes mata, baik antibiotik maupun antiinflamasi, serta pengobatan spesifik untuk kondisi tertentu seperti

glaukoma atau infeksi. Pada kasus yang memerlukan intervensi lebih lanjut, tindakan medis seperti operasi katarak dan terapi laser retina dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebutaan permanen.

Pada indra pendengaran, penatalaksanaan mencakup terapi konservatif berupa pembersihan serumen dan edukasi mengenai penggunaan alat pelindung telinga untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Terapi farmakologis juga diberikan sesuai indikasi, seperti antibiotik pada infeksi telinga dan obat antiinflamasi untuk mengurangi peradangan. Dalam kondisi tertentu, tindakan medis seperti pembedahan, misalnya pada kasus otitis media kronik, diperlukan untuk memperbaiki struktur telinga yang rusak. Selain itu, rehabilitasi dengan penggunaan alat bantu dengar menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan komunikasi pasien. Pada beberapa kasus khusus, pendekatan minimal invasif seperti injeksi steroid juga dapat dipertimbangkan untuk mengatasi gangguan tertentu pada telinga.

Penatalaksanaan pada indra penciuman difokuskan pada penanganan penyebab yang mendasari, seperti infeksi atau inflamasi saluran pernapasan, melalui terapi farmakologis berupa dekongestan, antihistamin, dan antibiotik bila diperlukan. Pendekatan suportif juga penting, seperti menjaga kebersihan rongga hidung, serta rehabilitasi penciuman melalui *olfactory training* untuk merangsang kembali fungsi reseptor olfaktorius. Pada kondisi tertentu yang disebabkan oleh obstruksi struktural, seperti polip hidung atau deviasi septum, tindakan bedah dapat menjadi pilihan terapi.

Pada indra perasa, penatalaksanaan diarahkan pada perbaikan kondisi yang memengaruhi fungsi pengecapan, seperti pemenuhan kebutuhan nutrisi, khususnya zink dan vitamin, penghentian faktor risiko seperti merokok atau penggunaan obat-obatan tertentu, serta pengobatan terhadap penyakit dasar yang mendasari gangguan tersebut. Perawatan kebersihan rongga mulut juga menjadi bagian penting dalam mempertahankan fungsi pengecapan. Karena fungsi pengecapan sangat berkaitan dengan penciuman, penatalaksanaan sering kali dilakukan secara terpadu dengan terapi gangguan penciuman.

Sementara itu, pada indra peraba, penatalaksanaan meliputi terapi medis berupa pemberian analgesik untuk mengatasi nyeri dan antibiotik untuk mengobati infeksi kulit. Intervensi keperawatan berperan penting, terutama dalam perawatan luka serta edukasi untuk mencegah cedera pada pasien dengan gangguan sensasi, seperti neuropati perifer. Selain itu, rehabilitasi melalui latihan sensorik dan terapi fisik dilakukan untuk meningkatkan fungsi jaringan serta kemampuan aktivitas pasien sehari-hari.

Dalam praktik keperawatan, penatalaksanaan gangguan organ indra dilakukan secara sistematis melalui proses asuhan keperawatan yang meliputi tahap pengkajian untuk mengidentifikasi gangguan sensorik, penetapan diagnosis keperawatan seperti gangguan persepsi sensori, perencanaan dan pelaksanaan intervensi berupa edukasi pasien, pencegahan komplikasi, serta rehabilitasi fungsi indra, hingga tahap evaluasi untuk menilai efektivitas tindakan yang telah diberikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya asuhan yang berkesinambungan, berbasis bukti, dan berorientasi pada kebutuhan pasien guna mencapai hasil yang optimal.

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus I:

Seorang anak perempuan berusia 8 tahun dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan pembengkakan pada leher sejak satu minggu yang lalu. Ibu mengatakan awalnya pembengkakan kecil, namun semakin membesar dan anak mengeluh nyeri saat ditekan. Anak juga mengalami demam ringan sejak tiga hari terakhir dan tampak lemah. Ibu menyatakan anak sebelumnya mengalami luka kecil di bagian tangan akibat terjatuh saat bermain. Luka tersebut tampak kemerahan dan belum sembuh sempurna.

Hasil pengkajian menunjukkan:

1. Terdapat pembesaran kelenjar getah bening di leher (limfadenopati)
2. Nyeri tekan pada area pembengkakan
3. Suhu tubuh 38°C
4. Luka pada tangan tampak kemerahan dan sedikit bengkak
5. Anak tampak lemas
6. Nafsu makan menurun

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan adanya gangguan pada sistem limfatik pada kasus di atas.
2. Jelaskan kemungkinan diagnosis yang berhubungan dengan sistem limfatik berdasarkan data pengkajian (misalnya limfadenitis atau infeksi sekunder).
3. Identifikasi faktor risiko yang dapat menyebabkan atau memperburuk gangguan sistem limfatik pada anak tersebut.
4. Jelaskan hubungan antara sistem limfatik dan sistem imun dalam kasus ini.
5. Jelaskan tindakan keperawatan awal yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut.
- 6.

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Gunakan sumber referensi (buku/jurnal) yang relevan untuk mendukung jawaban.
3. Presentasikan hasil diskusi di kelas secara sistematis dan media yang menarik.

Kasus II:

Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan mata kanan merah sejak tiga hari yang lalu. Ibu mengatakan mata anak tampak berair, sering digosok, dan anak mengeluh gatal serta sedikit nyeri. Selain itu, anak juga mengeluh silau saat melihat cahaya. Ibu menyampaikan bahwa sebelumnya anak sering bermain di luar rumah dan terkadang tidak mencuci tangan sebelum menyentuh mata.

Hasil pengkajian menunjukkan:

1. Mata kanan tampak merah (hiperemia)
2. Terdapat sekret (kotoran mata) berwarna kekuningan
3. Anak sering menggosok mata
4. Konjungtiva tampak meradang
5. Tidak ada gangguan penglihatan yang signifikan
6. Suhu tubuh 37,8°C

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan adanya gangguan pada sistem indra (mata) pada kasus di atas.
2. Tentukan kemungkinan masalah atau diagnosis yang terjadi pada anak berdasarkan data pengkajian (misalnya konjungtivitis).
3. Identifikasi faktor risiko yang dapat menyebabkan atau memperburuk kondisi gangguan pada sistem indra tersebut.
4. Jelaskan peran organ indra (mata) dalam keselamatan sensori dan bagaimana gangguan ini dapat memengaruhi aktivitas anak.
5. Jelaskan tindakan keperawatan awal yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut.

Petunjuk Pengerjaan Kelompok:

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok.
2. Gunakan sumber referensi (buku/jurnal) yang relevan untuk mendukung jawaban.
3. Presentasikan hasil diskusi di kelas secara sistematis dan media yang menarik.

Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab kala II

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Asuhan Kala II

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*
OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi ibu & privasi
- Penilaian kesiapan kala II
- Eskalasi bila red flags muncul

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Min or	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cuk up	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

C. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Sistem Limfatik (Limfadenitis)
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi dan dengan gangguan sistem limfatik (limfadenitis)
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Infeksi 2. Nyeri dan kenyamanan 3. Sistem Imun 4. Integritas jaringan 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang anak perempuan usia 7 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan benjolan di leher sejak 3 hari yang lalu. Ibu mengatakan benjolan terasa nyeri saat disentuh dan anak mengalami demam sejak 2 hari terakhir. Anak tampak lemah dan nafsi makan menurun. Hasil pengkajian awal suhu 38,2°C, nadi 110 x/mnt, RR 26 x/mnt, terdapat pembesaran kelenjar getah bening di leher (diameter $\pm$ 2 cm), nyeri tekan (+), kemerahan ringan, anak tampak meringis saat disentuh. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS.

No.	Komponen	Isi
		2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi kepada ibu mengenai perawatan anak dengan gangguan sistem limfatik (kompres hangat, istirahat, dan tanda bahaya).
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang anak perempuan usia 7 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan benjolan di leher sejak 3 hari yang lalu. Ibu mengatakan benjolan terasa nyeri saat disentuh dan anak mengalami demam sejak 2 hari terakhir. Anak tampak lemah dan nafsi makan menurun. Hasil pengkajian awal suhu 38,2°C, nadi 110 x/mnt, RR 26 x/mnt, terdapat pembesaran kelenjar getah bening di leher (diameter $\pm$ 2 cm), nyeri tekan (+), kemerahan ringan, anak tampak meringis saat disentuh. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi kepada ibu mengenai perawatan anak dengan gangguan sistem limfatik (kompres hangat, istirahat, dan tanda bahaya). INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan: lokasi dan ukuran pembesaran kelenjar, nyeri, tanda infeksi (demam, kemerahan), Riwayat infeksi sebelumnya, dan kondisi umum anak.

No.	Komponen	Isi
		2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan diagnosis keperawatan: nyeri akut berhubungan dengan proses inflamasi kelenjar getah bening ditandai dengan nyeri tekan, meringis, dan pembesaran kelenjar. 3. Menilai diagnosis tambahan: hipertermia atau risiko infeksi. 4. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan: memonitor suhu, memonitor ukuran dan nyeri kelenjar, pemberian kompres hangat, kolaborasi pemberian obat, edukasi istirahat dan nutrisi. 5. Menilai ketepatan edukasi: menjelaskan kondisi, cara kompres hangat, menjaga kebersihan, serta tanda bahaya (demam tinggi, pembesaran bertambah, nyeri hebat). 6. Monitor perilaku professional peserta. 7. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan: 1. Identitas pasien: anak perempuan usia 7 tahun. KS sebagai ibu pasien. 2. Riwayat penyakit sekarang: benjolan di leher sejak 3 hari, nyeri saat ditekan, demam sejak 2 hari. 3. Tidak ada riwayat penyakit serius sebelumnya. 4. Riwayat keluarga: tidak ada keluhan serupa. 5. Riwayat sosial: anak tampak lemah, kurang aktif, ibu cemas. 6. Harapan: anak cepat sembuh dan benjolan hilang. 7. Jika ditanya nafsu makan: menurun. 8. Jika ditanya nyeri: terasa sakit terutama saat disentuh. 9. KS menunjukkan ekspresi cemas, anak dapat diperagakan dengan manekin.
10	Setting station	Ruang pemeriksaan/ ruang rawat anak - Tempat tidur pasien - Manekin anak - KS sebagai ibu pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang:

No.	Komponen	Isi
		1. Tempat tidur dan manekin anak 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Tisu 4. Termometer 5. Kompres hangat (air hangat dan waslap) 6. Bengkok. 7. Lembar jawaban peserta. Peran laboran: Menyiapkan dan merapikan alat sebelum dan sesudah ujian.
12	Penulis	
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)

No.	Komponen	Isi
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Anak dengan Gangguan Sistem Indra (Penglihatan)
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi dan perawatan mata pada anak.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Persepsi dan sensori 2. Aman dan nyaman 3. Psikososial 4. Edukasi kesehatan
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang anak laki-laki usia 5 tahun dibawa ibunya ke poli anak dengan keluhan mata merah sejak 2 hari yang lalu. Ibu mengatakan mata anak tampak berair, sering digosok, dan mengeluarkan kotoran pada pagi hari. Anak juga mengeluh gatal dan sedikit nyeri pada mata. Tidak ada riwayat trauma. Hasil pengkajian awal: mata tampak merah (konjungtiva hiperemis), terdapat sekret, anak tampak sering mengucek mata, suhu 37,5°C, dan anak tampak rewel. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi kepada ibu tentang perawatan mata pada anak dengan benar.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang anak laki-laki usia 5 tahun dibawa ibunya ke poli anak dengan keluhan mata merah sejak 2 hari yang lalu. Ibu

No.	Komponen	Isi
		mengatakan mata anak tampak berair, sering digosok, dan mengeluarkan kotoran pada pagi hari. Anak juga mengeluh gatal dan sedikit nyeri pada mata. Tidak ada riwayat trauma. Hasil pengkajian awal: mata tampak merah (konjungtiva hiperemis), terdapat sekret, anak tampak sering mengucek mata, suhu 37,5°C, dan anak tampak rewel. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawaban berdasarkan skenario. 4. Lakukan edukasi kepada ibu tentang perawatan mata pada anak dengan benar. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan: riwayat alergi, paparan debu/kotoran, kebiasaan mengucek mata, penggunaan obat sebelumnya, karakteristik sekret. 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan diagnosis keperawatan: Gangguan persepsi sensori (penglihatan) berhubungan dengan iritasi/infeksi ditandai dengan mata merah, sekret, gatal, dan sering mengucek mata. 3. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan: memonitor kondisi mata, menjaga kebersihan mata, menganjurkan tidak mengucek mata, edukasi kebersihan tangan, dan kolaborasi terapi. 4. Menilai ketepatan edukasi perawatan mata: cuci tangan, membersihkan mata dengan benar (dari dalam ke luar), penggunaan kain bersih, tidak berbagi handuk, dan mengenali tanda bahaya. 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi selain ketentuan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan: 1. Identitas pasien: anak laki-laki usia 5 tahun, KS sebagai ibu. 2. Riwayat penyakit sekarang: mata merah sejak 2 hari, berair, ada kotoran, gatal.

No.	Komponen	Isi
		3. Tidak ada trauma atau benda asing. 4. Riwayat keluarga: tidak ada keluhan serupa. 5. Anak rewel dan sering menggosok mata. 6. Harapan: anak cepat sembuh dan tidak mengeluh lagi. 7. Jika ditanya kebersihan: anak sering bermain di luar tanpa cuci tangan. 8. KS tampak cemas, anak bisa menggunakan manekin.
10	Setting station	Poli/ ruang pemeriksaan anak - Tempat tidur periksa - Manekin anak - KS sebagai ibu pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin anak 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Troli alat 6. Wastafel/handrub 7. Tempat sampah
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Kasa steril/tisu 4. Air matang/NaCl 5. Wadah/kom kecil 6. Obat tetes mata (simulasi) 7. Lembar jawaban peserta. Peran laboran: Merapikan alat dan memastikan kesiapan station.
12	Penulis	
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

No.	Komponen	Isi
		Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI PERAWATAN SISTEM LIMFATIK (LIMFEDEMA/PEMBENGGAKAN KELENJAR GETAH BENING)

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan bersih b. Handrub/sabun cuci tangan c. Handuk bersih d. Lotion/minyak (untuk simulasi pijat limfatik ringan) e. Perban elastis (bila perlu) f. Bantal/penopang ekstremitas g. Tisu				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien (nama dan umur) secara aktif				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bila diperlukan				
13	Mengkaji lokasi pembengkakan, nyeri, kemerahan, dan tanda infeksi				
14	Mengkaji Riwayat penyakit, aktivitas, dan kebiasaan pasien				
15	Mengatur posisi nyaman pasien, ekstremitas ditinggikan bila ada pembengkakan.				
16	Menjelaskan tujuan perawatan limfatik untuk mengurangi pembengkakan dan meningkatkan aliran limfe				
17	Menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan kulit pada area yang bengkak				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
18	Mendemonstrasikan teknik elevasi (meninggikan ekstremitas) dengan benar				
19	Mendemonstrasikan Latihan ringan/Gerakan aktif untuk membantu aliran limfe				
20	Mendemonstrasikan pijat limfatik ringan (manual lymph drainage sederhana) sesuai indikasi				
21	Menjelaskan penggunaan perban elastis bila diperlukan (kompres ringan)				
22	Menganjurkan menghindari cedera, tekanan berlebih, atau infeksi pada area bengkak				
23	Menganjurkan menjaga kebersihan kuku dan kulit				
24	Menjelaskan tanda bahaya: nyeri hebat, kemerahan luas, demam, luka, pembengkakan bertambah cepat				
25	Meminta pasien/keluarga mengulang Kembali penjelasan				
26	Meminta pasien/keluarga mendemonstrasikan ulang Tindakan (elevasi/Latihan/pijat ringan)				
27	Merapikan pasien dan alat				
28	Melepaskan sarung tangan dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
D	Tahap Terminasi				
29	Menyimpulkan kegiatan				
30	Mengevaluasi respons pasien secara subjektif dan objektif				
31	Memberikan reinforcement positif				
32	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
33	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
34	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian Tindakan edukasi dan demonstrasi, respons pasien/keluarga, dan tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
35	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

SOP EDUKASI DAN PEMERIKSAAN SISTEM INDRA (PANCAINDRA)

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan pasien				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan:				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	a. Senter/penlight b. Snellen chart (bila ada) c. Kapas/tisu d. Tongue spatula e. Sarung tangan bersih f. Handrub/sabun cuci tangan g. Bahan dengan bau (kopi/parfum) h. Bahan rasa (manis, asin, pahit bila diperlukan)				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien (nama, umur/tanggal lahir)				
7	Menjelaskan tujuan pemeriksaan sistem indra				
8	Menjelaskan prosedur Tindakan yang akan dilakukan				
9	Memberi kesempatan bertanya				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 30: sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
12	Menggunakan sarung tangan bila diperlukan				
	Pemeriksaan Indra Penglihatan (Mata)				
13	Menginspeksi mata (warna konjungtiva, sklera, kelainan)				
14	Memeriksa reaksi pupil terhadap Cahaya				
15	Mengkaji ketajaman penglihatan (bila memungkinkan)				
	Pemeriksaan Indra Pendengaran (Telinga)				
16	Menginspeksi telinga luar				
17	Mengkaji kemampuan mendengar (respon suara/panggilan)				
	Pemeriksaan Indra Penciuman (Hidung)				
18	Menginspeksi hidung (bentuk, sekret)				
19	Menguji kemampuan penciuman dengan bau tertentu				
	Pemeriksaan Indra Perasa (Lidah)				
20	Menginspeksi lidah dan rongga mulut				
21	Mengkaji kemampuan mengecap rasa (bila diperlukan)				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	Pemeriksaan Indra Peraba (Kulit)				
22	Menginspeksi kulit (warna, kelembaban, lesi)				
23	Mengkaji sensasi peraba (sentuhan ringan/kasar)				
	Edukasi Pasien				
24	Menjelaskan fungsi sistem indra				
25	Memberikan edukasi cara menjaga Kesehatan indra				
26	Menjelaskan tanda gangguan sistem indra				
27	Menganjurkan control bila terdapat keluhan				
28	Meminta pasien mengulang penjelasan				
29	Merapikan alat dan pasien				
30	Melepas sarung tangan dan melakukan hand hygiene				
D	Tahap Terminasi				
31	Menyimpulkan hasil tindakan				
32	Mengevaluasi respons pasien				
33	Memberikan reinforcement positif				
34	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
35	Mengakhiri tindakan dengan baik				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
E	Tahap Dokumentasi				
36	Mencatat hasil pemeriksaan sistem indra, edukasi, respon pasien, dan tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
37	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN SISTEM LIMFATIK (LIMFADENITIS)

III. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali keluhan utama (pembengkakan kelenjar), nyeri, demam, riwayat infeksi, lokasi pembesaran kelenjar, serta tanda inflamasi (merah, hangat, nyeri tekan)					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis (misalnya nyeri akut, hipertermia, risiko infeksi) dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit	Menjelaskan penyakit limfadenitis, melakukan tindakan sederhana (kompres hangat/monitor suhu), memberikan edukasi pengobatan, istirahat, nutrisi, serta tanda bahaya					5	

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, dan responsif selama tindakan					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN GANGGUAN SISTEM INDRA (PENGLIHATAN)

IV. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Mengkaji keluhan utama (penglihatan kabur, mata merah, gatal, nyeri), riwayat kesehatan mata, kebiasaan (menonton/HP), serta tanda gangguan (mata berair, sekret, konjungtiva merah)					1	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis (misalnya gangguan persepsi sensori: penglihatan, risiko cedera) dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi dan demonstrasi pemberian oralit	Menjelaskan gangguan penglihatan, melakukan tindakan sederhana (membersihkan mata/kompres), edukasi perawatan mata,					5	

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
		penggunaan obat tetes (bila ada), serta tanda bahaya						
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik pada anak dan orang tua, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, dan responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN GANGGUAN SISTEM LIMFATIK (LIMFADENITIS)

VI. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada pasien dengan limfadenitis, meliputi pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri, demam, riwayat infeksi, lokasi dan karakteristik pembesaran kelenjar (ukuran, konsistensi, mobilitas), serta tanda inflamasi (merah, hangat, nyeri tekan). Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan menginterpretasikan data dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas pada pasien limfadenitis serta menyusun rencana keperawatan yang relevan berdasarkan data hasil pengkajian.					2	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
Diagnosis dan rencana keperawatan harus jelas, sistematis, dan sesuai kondisi pasien.						
3. Implementasi: Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan keperawatan yang telah direncanakan, seperti edukasi tentang limfadenitis, pemantauan tanda vital, tindakan nonfarmakologis (misalnya kompres hangat), edukasi kepatuhan pengobatan, istirahat, nutrisi, serta penjelasan tanda bahaya. Tindakan dilakukan secara aman, tepat, dan sistematis.					5	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan sikap profesional sesuai prinsip etik dan legal, seperti memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, komunikasi terapeutik, menjaga privasi, serta memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien selama tindakan.					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan dengan kasus limfadenitis.	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan dengan kasus limfadenitis.	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan dengan kasus limfadenitis.	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan dengan kasus limfadenitis.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data. Tidak	Tidak mampu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data. Tidak	Tidak mampu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data. Tidak	Tidak mampu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data. Tidak

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	mampu menyusun rencana keperawatan.	mampu menyusun rencana keperawatan.	mampu menyusun rencana keperawatan.	mampu menyusun rencana keperawatan.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional dan tidak memperhatikan aspek etik maupun keselamatan pasien.	Tidak menunjukkan perilaku profesional dan tidak memperhatikan aspek etik maupun keselamatan pasien.	Tidak menunjukkan perilaku profesional dan tidak memperhatikan aspek etik maupun keselamatan pasien.	Tidak menunjukkan perilaku profesional dan tidak memperhatikan aspek etik maupun keselamatan pasien.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji :

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN GANGGUAN SISTEM INDRA (PENGLIHATAN)

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada anak dengan gangguan penglihatan, meliputi keluhan utama (mata merah, gatal, nyeri, penglihatan kabur), riwayat kesehatan mata, kebiasaan penggunaan gadget/TV, serta tanda-tanda gangguan seperti sekret, mata berair, konjungtiva merah, dan gangguan ketajaman penglihatan. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan menginterpretasikan data dengan benar.					1	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas pada anak dengan gangguan penglihatan serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Diagnosis dan rencana harus disusun berdasarkan data hasil pengkajian dan sesuai kondisi anak.					2	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
3. Implementasi: Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan keperawatan, meliputi edukasi tentang gangguan penglihatan, tindakan sederhana (misalnya membersihkan mata/kompres), edukasi kebersihan mata, penggunaan obat tetes (jika ada), serta penjelasan tanda bahaya. Tindakan dilakukan secara aman, tepat, dan sistematis sesuai kondisi anak dan keluarga.					5	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme sesuai prinsip etik dan legal, seperti memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, komunikasi terapeutik dengan anak dan orang tua, menjaga privasi, serta memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien.					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan dengan gangguan penglihatan.	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan dengan gangguan penglihatan.	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan dengan gangguan penglihatan.	Tidak melakukan pengkajian fokus atau pengkajian tidak relevan dengan gangguan penglihatan.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun	Tidak mampu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun	Tidak mampu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun	Tidak mampu menegakkan diagnosis atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	rencana keperawatan.	rencana keperawatan.	rencana keperawatan.	rencana keperawatan.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Tidak melakukan tindakan keperawatan atau tindakan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional dan tidak memperhatikan aspek etik maupun keselamatan pasien.	Tidak menunjukkan perilaku profesional dan tidak memperhatikan aspek etik maupun keselamatan pasien.	Tidak menunjukkan perilaku profesional dan tidak memperhatikan aspek etik maupun keselamatan pasien.	Tidak menunjukkan perilaku profesional dan tidak memperhatikan aspek etik maupun keselamatan pasien.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung asuhan kala II
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Sistem Limfatik (Limfadenitis)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam melakukan tindakan klinik secara nyata di lahan praktik.	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam melakukan tindakan klinik secara nyata di lahan praktik.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan keterampilan klinik secara tepat, aman, dan sesuai prosedur, serta	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan keterampilan klinik secara tepat, aman,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.	dan sesuai prosedur, serta mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari kondisi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran.	Kasus dipilih dari kondisi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan tindakan keperawatan secara langsung sesuai prosedur, mulai dari persiapan hingga evaluasi.	Mahasiswa melakukan tindakan keperawatan secara langsung sesuai prosedur, mulai dari persiapan hingga evaluasi.
Aspek yang dinilai	Meliputi keterampilan teknis/prosedural, komunikasi terapeutik, penalaran klinik, keselamatan pasien, serta profesionalisme.	Meliputi keterampilan teknis/prosedural, komunikasi terapeutik, penalaran klinik, keselamatan pasien, serta profesionalisme.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai ketepatan langkah prosedur, keamanan tindakan, serta kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan tindakan kepada pasien.	Pembimbing menilai ketepatan langkah prosedur, keamanan tindakan, serta kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan tindakan kepada pasien.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan, bersifat spesifik, konstruktif, dan berorientasi pada peningkatan keterampilan.	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan, bersifat spesifik, konstruktif,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		dan berorientasi pada peningkatan keterampilan.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam melakukan prosedur klinik.	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam melakukan prosedur klinik.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik pencapaian keterampilan klinik mahasiswa pada level does dalam praktik nyata.	DOPS memberikan bukti autentik pencapaian keterampilan klinik mahasiswa pada level does dalam praktik nyata.

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan pada Abak dengan Gangguan Sistem Indra (Penglihatan)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam melakukan tindakan klinik secara nyata di lahan praktik.	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam melakukan tindakan klinik secara nyata di lahan praktik.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan keterampilan klinik secara tepat, aman, serta mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, komunikasi, dan sikap profesional dalam satu tindakan.	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan keterampilan klinik secara tepat, aman, serta mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, komunikasi, dan sikap

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		profesional dalam satu tindakan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari kondisi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai capaian pembelajaran.	Kasus dipilih dari kondisi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai capaian pembelajaran.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan tindakan keperawatan secara langsung mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi.	Mahasiswa melakukan tindakan keperawatan secara langsung mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Aspek yang dinilai	Meliputi keterampilan prosedural, komunikasi terapeutik, penalaran klinik, keselamatan pasien, serta profesionalisme.	Meliputi keterampilan prosedural, komunikasi terapeutik, penalaran klinik, keselamatan pasien, serta profesionalisme.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai ketepatan langkah prosedur, keamanan tindakan, serta kemampuan menjelaskan tindakan kepada pasien/keluarga.	Pembimbing menilai ketepatan langkah prosedur, keamanan tindakan, serta kemampuan menjelaskan tindakan kepada pasien/keluarga.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan, bersifat spesifik, singkat, dan berorientasi pada perbaikan keterampilan.	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan, bersifat spesifik, singkat, dan berorientasi pada perbaikan keterampilan.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam keterampilan klinik.	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam keterampilan klinik.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik pencapaian keterampilan klinik	DOPS memberikan bukti autentik pencapaian keterampilan klinik mahasiswa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	mahasiswa pada level <i>does</i> dalam praktik nyata.	pada level <i>does</i> dalam praktik nyata.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Sistem Limfatik (Limfadenitis)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Gangguan Sistem Limfatik (Limfadenitis)
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu.	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan selama praktik klinik.	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan selama praktik klinik.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting portofolio sebagai bukti	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting portofolio

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Gangguan Sistem Limfatik (Limfadenitis)
	keterampilan di laboratorium dan praktik nyata.	sebagai bukti keterampilan di laboratorium dan praktik nyata.
Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan kasus, data penting, masalah keperawatan, intervensi, dan hasil.	Berisi ringkasan kasus, data penting, masalah keperawatan, intervensi, dan hasil.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mengenali risiko keselamatan pasien dan langkah pencegahan.	Menunjukkan kemampuan mengenali risiko keselamatan pasien dan langkah pencegahan.
Feedback CI/dosen	Umpan balik menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.	Umpan balik menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.
Karakteristik penilaian	Penilaian berkelanjutan dan menekankan konsistensi performa.	Penilaian berkelanjutan dan menekankan konsistensi performa.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mempertahankan kualitas performa.	Menunjukkan kemampuan mempertahankan kualitas performa.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik capaian pembelajaran pada level <i>does</i> .	Memberikan bukti autentik capaian pembelajaran pada level <i>does</i> .

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Sistem Limfatik (Limfadenitis)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Gangguan Sistem Limfatik (Limfadenitis)
Hakikat case report	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani selama praktik klinik.	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani selama praktik klinik.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mengintegrasikan data	Menunjukkan kemampuan mengintegrasikan data

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Gangguan Sistem Limfatik (Limfadenitis)
	pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi.	pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi.
Isi laporan	Meliputi identitas, keluhan utama, data subjektif-objektif, diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi.	Meliputi identitas, keluhan utama, data subjektif-objektif, diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, analisis masalah, penalaran klinik, intervensi, dan evaluasi.	Ketepatan pengkajian, analisis masalah, penalaran klinik, intervensi, dan evaluasi.
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan dokumentasi ilmiah.	Mengembangkan clinical reasoning dan dokumentasi ilmiah.
Makna dalam OBE	Bukti penerapan teori dalam kasus nyata.	Bukti penerapan teori dalam kasus nyata.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Sistem Limfatik (Limfadenitis)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Gangguan Sistem Limfatik (Limfadenitis)
Hakikat refleksi patient safety	Tulisan yang menunjukkan kemampuan mengenali risiko dan merencanakan pencegahan.	Tulisan yang menunjukkan kemampuan mengenali risiko dan merencanakan pencegahan.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran pentingnya keselamatan pasien.	Menumbuhkan kesadaran pentingnya keselamatan pasien.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, analisis penyebab, pencegahan, dan pembelajaran.	Identifikasi risiko, analisis penyebab, pencegahan, dan pembelajaran.
Risiko yang diidentifikasi	Situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Situasi yang berpotensi membahayakan pasien.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Gangguan Sistem Limfatik (Limfadenitis)
Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk mengurangi risiko.	Langkah konkret untuk mengurangi risiko.
Pembelajaran mahasiswa	Menunjukkan perubahan pemahaman dan praktik ke depan.	Menunjukkan perubahan pemahaman dan praktik ke depan.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan berpikir kritis.	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan berpikir kritis.

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan pada Abak dengan Gangguan Sistem Indra (Penglihatan)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Gangguan Penglihatan
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu.	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan selama praktik klinik.	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan selama praktik klinik.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting portofolio sebagai bukti	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting portofolio

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Gangguan Penglihatan
	keterampilan terstruktur dan praktik nyata.	sebagai bukti keterampilan terstruktur dan praktik nyata.
Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan kasus, data penting, masalah keperawatan, intervensi, dan hasil.	Berisi ringkasan kasus, data penting, masalah keperawatan, intervensi, dan hasil.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mengenali risiko keselamatan pasien dan langkah pencegahan.	Menunjukkan kemampuan mengenali risiko keselamatan pasien dan langkah pencegahan.
Feedback CI/dosen	Umpan balik menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.	Umpan balik menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.
Karakteristik penilaian	Penilaian berkelanjutan dan menekankan konsistensi performa.	Penilaian berkelanjutan dan menekankan konsistensi performa.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mempertahankan kualitas performa.	Menunjukkan kemampuan mempertahankan kualitas performa.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik capaian pembelajaran pada level <i>does</i> .	Memberikan bukti autentik capaian pembelajaran pada level <i>does</i> .

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan pada Abak dengan Gangguan Sistem Indra (Penglihatan)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Gangguan Penglihatan
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani selama praktik klinik.	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani selama praktik klinik.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mengintegrasikan pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi.	Menunjukkan kemampuan mengintegrasikan pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi.
Isi laporan	Meliputi identitas, keluhan utama, data subjektif-objektif, diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi.	Meliputi identitas, keluhan utama, data subjektif-objektif, diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, analisis masalah, penalaran klinik, intervensi, dan evaluasi.	Ketepatan pengkajian, analisis masalah, penalaran klinik, intervensi, dan evaluasi.
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan dokumentasi ilmiah.	Mengembangkan clinical reasoning dan dokumentasi ilmiah.
Makna dalam OBE	Bukti penerapan teori dalam kasus nyata.	Bukti penerapan teori dalam kasus nyata.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan pada Abak dengan Gangguan Sistem Indra (Penglihatan)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Gangguan Penglihatan
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan yang menunjukkan kemampuan mengenali risiko dan merencanakan pencegahan.	Refleksi patient safety merupakan tulisan yang menunjukkan kemampuan mengenali risiko dan merencanakan pencegahan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Gangguan Penglihatan
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran pentingnya keselamatan pasien dalam tindakan keperawatan.	Menumbuhkan kesadaran pentingnya keselamatan pasien dalam tindakan keperawatan.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, analisis penyebab, pencegahan, dan pembelajaran.	Identifikasi risiko, analisis penyebab, pencegahan, dan pembelajaran.
Risiko yang diidentifikasi	Situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Situasi yang berpotensi membahayakan pasien.
Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk mengurangi risiko.	Langkah konkret untuk mengurangi risiko.
Pembelajaran mahasiswa	Menunjukkan perubahan pemahaman dan praktik ke depan.	Menunjukkan perubahan pemahaman dan praktik ke depan.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan berpikir kritis.	Menunjukkan perkembangan sikap profesional dan berpikir kritis.

Ringkasan 1 Halaman

Isi ringkasan bab:

- CP Bab
- Alur asuhan kala II (flow)
- Red flags & eskalasi
- Checklist "Saya sudah bisa..."

Catatan untuk penulis:

- Pegangan dosen & mahasiswa
- Praktis untuk skill lab

D. Ringkasan

Bab ini menekankan bahwa sistem limfatik dan organ indra merupakan bagian penting dalam mempertahankan fungsi tubuh dan kualitas hidup pasien. Sistem limfatik berperan dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi, drainase cairan jaringan, serta transportasi zat imun, sedangkan organ indra (penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba) berfungsi menerima dan menginterpretasikan rangsangan dari lingkungan. Gangguan pada kedua sistem ini dapat berdampak signifikan terhadap kondisi fisik maupun psikologis pasien.

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian sistem limfatik meliputi adanya pembesaran kelenjar getah bening, nyeri, tanda inflamasi (merah, hangat, nyeri tekan), demam, serta riwayat infeksi. Sementara itu, pengkajian organ indra meliputi keluhan spesifik seperti gangguan penglihatan (kabur, mata merah), gangguan pendengaran, gangguan penciuman, gangguan pengecap, dan perubahan sensasi peraba. Pengkajian harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh untuk mengidentifikasi masalah secara tepat.

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian kondisi umum dan pemeriksaan fisik terfokus. Pada sistem limfatik, fokus pada karakteristik pembesaran kelenjar (lokasi, ukuran, konsistensi, mobilitas), sedangkan pada organ indra fokus pada fungsi masing-masing indra. Berdasarkan data tersebut, perawat menetapkan diagnosis keperawatan seperti nyeri akut, risiko infeksi, gangguan persepsi sensori, atau gangguan integritas jaringan.

Pada tahap perencanaan, intervensi difokuskan pada pemantauan kondisi pasien, pengurangan gejala, pencegahan komplikasi, serta edukasi pasien dan keluarga. Implementasi meliputi tindakan sederhana seperti kompres hangat pada limfadenitis, menjaga kebersihan area, serta perawatan organ indra (misalnya membersihkan mata atau telinga sesuai prosedur). Edukasi menjadi komponen penting, termasuk penjelasan tentang kondisi penyakit, cara perawatan di rumah, kepatuhan pengobatan, dan tanda bahaya.

Evaluasi dilakukan dengan menilai perbaikan kondisi pasien, seperti berkurangnya pembengkakan kelenjar, nyeri menurun, tidak ada tanda infeksi lanjutan, serta fungsi indra membaik. Pasien dan keluarga juga diharapkan mampu memahami dan melakukan perawatan mandiri dengan benar.

Dengan demikian, asuhan keperawatan pada sistem limfatik dan organ indra harus dilakukan secara sistematis, aman, dan berpusat pada pasien. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep, tetapi juga mampu melakukan pengkajian, tindakan, edukasi, serta menentukan kapan harus melakukan eskalasi demi keselamatan pasien.

Tabel Red Flags & Eskalasi Sistem Limfatik dan Organ Indra

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Pembesaran kelenjar cepat membesar	Indikasi infeksi berat atau keganasan	Segera laporkan ke dokter/preseptor untuk evaluasi lanjutan
Nyeri hebat pada kelenjar	Inflamasi akut atau abses	Laporkan dan pantau kondisi secara ketat
Demam tinggi persisten	Infeksi sistemik	Eskalasi untuk pemeriksaan lanjutan
Kelenjar keras, tidak mobile	Kecurigaan keganasan	Segera rujuk evaluasi medis
Gangguan penglihatan mendadak	Risiko kerusakan fungsi mata	Segera eskalasi emergensi
Mata sangat merah, nyeri, dan sensitif cahaya	Infeksi atau inflamasi berat	Laporkan segera dan batasi paparan cahaya
Penurunan pendengaran mendadak	Gangguan saraf atau infeksi	Eskalasi untuk evaluasi THT
Keluar cairan abnormal dari telinga/mata	Infeksi aktif	Laporkan dan lakukan tindakan sesuai prosedur
Kehilangan penciuman/pengecapan mendadak	Gangguan neurologis atau infeksi	Laporkan untuk evaluasi lebih lanjut
Mati rasa atau penurunan sensasi	Gangguan saraf	Segera laporkan dan observasi lanjutan
Tanda infeksi menyebar (bengkak meluas, kemerahan luas)	Risiko komplikasi sistemik	Eskalasi segera
Penurunan kesadaran	Kondisi gawat darurat	Panggil bantuan dan lakukan tindakan emergensi

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Sistem Limfatik dan Organ Indra

Nama Mahasiswa: _____

NIM: _____

Tanggal: _____

Tempat Praktik / Skill Lab: _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan fungsi sistem limfatik dan organ indra	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian sistem limfatik	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengidentifikasi pembesaran kelenjar getah bening	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengenali tanda inflamasi pada sistem limfatik	☐	☐	
5	Saya sudah bisa melakukan pengkajian organ indra (mata, telinga, dll)	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi gangguan penglihatan sederhana	☐	☐	
7	Saya sudah bisa mengidentifikasi gangguan pendengaran sederhana	☐	☐	
8	Saya sudah bisa menetapkan diagnosis keperawatan terkait	☐	☐	
9	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan	☐	☐	
10	Saya sudah bisa melakukan tindakan sederhana (kompres/perawatan indra)	☐	☐	
11	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada pasien/keluarga	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya	☐	☐	
13	Saya sudah bisa menentukan kapan harus eskalasi	☐	☐	
14	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan pasien	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
15	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan	☐	☐	
16	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

E. Daftar Pustaka

- Ananda, C. R., Nidhiawati, N., Puspita, N. A., Pinasti, P. R. E., & Ariani, L. D. D. (2024). Analisis anatomi dan fisiologi sistem indera pendengaran. *Student Research Journal*, 2(3), 41–49. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1223>
- Andara, D. V. (2023). Faktor risiko gangguan pendengaran sensorineural pada pekerja konstruksi pembangunan fasilitas perkeretaapian Manggarai tahun 2023 (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bella, R., Allenidekania, A., & Nuraini, T. (2024). Analisis faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien kanker payudara dengan limfedema. *Journal of Telenursing (JOTING)*. <https://doi.org/10.31539/joting.v6i1.9503>
- Daeli, S. L. Y., Hulu, D. F., Mansika, M., Marpaung, R. P., Milala, Z. P. S., & Silalahi, K. L. (2025). Pengaruh penatalaksanaan ROM terhadap peningkatan pergerakan sendi pada pasien gangguan ekstremitas. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 7(6), 85–92. <https://doi.org/10.37287/jppp.v7i6.811>
- Fernando, A. (2020). Sistem indera pada vertebrata. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Hanum, F. C. (2025). Analisis faktor risiko gangguan pendengaran pada pekerja industri: Review literatur. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 5760–5768. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i2.46506>
- Hidayat, T. (2021). Lipedema: Manifestasi klinis, diagnosis dan tatalaksana. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 2(2), 41–48. <https://doi.org/10.37287/ijnhs.v2i2.285>
- Iriani, D., Mailasari, A., Hariyati, R., & Santosa, Y. I. (2022). Gangguan penghidu dan gangguan pengecapan pada kasus COVID-19. *Medica Hospitalia: Journal of Clinical Medicine*, 9(2), 141–146. <https://doi.org/10.36408/mhjcm.v9i2.688>
- Jakus, Z., Hong, Y.-K., & Kume, T. (2025). Editorial: Lymphatic system: Organ specific functions in health and disease (Volume II). *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fcell.2025.1659266>
- Janardhan, H. P., Jung, R., & Trivedi, C. M. (2023). Lymphatic system in organ development, function, and regeneration. *Circulation Research*, 132(9), 1181–1184. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.123.322867>
- Koltowska, K., Jakus, Z., Hong, Y.-K., & Kume, T. (2023). Editorial: Lymphatic system: Organ specific functions in health and disease. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 11, 1224584. <https://doi.org/10.3389/fcell.2023.1224584>

- Kurnia, Y., Jeniyanthi, N. P. R., & Mahayani, D. N. (2024). Analisis pemeriksaan CT scan thorax pada kasus tumor paru di RSUD Hasan Sadikin. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(3), 7963–7969. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v8i3.35233>
- Liu, N. F., Gao, M. Z., Maltese, P. E., & Bertelli, M. (2023). An updated classification of primary lymphedema based on age of onset, lymphatic anomalies, and genetics. *Lymphology*, 56(3), 99–109.
- Nimmana, B. K., Kimyaghalam, A., & Manna, B. (2025). Lymphedema. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- Octarica, S. G., & Mulianto, N. M. R. (2025). Elephantiasis nostras verrucosa bilateral sebagai komplikasi limfedema tarda: Satu laporan kasus. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(10). <https://doi.org/10.58344/jii.v4i10.7036>
- Ozdowski, L., & Gupta, V. (2023). Physiology, lymphatic system. In StatPearls. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557833/>
- Purantara, A. A. G. W. W., Swastika, I. K., Damayanti, P. A. A., & Diarthini, N. L. P. E. (2025). Hubungan pengetahuan dengan tindakan pencegahan primer filariasis limfatik pada pedagang di Pasar Badung. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(1). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i1.56210>
- Rahmi, I. R., Sutiningsih, D., Hestiningsih, R., & Saraswati, L. D. (2022). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kasus filariasis di Indonesia: Systematic review. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 7(2), 501–521. <https://doi.org/10.14710/jekkk.v7i2.11515>
- Rockson, S. G. (2018). Lymphedema. *The American Journal of Medicine*, 131(3), 276–280. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2017.09.024>
- Romadhani, A. S., Hidayah, A. A. N., Rayshabilah, A., Wardhani, A. T., Wulandari, A., & Arini, L. D. D. (2025). Sistem indera pada manusia: Keterkaitan antara gangguan pada sistem indera dan kesehatan manusia. *Nian Tana Sikka*, 3(2). <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v3i2.7>
- Sari, D. P., Maulana, A., Busthom, A. F., Yudhanto, D., Yuliyani, E. A., Andari, M. Y., Geriputri, N. N., Hidajat, D., Wiguna, P. A., Sari, P. S., & Rahman, A. (2023). Pemeriksaan kesehatan umum, mata, telinga, dan kulit pada anak panti asuhan di Kota Mataram. *Jurnal Pepadu*, 4(1), 8–20. <https://doi.org/10.29303/pepadu.v4i1.2229>
- Sirait, S. N., Juanarta, P., Musa, I. R., Satari, K., & Hutabarat, J. S. T. (2024). Akar masalah gangguan penglihatan: Menelusuri kelainan refraksi yang tidak

terkoreksi. *Oftalmologi: Jurnal Kesehatan Mata Indonesia*, 6(3), 124–131.
<https://doi.org/10.11594/ojkmi.v6i3.77>

Siregar, I. Y., Tanjung, I. F., & Maysarah, S. (2021). Fungsi sistem indera manusia perspektif sains terintegrasi Al-Qur'an dan Hadits. *Journal of Islamic Education*, 6(2), 208–217. <https://doi.org/10.52615/jie.v6i2.227>

Thiantoro, B. A. C., Turana, Y., & Handajani, Y. S. (2023). Hubungan gangguan penglihatan dan faktor lain dengan fungsi kognitif pada lansia di Indonesia. *Majalah Kedokteran Neurosains*, 39(4).
<https://doi.org/10.52386/neurona.v39i4.370>

Thorup, L., Hjortdal, A., Boedtkjer, D. B., Thomsen, M. B., & Hjortdal, V. (2023). The transport function of the human lymphatic system: A systematic review. *Physiological Reports*, 11(11), e15697. <https://doi.org/10.14814/phy2.15697>

Triola, S., Indrayani, C., Pitra, D. A. H., & Ashan, H. (2023). Otitis media supuratif kronik sebagai penyebab gangguan pendengaran. *Scientific Journal*, 2(2), 82–93.
<https://doi.org/10.56260/sciena.v2i2.94>

Tsamarah, D. F. (2023). Sistem penghantaran obat limfatik: Peningkatan bioavailabilitas obat dengan nanopartikel. *Majalah Farmasetika*, 8(5), 475–502.

Widiastara, A. A. (2024). Profil patogenesis infestasi filariasis berhubungan dengan kondisi lingkungan. *BIOMA: Jurnal Biologi Makassar*, 9(1).

World Health Organization. (2023). Lymphatic filariasis. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lymphatic-filariasis>

Wulandari, S. A. D., Faiz, V. B. N., Herlina, V. A. D., Utami, W. D., Choirunisa, Y. J., & Arini, L. D. D. (2025). Sistem indra: Penglihatan, pendengaran, pembau, peraba, dan perasa. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 4424–4426.
<https://doi.org/10.63822/rqfqdh75>

Yani, C. R., Indra, R. L., & Saputra, B. (2018). Pengetahuan perawat tentang pencegahan limfedema pada pasien post mastektomi di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. *Photon: Jurnal Sain dan Kesehatan*, 9(1), 103–111.
<https://doi.org/10.37859/jp.v9i1.1062>

Zhou, X., et al. (2025). Advances in etiology, pathophysiology, diagnosis, and management of lymphedema: A comprehensive review. *Frontiers in Medicine*.

BAB 4

INTEGRASI SISTEM TUBUH DAN APLIKASI KLINIS DASAR

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang Didukung

Bab ini mendukung pencapaian:

CPL-3	Menjelaskan mekanisme regulasi fisiologis dalam mempertahankan homeostasis
CPL-4	Mengaitkan perubahan fungsi sistem tubuh dengan respons fisiologis dan parameter klinis
CPL-5	Menggunakan konsep anatomi–fisiologi dalam pengkajian dan edukasi dasar
CPL-6	Menyajikan analisis ilmiah dan integrasi konsep secara sistematis

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK Utama	
CPMK-7	Mengintegrasikan konsep lintas sistem tubuh untuk menjelaskan respons fisiologis dan rasional dasar temuan klinis sederhana berbasis parameter fisiologis
CPMK Penguat	
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar homeostasis
CPMK-4	Menjelaskan sistem kardiovaskular dan perfusi
CPMK-5	Menjelaskan sistem respirasi dan keseimbangan asam–basa

Sub CPMK Bab 14

Sub-CPMK 14.1	Mengintegrasikan respons lintas sistem untuk mempertahankan homeostasis pada skenario sederhana.
Sub-CPMK 14.2	Menjelaskan rasional dasar temuan klinis umum menggunakan konsep anatomi–fisiologi dan parameter fisiologis.

A. Konsep Integrasi Sistem Tubuh

Tubuh manusia tidak bekerja sebagai kumpulan bagian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Setiap sistem organ memiliki peran spesifik, namun fungsi tersebut hanya akan optimal apabila didukung oleh kerja sama dengan sistem lainnya. Konsep ini dikenal sebagai integrasi sistem tubuh, yaitu keterpaduan fungsi berbagai sistem organ dalam mempertahankan kehidupan dan kestabilan kondisi internal (Silverthorn, 2019; Tortora & Derrickson, 2021).

Dalam kondisi normal, tubuh terus berupaya menjaga stabilitas lingkungan internalnya melalui mekanisme yang disebut homeostasis. Keseimbangan ini mencakup berbagai parameter fisiologis seperti suhu tubuh, tekanan darah, kadar oksigen, kadar glukosa, serta keseimbangan cairan dan elektrolit. Perubahan kecil pada salah satu parameter tersebut dapat memicu respons yang melibatkan berbagai sistem tubuh secara bersamaan. Oleh karena itu, homeostasis tidak dipertahankan oleh satu sistem saja, melainkan melalui koordinasi yang kompleks antar sistem organ (Hall, 2021; Widmaier *et al.*, 2019).

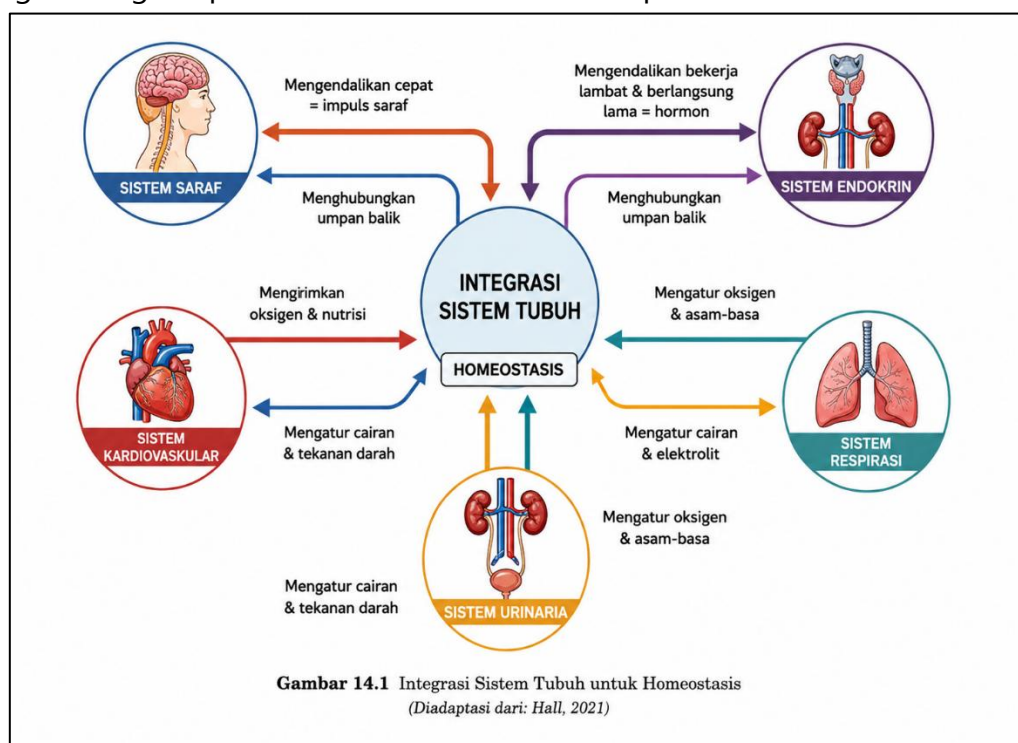
Koordinasi tersebut terutama dikendalikan oleh sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf memungkinkan respons yang cepat melalui impuls listrik, sedangkan sistem endokrin bekerja melalui hormon dengan efek yang lebih lambat namun berlangsung lebih lama. Kedua sistem ini saling melengkapi dalam mengatur fungsi tubuh. Sebagai contoh, ketika terjadi penurunan tekanan darah, reseptor di pembuluh darah akan mengirimkan sinyal ke pusat pengaturan di otak. Respons yang dihasilkan melibatkan peningkatan denyut jantung, perubahan diameter pembuluh darah, serta aktivasi mekanisme hormonal untuk mempertahankan volume cairan tubuh (Hall, 2021).

Integrasi sistem tubuh juga dapat diamati dalam aktivitas sehari-hari. Ketika seseorang melakukan aktivitas fisik, kebutuhan energi dan oksigen meningkat. Sistem respirasi akan meningkatkan ventilasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen, sementara sistem kardiovaskular meningkatkan aliran darah ke jaringan yang aktif. Pada saat yang sama, sistem saraf mengatur koordinasi gerakan, dan sistem endokrin berperan dalam mobilisasi sumber energi melalui regulasi metabolisme (Marieb & Hoehn, 2019). Jika terjadi kehilangan cairan akibat berkeringat, sistem urinaria akan menyesuaikan pembentukan urin untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh (Widmaier *et al.*, 2019).

Dalam konteks klinis, pemahaman tentang integrasi sistem tubuh sangat penting karena gejala yang muncul pada pasien sering kali merupakan hasil interaksi

beberapa sistem sekaligus. Misalnya, pada kondisi demam, sistem imun berperan dalam merespons agen infeksi, sementara sistem saraf pusat mengatur peningkatan suhu tubuh melalui hipotalamus. Sistem kardiovaskular juga ikut menyesuaikan dengan meningkatkan denyut jantung untuk mendukung kebutuhan metabolik yang meningkat (Huether & McCance, 2019). Pada kondisi dehidrasi, tubuh melibatkan sistem kardiovaskular, sistem ginjal, dan sistem endokrin untuk mempertahankan perfusi dan keseimbangan cairan. Hal ini menunjukkan bahwa satu gangguan fisiologis dapat memicu respons lintas sistem secara bersamaan.

Secara keseluruhan, integrasi sistem tubuh menggambarkan bahwa fungsi fisiologis merupakan hasil kerja sama berbagai sistem organ yang saling berinteraksi secara dinamis. Setiap perubahan dalam tubuh akan memicu respons yang melibatkan lebih dari satu sistem, sehingga pendekatan integratif menjadi kunci dalam memahami kondisi normal maupun perubahan pada keadaan klinis sederhana. Bagi mahasiswa keperawatan, pemahaman ini menjadi dasar penting dalam membaca tanda-tanda klinis, menafsirkan parameter fisiologis, serta mengembangkan penalaran klinis secara bertahap.

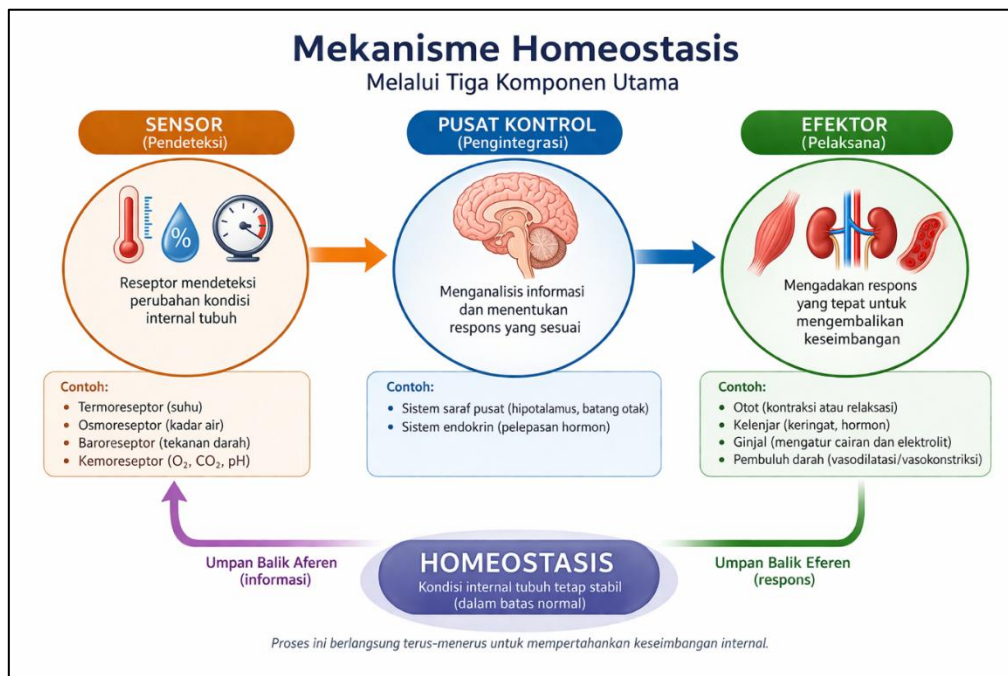


B. Mekanisme Homeostasis Lintas Sistem

Homeostasis merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan kestabilan kondisi internal di tengah perubahan yang terus berlangsung, baik dari lingkungan eksternal maupun aktivitas internal tubuh. Kestabilan ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis, artinya tubuh terus melakukan penyesuaian melalui

berbagai mekanisme regulasi agar parameter fisiologis tetap berada dalam batas normal (Hall, 2021; Silverthorn, 2019). Proses ini melibatkan kerja sama berbagai sistem organ yang saling terintegrasi.

Secara umum, mekanisme homeostasis berlangsung melalui tiga komponen utama, yaitu **reseptor**, **pusat kontrol**, dan **efektor**. Reseptor berfungsi mendeteksi perubahan pada lingkungan internal, seperti perubahan suhu, tekanan darah, atau kadar zat tertentu dalam darah. Informasi ini kemudian dikirimkan ke pusat kontrol, yang umumnya berada di sistem saraf pusat atau kelenjar endokrin. Pusat kontrol akan memproses informasi tersebut dan mengirimkan sinyal ke efektor untuk menghasilkan respons yang sesuai. Efektor dapat berupa otot, kelenjar, atau organ tertentu yang berperan dalam mengembalikan kondisi tubuh ke keadaan normal (Tortora & Derrickson, 2021).



Gambar 4.2 Mekanisme Homeostasis Melalui Tiga Komponen Utama.
Diadaptasi dari Hall (2021), VanPutte et al. (2022), dan Libretti (2023)

Sebagian besar mekanisme homeostasis dalam tubuh bekerja melalui umpan balik negatif (*negative feedback*). Pada mekanisme ini, respons yang dihasilkan akan berlawanan dengan perubahan awal, sehingga membantu mengembalikan kondisi ke nilai normal. Sebagai contoh, ketika suhu tubuh meningkat, tubuh akan merespons dengan meningkatkan produksi keringat dan melebarkan pembuluh darah di kulit untuk melepaskan panas. Sebaliknya, ketika suhu tubuh menurun, tubuh akan mengurangi kehilangan panas melalui vasokonstriksi dan meningkatkan produksi panas melalui kontraksi otot (Marieb & Hoehn, 2019). Mekanisme ini menunjukkan bagaimana berbagai sistem seperti sistem saraf, sistem integumen, dan sistem muskuloskeletal bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan suhu.

Selain umpan balik negatif, terdapat pula mekanisme umpan balik positif (*positive feedback*), meskipun lebih jarang terjadi. Pada mekanisme ini, respons yang dihasilkan justru memperkuat perubahan awal hingga mencapai suatu titik tertentu. Contoh klasiknya adalah proses persalinan, di mana kontraksi uterus akan merangsang pelepasan hormon oksitosin yang semakin memperkuat kontraksi hingga proses persalinan selesai (Widmaier et al., 2019). Meskipun demikian, sebagian besar proses fisiologis yang menjaga kestabilan tubuh tetap bergantung pada mekanisme umpan balik negatif.

Dalam praktiknya, mekanisme homeostasis tidak melibatkan satu sistem saja, melainkan merupakan hasil integrasi lintas sistem tubuh. Sebagai contoh, regulasi tekanan darah melibatkan interaksi antara sistem kardiovaskular, sistem saraf, dan sistem endokrin. Ketika tekanan darah menurun, baroreseptor akan mendeteksi perubahan tersebut dan mengirimkan sinyal ke pusat kardiovaskular di otak. Tubuh kemudian merespons dengan meningkatkan denyut jantung, menyempitkan pembuluh darah, serta merangsang pelepasan hormon seperti renin dan aldosteron untuk mempertahankan volume cairan dan tekanan darah (Hall, 2021).

Contoh lain adalah regulasi kadar glukosa darah yang melibatkan sistem endokrin dan sistem pencernaan. Setelah makan, kadar glukosa dalam darah meningkat dan merangsang pankreas untuk melepaskan insulin. Hormon ini membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa sehingga kadar glukosa darah kembali menurun. Sebaliknya, saat kadar glukosa menurun, hormon glukagon akan dilepaskan untuk meningkatkan kadar glukosa darah melalui pemecahan cadangan energi (Silverthorn, 2019). Proses ini menunjukkan bagaimana sistem hormonal bekerja dalam menjaga keseimbangan energi tubuh.

Regulasi keseimbangan cairan dan elektrolit juga merupakan contoh penting mekanisme homeostasis lintas sistem. Sistem ginjal berperan dalam mengatur ekskresi cairan dan elektrolit, sementara sistem endokrin melalui hormon antidiuretik (ADH) dan aldosteron membantu mengontrol jumlah cairan yang dipertahankan tubuh. Sistem kardiovaskular turut berperan dalam mendistribusikan cairan tersebut ke seluruh tubuh. Ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, berbagai mekanisme ini akan bekerja secara simultan untuk mempertahankan volume cairan dan menjaga perfusi jaringan (Widmaier et al., 2019; Hall, 2021).

Dalam konteks klinis, pemahaman mekanisme homeostasis lintas sistem sangat penting untuk menjelaskan respons tubuh terhadap gangguan. Misalnya, pada kondisi dehidrasi, tubuh akan menunjukkan berbagai respons seperti peningkatan denyut jantung, penurunan tekanan darah, dan penurunan produksi urin. Respons ini merupakan hasil koordinasi antara sistem kardiovaskular, sistem ginjal, dan sistem endokrin dalam upaya mempertahankan keseimbangan cairan

dan perfusi organ. Demikian pula pada kondisi hipoksia, tubuh akan meningkatkan frekuensi pernapasan dan denyut jantung sebagai upaya untuk meningkatkan suplai oksigen ke jaringan.

Dengan demikian, mekanisme homeostasis lintas sistem menggambarkan bagaimana tubuh mempertahankan keseimbangan melalui koordinasi yang kompleks dan terintegrasi antar berbagai sistem organ. Pemahaman terhadap mekanisme ini tidak hanya penting untuk memahami kondisi fisiologis normal, tetapi juga menjadi dasar dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada kondisi klinis sederhana serta dalam mengembangkan penalaran klinis dalam praktik keperawatan.

C. Integrasi Sistem Tubuh pada Kondisi Fisiologis Sehari-hari

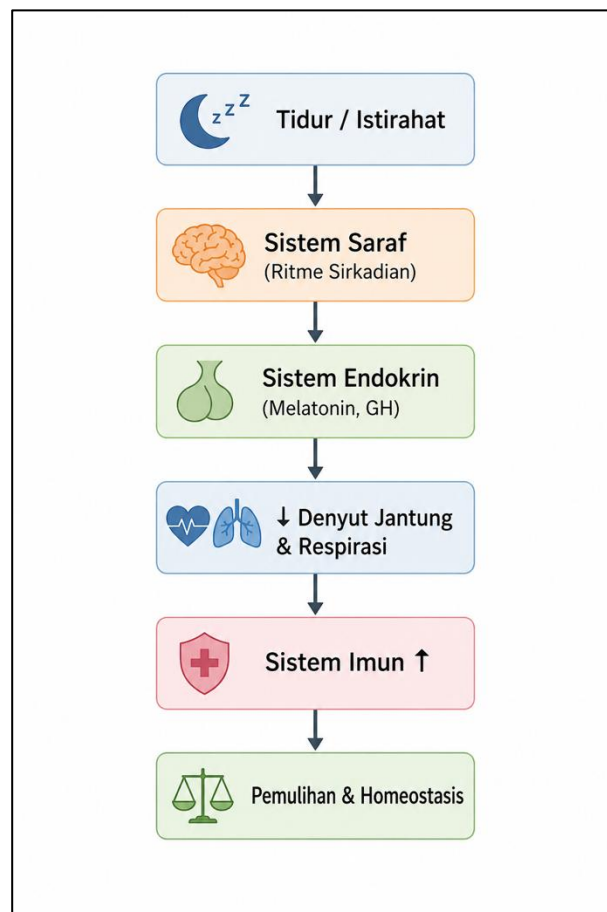
Aktivitas sehari-hari yang tampak sederhana sebenarnya melibatkan koordinasi kompleks berbagai sistem tubuh. Setiap perubahan kebutuhan tubuh, baik saat bergerak, makan, maupun beristirahat, akan memicu respons terintegrasi yang bertujuan mempertahankan homeostasis. Pemahaman terhadap proses ini membantu mahasiswa melihat bahwa fungsi tubuh tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil kerja sama berbagai sistem organ (Silverthorn, 2019).

Salah satu contoh yang mudah diamati adalah saat seseorang melakukan aktivitas fisik, seperti berjalan cepat atau berolahraga. Pada kondisi ini, kebutuhan energi dan oksigen meningkat secara signifikan. Sistem muskuloskeletal bekerja menghasilkan gerakan, sementara sistem respirasi meningkatkan frekuensi dan kedalaman napas untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Sistem kardiovaskular merespons dengan meningkatkan denyut jantung dan curah jantung agar distribusi oksigen dan nutrisi ke jaringan otot dapat berlangsung optimal. Di sisi lain, sistem saraf otonom berperan dalam mengatur respons cepat, sedangkan sistem endokrin membantu mobilisasi sumber energi melalui pelepasan hormon seperti adrenalin dan kortisol (Hall, 2021; Marieb & Hoehn, 2019). Seluruh respons ini berlangsung secara terkoordinasi untuk mendukung aktivitas fisik tanpa mengganggu kestabilan internal tubuh.

Selain aktivitas fisik, integrasi sistem tubuh juga terlihat jelas pada saat proses makan. Setelah makanan masuk ke dalam tubuh, sistem pencernaan berperan dalam mencerna dan menyerap zat gizi. Nutrisi yang diserap kemudian didistribusikan oleh sistem kardiovaskular ke seluruh jaringan tubuh. Pada saat yang sama, sistem endokrin, terutama melalui hormon insulin, membantu mengatur kadar glukosa darah agar tetap dalam batas normal. Sistem saraf juga terlibat dalam mengatur rasa lapar dan kenyang melalui pusat pengaturan di hipotalamus (Tortora & Derrickson,

2021). Proses ini menunjukkan bagaimana sistem pencernaan, kardiovaskular, saraf, dan endokrin bekerja secara terpadu dalam mempertahankan keseimbangan energi.

Keadaan istirahat atau tidur juga merupakan contoh penting integrasi sistem tubuh. Meskipun tubuh tampak tidak aktif, berbagai proses fisiologis tetap berlangsung. Sistem saraf mengatur siklus tidur dan bangun melalui ritme sirkadian, sementara sistem endokrin berperan dalam sekresi hormon yang mendukung pemulihan dan perbaikan jaringan. Selama tidur, denyut jantung dan frekuensi napas cenderung menurun sebagai bagian dari mekanisme penghematan energi. Selain itu, sistem imun juga menunjukkan aktivitas yang meningkat dalam proses perbaikan dan pertahanan tubuh (Irwin, 2019). Hal ini menegaskan bahwa istirahat bukanlah keadaan pasif, melainkan fase penting dalam menjaga keseimbangan fisiologis.



Gambar 4.3 Integrasi Sistem Tubuh dalam Mempertahankan Homeostasis Selama Tidur. Diadaptasi dari Hall, J. E. (2021).

Keseimbangan cairan tubuh juga terus diatur dalam aktivitas sehari-hari, terutama saat terjadi kehilangan cairan melalui keringat. Sistem integumen berperan dalam termoregulasi melalui produksi keringat, sedangkan sistem kardiovaskular membantu mendistribusikan panas dari dalam tubuh ke permukaan kulit. Jika kehilangan cairan meningkat, sistem ginjal akan menyesuaikan pembentukan urin

untuk mengurangi ekskresi cairan. Pada saat yang sama, sistem endokrin melalui hormon antidiuretik (ADH) akan meningkatkan reabsorpsi air di ginjal untuk mempertahankan volume cairan tubuh (Widmaier *et al.*, 2019; Hall, 2021). Proses ini menunjukkan bahwa pengaturan cairan melibatkan kerja sama antara sistem integumen, kardiovaskular, urinaria, dan endokrin.

Dari berbagai contoh tersebut, dapat dipahami bahwa aktivitas sehari-hari merupakan hasil integrasi berbagai sistem tubuh yang bekerja secara simultan dan terkoordinasi. Setiap sistem memiliki peran spesifik, namun tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa dukungan sistem lain. Oleh karena itu, memahami integrasi sistem tubuh dalam kondisi fisiologis normal menjadi dasar penting sebelum mempelajari perubahan yang terjadi pada kondisi klinis. Pendekatan ini membantu mahasiswa mengembangkan pemahaman yang lebih utuh dan aplikatif terhadap fungsi tubuh manusia.

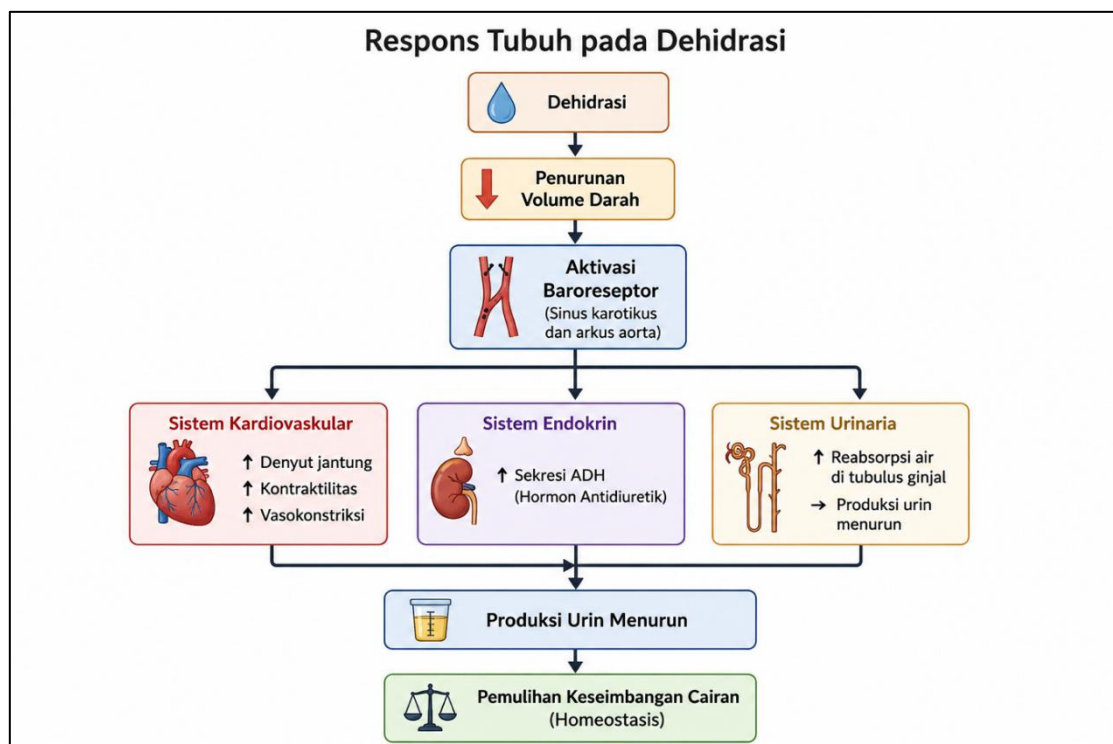
D. Integrasi Sistem pada Kondisi Klinis Sederhana

Pemahaman tentang integrasi sistem tubuh menjadi semakin bermakna ketika dikaitkan dengan kondisi klinis. Pada keadaan sakit atau gangguan fisiologis, tubuh tidak hanya menunjukkan perubahan pada satu sistem organ, tetapi melibatkan respons terkoordinasi dari berbagai sistem secara bersamaan. Respons ini bertujuan mempertahankan homeostasis sekaligus melindungi tubuh dari kerusakan lebih lanjut. Oleh karena itu, gejala klinis yang tampak pada pasien sering kali merupakan hasil dari interaksi lintas sistem, bukan hanya gangguan lokal pada satu organ (Huether & McCance, 2019).

Salah satu contoh yang sering dijumpai adalah kondisi demam. Demam merupakan respons tubuh terhadap infeksi atau proses inflamasi. Ketika agen patogen masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan melepaskan mediator inflamasi seperti sitokin yang memengaruhi pusat pengatur suhu di hipotalamus. Akibatnya, terjadi peningkatan *set point* suhu tubuh. Sistem saraf pusat kemudian mengoordinasikan berbagai respons, seperti vasokonstriksi perifer dan peningkatan produksi panas melalui kontraksi otot (menggigil). Selain itu, sistem kardiovaskular merespons dengan meningkatkan denyut jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolik yang meningkat (Hall, 2021; Huether & McCance, 2019). Pada kondisi ini, sistem imun, saraf, dan kardiovaskular bekerja secara terpadu dalam menghasilkan respons demam.

Contoh lain adalah dehidrasi, yang terjadi ketika tubuh kehilangan cairan dalam jumlah lebih besar dibandingkan dengan asupan. Kondisi ini memicu serangkaian respons yang melibatkan berbagai sistem tubuh. Penurunan volume cairan akan menyebabkan penurunan tekanan darah, yang kemudian dideteksi oleh

baroreseptor. Sistem saraf akan merespons dengan meningkatkan denyut jantung dan menyebabkan vasokonstriksi untuk mempertahankan perfusi organ vital. Pada saat yang sama, sistem endokrin mengaktifkan mekanisme hormonal melalui pelepasan hormon antidiuretik (ADH) dan aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron untuk meningkatkan retensi cairan. Sistem ginjal juga berperan dengan mengurangi produksi urin guna mempertahankan keseimbangan cairan tubuh (Hall, 2021; Widmaier *et al.*, 2019). Manifestasi klinis seperti nadi cepat, tekanan darah menurun, dan penurunan jumlah urin merupakan hasil dari integrasi respons sistem-sistem tersebut.



Gambar 4.4 Respon Tubuh pada Dehidrasi. Diadaptasi dari Hall, J. E. (2021).

Kondisi hipoksia ringan juga menggambarkan integrasi sistem tubuh dalam mempertahankan suplai oksigen. Ketika kadar oksigen dalam darah menurun, kemoreseptor akan mendeteksi perubahan tersebut dan mengirimkan sinyal ke pusat pernapasan di otak. Sistem respirasi kemudian meningkatkan frekuensi dan kedalaman napas untuk meningkatkan asupan oksigen. Bersamaan dengan itu, sistem kardiovaskular meningkatkan denyut jantung dan aliran darah untuk mempercepat distribusi oksigen ke jaringan tubuh. Respons ini menunjukkan kerja sama erat antara sistem respirasi dan sistem kardiovaskular dalam menjaga keseimbangan oksigen (Silverthorn, 2019).

Selain itu, gangguan keseimbangan glukosa darah juga merupakan contoh penting integrasi lintas sistem. Pada kondisi hipoglikemia, tubuh akan merespons dengan meningkatkan pelepasan hormon glukagon dan adrenalin untuk

meningkatkan kadar glukosa darah. Sistem saraf pusat juga berperan dalam memunculkan gejala seperti pusing, lemah, dan penurunan kesadaran sebagai bentuk peringatan terhadap kondisi tersebut. Sebaliknya, pada kondisi hiperglikemia, hormon insulin berperan dalam menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel (Tortora & Derrickson, 2021). Proses ini menunjukkan keterlibatan sistem endokrin, sistem saraf, dan sistem metabolik dalam menjaga keseimbangan energi.

Dari berbagai contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi klinis sederhana sekalipun melibatkan respons kompleks yang mencerminkan integrasi berbagai sistem tubuh. Tanda dan gejala yang muncul, seperti perubahan denyut jantung, frekuensi napas, tekanan darah, atau suhu tubuh, merupakan indikator fisiologis yang dapat digunakan untuk memahami kondisi pasien secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan integratif menjadi dasar penting dalam membaca kondisi klinis dan mengembangkan penalaran klinis dasar dalam praktik keperawatan

E. Parameter Fisiologis Sebagai Dasar Klinis

Dalam praktik klinis, kondisi tubuh tidak hanya dipahami melalui keluhan subjektif pasien, tetapi juga melalui parameter fisiologis yang dapat diukur secara objektif. Parameter ini mencerminkan fungsi berbagai sistem tubuh dan menjadi indikator penting dalam menilai apakah homeostasis tubuh masih terjaga atau mulai terganggu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap parameter fisiologis merupakan dasar dalam pengkajian klinis, khususnya dalam praktik keperawatan (Jarvis, 2020).

Salah satu kelompok parameter yang paling sering digunakan adalah tanda vital, yang meliputi suhu tubuh, denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan tekanan darah. Keempat parameter ini memberikan gambaran awal mengenai kondisi fisiologis pasien dan respons tubuh terhadap berbagai perubahan, baik yang bersifat normal maupun patologis. Perubahan pada tanda vital sering kali menjadi indikator pertama adanya gangguan dalam tubuh, bahkan sebelum muncul gejala yang lebih spesifik (Hinkle & Cheever, 2018).

Suhu tubuh mencerminkan keseimbangan antara produksi dan kehilangan panas dalam tubuh. Peningkatan suhu tubuh dapat menunjukkan adanya respons inflamasi atau infeksi, sedangkan penurunan suhu tubuh dapat terjadi pada kondisi tertentu seperti paparan dingin atau gangguan metabolik. Regulasi suhu melibatkan integrasi antara sistem saraf, sistem integumen, dan sistem kardiovaskular (Hall, 2021).

Denyut nadi menggambarkan aktivitas sistem kardiovaskular, khususnya frekuensi kontraksi jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Peningkatan

denyut nadi dapat terjadi sebagai respons terhadap kebutuhan metabolik yang meningkat, seperti pada aktivitas fisik, demam, atau kondisi stres. Sebaliknya, denyut nadi yang menurun dapat ditemukan pada kondisi tertentu, misalnya pada individu dengan kebugaran tinggi atau gangguan konduksi jantung. Interpretasi denyut nadi tidak dapat dilepaskan dari kondisi sistem lain, seperti sistem respirasi dan sistem saraf otonom (Silverthorn, 2019).

Frekuensi pernapasan mencerminkan fungsi sistem respirasi dalam mempertahankan keseimbangan oksigen dan karbon dioksida. Peningkatan frekuensi napas sering terjadi pada kondisi hipoksia, asidosis, atau peningkatan kebutuhan oksigen, sedangkan penurunan frekuensi napas dapat mengindikasikan gangguan pusat pernapasan. Sistem respirasi bekerja sama dengan sistem kardiovaskular dalam memastikan distribusi oksigen ke jaringan tubuh (Tortora & Derrickson, 2021).

Tekanan darah merupakan indikator penting yang mencerminkan interaksi antara curah jantung, volume darah, dan resistensi pembuluh darah. Penurunan tekanan darah dapat menunjukkan gangguan perfusi, seperti pada kondisi dehidrasi atau perdarahan, sedangkan peningkatan tekanan darah dapat berkaitan dengan peningkatan resistensi vaskular atau volume cairan. Regulasi tekanan darah melibatkan integrasi antara sistem kardiovaskular, sistem saraf, dan sistem endokrin (Hall, 2021; Widmaier *et al.*, 2019).

Selain tanda vital, parameter lain seperti kadar oksigen dalam darah, keseimbangan cairan, dan status kesadaran juga memberikan informasi penting mengenai kondisi fisiologis pasien. Misalnya, penurunan saturasi oksigen dapat menunjukkan gangguan respirasi atau perfusi, sedangkan perubahan status kesadaran dapat menjadi indikator adanya gangguan pada sistem saraf pusat. Dalam praktik klinis, parameter-parameter ini tidak diinterpretasikan secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.

Pemahaman terhadap parameter fisiologis menjadi penting karena membantu tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam mengenali perubahan kondisi pasien secara dini. Dengan mengaitkan parameter yang ditemukan dengan mekanisme fisiologis yang mendasarinya, perawat dapat memahami alasan di balik perubahan tersebut, bukan sekadar mencatat angka. Pendekatan ini mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat serta meningkatkan keselamatan pasien.

Dengan demikian, parameter fisiologis tidak hanya berfungsi sebagai data pengukuran, tetapi juga sebagai jembatan antara konsep anatomi–fisiologi dan praktik klinis. Kemampuan untuk membaca dan menginterpretasikan parameter ini secara integratif merupakan langkah awal dalam mengembangkan penalaran klinis yang sistematis dan berbasis ilmiah.

Tabel 14.1 Nilai Normal Tanda-Tanda Vital Berdasarkan Kelompok Usia						
Usia		Tekanan Darah (mmHg)	Suhu (°C)	Laju Napas (/menit)	Nadi (/menit)	SpO ₂ (%)
	Bayi	70–90 / 50–60	36,1–37,2	30–60	120–160	95–100
	Anak	90–110 / 55–75	36,1–37,2	20–30	80–110	95–100
	Remaja	100–120 / 60–80	36,1–37,2	12–20	70–100	95–100
	Dewasa	110–130 / 70–80	36,1–37,2	12–20	60–100	95–100
	Lansia	120–140 / 80–90	36,1–37,2	12–20	60–100	95–100

Catatan: Nilai dapat bervariasi sesuai kondisi individu, aktivitas, dan metode pengukuran.
 Sumber: Diadaptasi dari Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.

Gambar 4.5 Tanda-tanda Vital Sesuai Usia

Aktivitas 1 — Knows How

1. Deskripsi Aktivitas

Aktivitas ini bertujuan melatih mahasiswa dalam memahami dan menganalisis konsep integrasi sistem tubuh melalui studi kasus sederhana. Mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan perubahan parameter fisiologis dengan mekanisme yang mendasarinya secara logis dan sistematis.

2. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti aktivitas ini, mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi masalah berdasarkan data klinis sederhana
- Menghubungkan perubahan tanda vital dengan sistem tubuh yang terlibat
- Menjelaskan mekanisme fisiologis secara dasar
- Mengembangkan penalaran klinis awal

3. Bentuk Kegiatan

Diskusi kelompok kecil (3-5 mahasiswa) berbasis mini case tertulis.

4. Mini Case

Seorang laki-laki usia 30 tahun datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan pusing, lemas, dan haus berlebihan sejak dua hari terakhir. Pasien mengaku jarang minum karena aktivitas yang padat. Hasil pemeriksaan: tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 108 x/menit, frekuensi napas 24 x/menit, suhu 36.7°C, mukosa mulut kering.

5. Pertanyaan Diskusi

- Apa masalah utama yang dialami pasien?

- b. Parameter fisiologis mana yang mengalami perubahan?
- c. Apakah nilai tersebut termasuk normal atau tidak? Jelaskan!
- d. Sistem tubuh apa saja yang terlibat dalam kondisi ini?
- e. Bagaimana hubungan antara penurunan tekanan darah dan peningkatan denyut jantung?
- f. Mengapa frekuensi napas meningkat pada kondisi ini?
- g. Jelaskan mekanisme kompensasi tubuh secara sederhana.

6. Metode Pembelajaran

- a. Diskusi kelompok
- b. Analisis kasus
- c. Presentasi singkat
- d. Klarifikasi oleh dosen

7. Penilaian

Penilaian berdasarkan:

- a. Ketepatan identifikasi masalah
- b. Kemampuan menghubungkan antar sistem
- c. Kejelasan penjelasan mekanisme
- d. Partisipasi dalam diskusi

Aktivitas 2 — Shows How

1. Deskripsi Aktivitas

Pada tahap ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan dalam menganalisis kondisi pasien, menginterpretasikan tanda vital, serta melakukan ketrampilan dasar pengkajian melalui simulasi. Aktivitas ini menekankan integrasi antara pengetahuan dan ketrampilan klinis dasar dalam situasi yang menyerupai praktik nyata.

2. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti aktivitas ini, mahasiswa mampu:

- a. Melakukan pengukuran tanda vital secara benar
- b. Menginterpretasikan hasil pengukuran secara tepat
- c. Mengaitkan temuan dengan mekanisme fisiologis.
- d. Mengkomunikasikan kondisi pasien secara sederhana.

3. Bentuk Kegiatan

- a. Simulasi/Skill Lab: Pengukuran Tanda Vital

Mahasiswa melakukan praktik langsung di laboratorium ketrampilan (skill lab) secara berkelompok atau berpasangan.

Ketrampilan yang dilatih:

- 1) Mengukur tekanan darah
- 2) Menghitung denyut nadi
- 3) Menghitung frekuensi napas
- 4) Mengukur suhu tubuh

Langkah kegiatan:

- 1) Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil
- 2) Setiap mahasiswa bergantian berperan sebagai **pemeriksa** dan **pasien simulasi**.
- 3) Melakukan pengukuran tanda vital sesuai prosedur
- 4) Mencatat hasil pengukuran
- 5) Membandingkan dengan nilai normal.

b. Interpretasi Hasil

Setelah melakukan pengukuran, mahasiswa diminta:

- 1) Menentukan apakah hasil normal/tidak
- 2) Mengidentifikasi kemungkinan kondisi pasien
- 3) Mengaitkan dengan sistem tubuh yang terlibat

Contoh skenario simulasi:

1) Seorang pasien simulasi menunjukkan hasil tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 112 x/menit, respirasi 26 x/menit, dan suhu 36.8°C.

Tugas mahasiswa:

- 1) Interpretasikan hasil tersebut
- 2) Jelaskan kemungkinan kondisi pasien
- 3) Identifikasi sistem tubuh yang terlibat.

c. Komunikasi Klinis

Mahasiswa diminta menjelaskan hasil pengkajian kepada pasien dengan bahasa yang mudah dipahami.

Contoh: "Dari hasil pemeriksaan, tekanan darah Anda sedikit rendah dan denyut jantung Anda meningkat. Hal ini bisa terjadi karena tubuh kekurangan cairan. Tubuh mencoba mengompensasi dengan mempercepat denyut jantung agar aliran darah tetap cukup. Disarankan untuk meningkatkan asupan cairan agar kondisi kembali normal."

4. Metode Pembelajaran

- a. Skill lab/simulasi
- b. *Role play* (pasien – perawat)
- c. Diskusi kelompok
- d. Umpan balik langsung dari dosen.

5. Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan:

- Ketrampilan teknis : ketepatan prosedur pengukuran.
- Interpretasi klinis : ketepatan membaca hasil
- Penalaran fisiologis : kemampuan mengaitkan antar sistem
- Komunikasi : kejelasan dan kesederhanaan penjelasan.

OSCE Station

Rubrik penilaian:

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan integrasi lintas sistem (concept map/relasi valid)	Relasi sangat sedikit; banyak tidak valid	Relasi cukup; validitas belum konsisten	Relasi banyak dan valid; struktur jelas	Relasi sangat banyak dan valid; hierarki & keterkaitan sangat koheren
7.2 Ketepatan rasional temuan klinis berbasis parameter fisiologis	Rasional keliru; tidak mengaitkan parameter	Rasional cukup; kaitan parameter terbatas	Rasional tepat; parameter relevan digunakan	Rasional sangat tepat; menggunakan beberapa parameter dan menjelaskan mekanisme secara konsisten

F. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	
2	Judul station	Pengkajian dan Interpretasi Tanda Vital pada Pasien Dehidrasi
3	Waktu yang dibutuhkan	10 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian tanda vital, menginterpretasikan hasil, serta mengkomunikasikan kondisi pasien secara sederhana.

No.	Komponen	Isi
5	Kompetensi	1. Pengkajian 2. Interpretasi klinis 3. Penalaran fisiologis (<i>critical thinking</i>) 4. Komunikasi terapeutik 5. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Kardiovaskular 2. Respirasi 3. Cairan dan elektrolit 4. Homeostasis
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien perempuan usia 25 tahun datang dengan keluhan lemas dan pusing sejak dua hari terakhir. Pasien mengaku jarang minum. Hasil pemeriksaan: TD 90/60 mmHg, nadi 110 x/menit, RR 24 x/menit, suhu 36,8°C. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian tanda vital 2. Interpretasikan hasil pemeriksaan 3. Analisis kondisi pasien 4. Jelaskan kondisi pasien dengan bahasa sederhana
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang pasien perempuan usia 25 tahun datang dengan keluhan lemas dan pusing sejak dua hari terakhir. Pasien mengaku jarang minum. Hasil pemeriksaan: TD 90/60 mmHg, nadi 110 x/menit, RR 24 x/menit, suhu 36,8°C. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian tanda vital 2. Interpretasikan hasil pemeriksaan 3. Analisis kondisi pasien 4. Jelaskan kondisi pasien dengan bahasa sederhana INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam melakukan pengkajian tanda vital, meliputi tekanan darah, denyut nadi, frekuensi

No.	Komponen	Isi
		pernapasan, dan suhu tubuh, serta ketepatan dalam mengidentifikasi nilai normal dan tidak normal. - Menilai kemampuan peserta dalam menentukan masalah klinis berdasarkan data fisiologis, yaitu mengidentifikasi kondisi seperti dehidrasi atau gangguan keseimbangan cairan berdasarkan hasil pemeriksaan tanda vital dan data pendukung. - Menilai kemampuan peserta dalam mengintegrasikan temuan klinis lintas sistem tubuh, meliputi keterkaitan antara sistem kardiovaskular, respirasi, dan endokrin dalam mempertahankan homeostasis. - Menilai ketepatan rasional klinis peserta, yaitu kemampuan menjelaskan hubungan antara perubahan parameter fisiologis (misalnya penurunan tekanan darah, peningkatan denyut jantung, dan frekuensi napas) dengan mekanisme kompensasi tubuh secara logis dan konsisten. - Menilai kemampuan peserta dalam mengkomunikasikan kondisi pasien secara sederhana, termasuk penggunaan bahasa yang mudah dipahami, penjelasan yang runtut, serta kemampuan memberikan edukasi dasar terkait kondisi pasien. - Menilai perilaku profesional peserta, meliputi sikap empati, komunikasi terapeutik, menjaga kenyamanan dan keamanan pasien, serta kerapian dan sistematika tindakan. - Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi atau memberikan arahan tambahan kepada peserta, kecuali dalam batas skenario yang telah ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: - Identitas pasien sesuai kasus: perempuan usia 25 tahun. KS berperan sebagai pasien. - Riwayat penyakit sekarang: Pasien mengeluh pusing, lemas, dan haus sejak dua hari terakhir. Pasien mengatakan jarang minum karena aktivitas yang padat. Tidak ada keluhan demam, muntah, atau diare. - Kondisi saat ini: pasien tampak lemah, sedikit pucat, dan berbicara pelan. Mulut terasa kering.

No.	Komponen	Isi
		4. Riwayat penyakit sebelumnya: tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Belum pernah mengalami kondisi seperti ini sebelumnya. 5. Riwayat keluarga: Tidak ada anggota keluarga dengan keluhan serupa. 6. Riwayat kebiasaan: Pasien mengaku sering kurang minum, terutama saat aktivitas padat. Pola makan tidak teratur. 7. Harapan terhadap kondisi: Pasien berharap keluhan pusing dan lemas segera membaik agar dapat kembali beraktivitas seperti biasa. 8. Jika peserta menanyakan asupan cairan: Jawaban KS: "<i>Saya minum sangat sedikit, mungkin hanya 2–3 gelas sehari.</i>" 9. Jika peserta menanyakan BAK: Jawaban KS: "<i>Saya jarang buang air kecil, sejak pagi baru sekali dan sedikit.</i>" 10. Jika peserta menanyakan gejala lain: tidak demam, tidak muntah, tidak nyeri. 11. Perilaku selama simulasi: tampak lemah, bicara pelan, sesekali memegang kepala (menunjukkan pusing), kooperatif saat ditanya. 12. Posisi pasien: KS duduk di kursi atau tempat tidur dengan postur sedikit lemah. Ekspresi wajah tidak nyaman. 13. Catatan untuk KS: jawaban harus konsisten sesuai skenario, tidak memberikan informasi tambahan jika tidak ditanyakan, menampilkan ekspresi sesuai kondisi pasien, peran dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian
10	Setting station	Ruang Rawat Anak - Tempat tidur pasien - Kursi pasien (opsional jika posisi duduk) - KS berperan sebagai pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin anak 2. Kursi KS

No.	Komponen	Isi
		3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat (tensimeter, stetoskop, termometer) 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Tensimeter (manual/digital) 2. Stetoskop 3. Termometer 4. Jam detik / <i>stopwatch</i> 5. Sarung tangan bersih 6. Handrub / <i>hand sanitizer</i> 7. Tisu 8. Lembar hasil pengukuran / lembar jawaban peserta 9. Alat tulis 10. Form penilaian OSCE Peran laboran: - Merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, - Memastikan semua alat dalam kondisi siap pakai - Menyiapkan kembali posisi alat sesuai setting station - Memastikan kebersihan dan ketersediaan handrub/tisu - Memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Diyah Candra Anita
13	Referensi	- Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. - Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. - Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

No.	Komponen	Isi
		- Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP PENGUKURAN DAN INTERPRETASI TANDA VITAL PADA PASIEN DEWASA

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten en Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Tensimeter b. Stetoskop c. Termometer d. Jam detik/stopwatch e. Handrub/sabun cuci tangan f. Sarung tangan bila perlu g. Tisu h. Lembar pencatatan				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien (nama & umur) secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten en Tidak
9	Menjaga privasi dan kenyamanan anak serta ibu				
C	Tahap Kerja (No. 10 s.d. 24: sistematis)				
10	Melakukan <i>hand hygiene</i> sebelum tindakan				
11	Mengatur posisi pasien nyaman (duduk/semi-fowler)				
12	Mengukur tekanan darah sesuai prosedur				
13	Menghitung denyut nadi (frekuensi & kualitas)				
14	Menghitung frekuensi pernapasan				
15	Mengukur suhu tubuh				
16	Mencatat hasil pengukuran secara sistematis				
17	Mengidentifikasi nilai normal/tidak normal				
18	Menginterpretasikan hasil berdasarkan kondisi pasien				
19	Menghubungkan antar parameter (misal: TD ↓, nadi ↑)				
20	Menjelaskan kemungkinan mekanisme fisiologis (kompensasi tubuh)				
21	Menyampaikan hasil kepada pasien dengan bahasa sederhana				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
22	Memberikan edukasi dasar (misal: pentingnya hidrasi)				
23	Merapikan alat dan pasien				
24	Melakukan kebersihan tangan setelah tindakan				
D	Tahap Terminasi				
25	Menyimpulkan hasil tindakan				
26	Mengevaluasi respons pasien				
27	Memberikan <i>reinforcement</i> positif				
28	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
29	Mencatat hasil tanda vital dan interpretasi				
F	Penampilan Profesional				
30	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN STATION: PENGKAJIAN DAN INTERPRETASI TANDA VITAL PASIEN DEHIDRASI

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Mengukur tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu secara benar					1	

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
2	Interpretasi klinis	Mengidentifikasi nilai normal/tidak normal dan menghubungkan antar parameter					2	
3	Critical Thinking	Mengintegrasikan temuan lintas sistem dan menjelaskan mekanisme fisiologis (kompensasi tubuh)					4	
4	Implementasi keperawatan: edukasi	Menjelaskan hasil pemeriksaan tanda vital, menginterpretasikan kondisi pasien berdasarkan parameter fisiologis, menghubungkan antar sistem tubuh (kardiovaskular dan respirasi), serta memberikan edukasi sederhana mengenai pentingnya hidrasi dan tanda bahaya yang perlu segera dilaporkan.					2	
5	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					1	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN DIARE

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam melakukan pengukuran tanda vital (tekanan darah,					1	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
nadi, respirasi, suhu) secara sistematis, tepat, dan aman, serta mencatat hasil dengan benar..						
2. Interpretasi dan Analisis Klinis (CPMK-7) Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam mengidentifikasi nilai normal/tidak normal, menghubungkan antar parameter fisiologis, serta mengintegrasikan temuan lintas sistem (kardiovaskular, respirasi, dan endokrin) secara logis.					3	
3. Implementasi: Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menjelaskan hasil pemeriksaan, menginterpretasikan kondisi pasien, serta memberikan edukasi sederhana terkait hidrasi dan tanda bahaya dengan bahasa yang mudah dipahami.					4	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menunjukkan sikap profesional, termasuk komunikasi terapeutik, menjaga privasi, keamanan dan kenyamanan pasien, serta bertindak secara sistematis, teliti, dan responsif..					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengukuran tanda vital, atau tindakan tidak relevan dengan kasus.	Melakukan pengukuran sangat terbatas, tidak sistematis, dan banyak kesalahan dalam teknik atau	Melakukan pengukuran tanda vital cukup baik dan cukup sistematis, mampu mengukur sebagian besar parameter (tekanan darah,	Melakukan pengukuran tanda vital secara lengkap, sistematis, tepat, dan aman, meliputi tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu, serta mampu mencatat hasil dengan benar dan jelas.

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
		pencatatan hasil.	nadi, respirasi, suhu), namun masih ada kekurangan dalam teknik, kelengkapan, atau ketepatan pencatatan.	
Interpretasi & Analisis Klinis (CPMK-7)	Tidak mampu menginterpretasikan data tanda vital atau interpretasi tidak sesuai dengan kondisi pasien.	Interpretasi keliru atau sangat terbatas, tidak mampu menghubungkan antar parameter fisiologis, serta tidak menunjukkan pemahaman mekanisme tubuh.	Mampu menginterpretasikan sebagian data dengan cukup tepat, serta mulai menghubungkan beberapa parameter (misalnya tekanan darah dan nadi), namun hubungan antar sistem masih terbatas dan penjelasan belum mendalam.	Mampu menginterpretasikan data secara tepat dan menyeluruh, menghubungkan antar parameter fisiologis secara logis, serta menjelaskan mekanisme kompensasi tubuh (misalnya hubungan penurunan tekanan darah dengan peningkatan denyut jantung dan respirasi) secara konsisten.
Implementasi Keperawatan	Tidak mampu menjelaskan hasil pemeriksaan atau memberikan edukasi, atau penjelasan yang diberikan salah dan	Memberikan penjelasan sangat terbatas, tidak jelas, tidak sistematis, serta edukasi yang	Memberikan penjelasan cukup baik dan cukup jelas, mampu menjelaskan sebagian hasil pemeriksaan dan memberikan	Memberikan penjelasan secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami, mampu menjelaskan kondisi pasien berdasarkan hasil pemeriksaan, serta memberikan edukasi yang tepat

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	berpotensi menyesatkan pasien.	diberikan tidak sesuai atau tidak lengkap.	edukasi dasar, namun masih kurang lengkap atau kurang sistematis.	mengenai hidrasi dan tanda bahaya yang perlu diwaspadai.
Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak menjaga privasi, serta tidak memperhatikan kenyamanan dan keamanan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang sangat terbatas, komunikasi kurang efektif, serta masih kurang dalam menjaga privasi dan keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi cukup jelas, serta memperhatikan kenyamanan dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, menjaga privasi, bersikap empatik, teliti, responsif, serta memastikan keamanan dan kenyamanan pasien selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor
 Nilai akhir = ----- x 100 =
 30

(Kota),

Penguji :

DOPS (Does)

Contoh Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS) pada Pengkajian dan Interpretasi Tanda Vital pada Pasien Dewasa dengan Dehidrasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam situasi nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung mahasiswa saat melakukan pengkajian tanda vital pada pasien yang datang dengan keluhan lemas dan pusing.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik, penalaran klinik, komunikasi, dan profesionalisme dalam satu encounter klinik.	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari kemampuan mengukur tanda vital, tetapi juga dari kemampuan menginterpretasikan hasil dan menjelaskan kondisi pasien.
Kasus klinik	Kasus diambil dari situasi nyata yang sering ditemukan dan sesuai capaian pembelajaran.	Pasien dewasa dengan keluhan lemas, pusing, dan riwayat kurang minum. Hasil pemeriksaan: TD rendah, nadi meningkat, respirasi meningkat.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan pengkajian secara utuh dari awal interaksi hingga edukasi.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengukuran tanda vital, mengidentifikasi perubahan, menjelaskan kondisi pasien, dan memberikan edukasi terkait hidrasi.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Aspek yang dinilai	Pengkajian, pemeriksaan fisik, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengukur tanda vital dengan benar, menginterpretasikan hasil, mengaitkan antar sistem tubuh, serta berkomunikasi dengan pasien secara efektif.
Fokus observasi pembimbing	Menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format terstruktur.	Pembimbing memperhatikan kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan tekanan darah rendah dengan peningkatan denyut jantung sebagai mekanisme kompensasi.
Umpan balik	Diberikan segera setelah observasi, singkat, spesifik, dan berorientasi perbaikan.	Pembimbing menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam pengukuran, tetapi perlu meningkatkan kemampuan menjelaskan mekanisme fisiologis secara lebih jelas.
Keputusan penilaian	Menentukan tingkat performa mahasiswa.	Kompeten: mampu melakukan pengkajian dan interpretasi dengan baik. Supervisi: masih perlu arahan. Remedial: belum memenuhi standar.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik capaian pembelajaran level does.	Mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan pengkajian dan interpretasi tanda vital secara nyata, aman, dan profesional.

Portofolio

Tabel Portofolio pada Pengkajian dan Interpretasi Tanda Vital pada Pasien Dewasa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Dehidrasi
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi	Pada pengkajian tanda vital, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengukuran, menginterpretasikan hasil,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Dehidrasi
	mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	menjelaskan kondisi pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan kemampuan mengukur tanda vital, tetapi juga menunjukkan peningkatan dalam menginterpretasikan dan menjelaskan kondisi pasien secara klinis.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting portofolio karena memberikan bukti keterampilan di laboratorium dan performa nyata di lahan praktik.	OSCE memuat hasil simulasi pengkajian tanda vital, sedangkan DOPS memuat observasi langsung saat mahasiswa melakukan pengkajian dan edukasi pada pasien di ruang perawatan.
Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani, data penting, masalah klinis, intervensi, dan hasil.	Mahasiswa menuliskan kasus pasien dengan tekanan darah rendah, nadi meningkat, riwayat kurang minum, serta interpretasi kondisi dehidrasi dan edukasi hidrasi.
Refleksi <i>patient safety</i>	Menunjukkan kemampuan mengenali risiko keselamatan pasien dan langkah pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya pemantauan tanda vital, deteksi dini hipotensi, serta edukasi hidrasi untuk mencegah perburukan kondisi..
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari pembimbing sebagai dasar perbaikan performa.	CI menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam pengukuran, tetapi perlu meningkatkan kemampuan menjelaskan mekanisme fisiologis secara lebih jelas.
Karakteristik penilaian	Portofolio bersifat berkelanjutan, bukan sekali	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman klinik yang menunjukkan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Dehidrasi
	penilaian. Fokus pada konsistensi performa.	konsistensi dalam pengkajian dan interpretasi tanda vital.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mempertahankan performa pada berbagai situasi.	Dari OSCE, DOPS, dan kasus nyata, mahasiswa mampu secara konsisten menghubungkan tanda vital dengan kondisi fisiologis pasien.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tercapai dalam praktik nyata.	Mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi mampu menerapkan pengkajian dan interpretasi tanda vital secara konsisten dan profesional.

Tabel Case Report pada Pengkajian dan Interpretasi Tanda Vital pada Pasien Dewasa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Dehidrasi
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang pasien dewasa dengan keluhan lemas, pusing, dan riwayat kurang minum, disertai hasil pemeriksaan tekanan darah rendah, denyut jantung meningkat, dan frekuensi napas meningkat.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, analisis masalah, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data tanda vital, tetapi juga menjelaskan kondisi dehidrasi, mekanisme kompensasi tubuh, serta intervensi yang diberikan.
Isi laporan	Mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis	Mahasiswa menuliskan data tekanan darah rendah, nadi meningkat, riwayat intake cairan rendah, diagnosis defisit volume cairan,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Dehidrasi
	keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	intervensi edukasi hidrasi, serta evaluasi perbaikan kondisi pasien.
Fokus penilaian	Difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan evaluasi hasil.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan perubahan tanda vital dengan kondisi fisiologis serta menentukan intervensi yang tepat.
Nilai edukatif	Mengembangkan <i>clinical reasoning</i> , keterampilan dokumentasi, dan refleksi praktik klinik.	Mahasiswa belajar bahwa perubahan tanda vital merupakan indikator penting kondisi tubuh dan harus diinterpretasikan secara integratif.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori dalam analisis kasus nyata secara sistematis.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengintegrasikan konsep fisiologi dengan praktik klinik melalui laporan kasus yang utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Pengkajian dan Interpretasi Tanda Vital pada Pasien Dewasa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Dehidrasi
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, serta merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus pasien dewasa dengan dehidrasi, mahasiswa merefleksikan bahwa penurunan volume cairan dapat menyebabkan hipotensi dan gangguan perfusi jika tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dalam setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa keterlambatan mengenali perubahan tanda vital dapat memperburuk kondisi pasien.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Dehidrasi
Fokus refleksi	Meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama adalah dehidrasi, penurunan tekanan darah, dan gangguan perfusi akibat kurangnya cairan.
Risiko yang diidentifikasi	Kemampuan mengenali kondisi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko meliputi hipotensi, takikardia, penurunan perfusi jaringan, penurunan kesadaran, serta keterlambatan intervensi.
Tindakan pencegahan	Menjelaskan langkah konkret untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pemantauan tanda vital secara berkala, memastikan kecukupan cairan, edukasi pasien tentang hidrasi, serta deteksi dini tanda bahaya.
Pembelajaran mahasiswa	Menunjukkan apa yang dipelajari dan dampaknya terhadap praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa interpretasi tanda vital harus dilakukan secara integratif dan tidak berdiri sendiri.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis terkait keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia mampu mengidentifikasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan melalui refleksi berkelanjutan.

G. Ringkasan

Bab ini menekankan bahwa tubuh manusia bekerja sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, di mana berbagai sistem organ saling berinteraksi untuk mempertahankan homeostasis. Kondisi fisiologis normal maupun gangguan klinis tidak dapat dipahami hanya dari satu sistem saja, melainkan merupakan hasil koordinasi antara sistem saraf, endokrin, kardiovaskular, respirasi, dan sistem lainnya (Silverthorn, 2019; Tortora & Derrickson, 2021). Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam pengkajian dan penalaran klinis dalam praktik keperawatan.

Mahasiswa perlu memahami bahwa setiap perubahan parameter fisiologis merupakan respons tubuh terhadap kondisi tertentu. Misalnya, penurunan tekanan darah tidak hanya menunjukkan gangguan pada sistem kardiovaskular, tetapi juga dapat mencerminkan perubahan volume cairan, respons sistem saraf otonom, serta aktivasi mekanisme hormonal. Oleh karena itu, interpretasi data klinis harus dilakukan secara integratif dengan mengaitkan berbagai parameter seperti tekanan darah, denyut jantung, frekuensi napas, dan suhu tubuh (Hall, 2021; Widmaier *et al.*, 2019).

Mekanisme homeostasis melibatkan tiga komponen utama, yaitu reseptor, pusat kontrol, dan efektor. Reseptor mendeteksi perubahan dalam tubuh, pusat kontrol memproses informasi, dan efektor menghasilkan respons yang bertujuan mengembalikan kondisi tubuh ke keadaan seimbang. Respons ini dapat berlangsung cepat melalui sistem saraf atau lebih lambat namun bertahan lama melalui sistem hormonal (Hall, 2021).

Dalam konteks klinis, integrasi sistem tubuh dapat diamati pada berbagai kondisi sederhana. Pada dehidrasi, penurunan volume cairan menyebabkan penurunan tekanan darah yang di kompensasi dengan peningkatan denyut jantung dan frekuensi napas. Sistem endokrin turut berperan melalui pelepasan hormon untuk mempertahankan cairan tubuh. Pada kondisi demam, sistem imun, saraf, dan kardiovaskular bekerja secara terpadu dalam meningkatkan suhu tubuh sebagai respons terhadap infeksi (Huether & McCance, 2019). Bahkan pada kondisi istirahat atau tidur, tubuh tetap aktif dalam proses pemulihan melalui regulasi saraf, hormon, dan sistem imun (Irwin, 2019).

Parameter fisiologis, khususnya tanda vital, merupakan indikator penting dalam menilai kondisi pasien. Perubahan pada suhu tubuh, denyut nadi, frekuensi napas, dan tekanan darah sering kali menjadi tanda awal adanya gangguan. Oleh karena itu, kemampuan membaca dan menginterpretasikan tanda vital tidak hanya sebatas mengetahui nilai normal, tetapi juga memahami makna klinis di balik perubahan tersebut (Jarvis, 2020).

Dalam praktik keperawatan, mahasiswa dituntut tidak hanya mampu melakukan pengukuran, tetapi juga mampu menganalisis, mengaitkan, dan menjelaskan kondisi pasien secara sederhana. Kemampuan ini dikenal sebagai penalaran klinis dasar, yang menjadi jembatan antara teori anatomi fisiologi dan praktik klinik nyata. Pendekatan ini juga berkaitan erat dengan keselamatan pasien, karena keterlambatan dalam mengenali perubahan fisiologis dapat berdampak pada perburukan kondisi (Hinkle & Cheever, 2018).

Dengan demikian, inti dari bab ini adalah bahwa integrasi sistem tubuh merupakan dasar dalam memahami kondisi klinis secara menyeluruh. Mahasiswa perlu mengembangkan kemampuan untuk melihat hubungan antar sistem, menginterpretasikan data secara logis, serta mengambil keputusan sederhana yang tepat. Hal ini menjadi fondasi penting dalam pembelajaran skill lab, praktik klinik, dan pengembangan kompetensi keperawatan berbasis *Outcome-Based Education* (OBE).

Tabel Red Flags & Eskalasi

Pengkajian dan Interpretasi Tanda Vital pada Pasien Dewasa

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Penurunan tekanan darah (hipotensi)	Menunjukkan penurunan volume cairan atau perfusi jaringan	Laporkan segera, lakukan pemantauan tanda vital ketat, siapkan intervensi cairan
Denyut jantung meningkat (takikardia)	Respons kompensasi terhadap hipotensi atau hipovolemia	Monitor berkelanjutan, evaluasi penyebab, laporkan bila menetap
Frekuensi napas meningkat (takipnea)	Kompensasi terhadap hipoksia atau gangguan metabolik	Observasi ketat, evaluasi kondisi respirasi dan metabolik
Penurunan kesadaran	Tanda perfusi otak terganggu atau kondisi memburuk	Eskalasi segera, lakukan pemantauan ketat
Mukosa mulut sangat kering, turgor menurun	Tanda dehidrasi sedang-berat	Laporkan, lakukan pemantauan status hidrasi
Produksi urin menurun (oliguria)	Menunjukkan perfusi ginjal menurun	Dokumentasikan, laporkan segera
Tidak mampu minum atau intake sangat rendah	Risiko dehidrasi semakin berat	Evaluasi kebutuhan cairan lanjutan, laporkan
Kelemahan ekstrem atau tidak mampu beraktivitas	Menunjukkan kondisi umum memburuk	Observasi ketat dan laporkan
Demam tinggi	Dapat menunjukkan infeksi atau peningkatan kebutuhan metabolik	Monitor suhu, laporkan jika menetap
Tanda syok: nadi cepat lemah, CRT memanjang, ekstremitas dingin	Kondisi gawat darurat dengan perfusi jaringan terganggu	Segera lakukan eskalasi emergensi sesuai prosedur
Nyeri dada atau sesak napas	Kemungkinan gangguan kardiovaskular atau respirasi	Laporkan segera untuk evaluasi lanjut

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Perubahan drastis tanda vital	Menunjukkan kondisi tidak stabil	Tingkatkan frekuensi pemantauan dan laporkan segera

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab Integrasi Sistem Tubuh dan Aplikasi Klinis Dasar

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep integrasi sistem tubuh secara sederhana	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan konsep homeostasis	☐	☐	
3	Saya sudah bisa menjelaskan mekanisme homeostasis (reseptor, pusat kontrol, efektor)	☐	☐	
4	Saya sudah bisa melakukan pengukuran tanda vital (TD, nadi, RR, suhu) dengan benar	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengidentifikasi nilai normal dan tidak normal tanda vital	☐	☐	
6	Saya sudah bisa menginterpretasikan hasil tanda vital	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menghubungkan antar parameter (misalnya TD ↓ dan nadi ↑)	☐	☐	
8	Saya sudah bisa menjelaskan mekanisme kompensasi tubuh secara sederhana	☐	☐	
9	Saya sudah bisa mengidentifikasi kondisi dehidrasi berdasarkan tanda vital	☐	☐	
10	Saya sudah bisa memberikan edukasi sederhana terkait hidrasi kepada pasien	☐	☐	
11	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya (red flags) berdasarkan perubahan fisiologis	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
12	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi	☐	☐	
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan pasien	☐	☐	
14	Saya sudah bisa mendokumentasikan hasil pengkajian secara singkat dan jelas	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional (aman, teliti, responsif)	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

H. Daftar Pustaka

- Hall, J. E. (2021). *Guyton and Hall textbook of medical physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (14th ed.). Wolters Kluwer.
- Huether, S. E., & McCance, K. L. (2019). *Understanding pathophysiology* (7th ed.). Elsevier.
- Irwin, M. R. (2019). Sleep and inflammation: Partners in sickness and in health. *Nature Reviews Immunology*, 19(11), 702–715.
- Jarvis, C. (2020). *Physical examination and health assessment* (8th ed.). Elsevier.
- Libretti, S. (2023). *Physiology, Homeostasis*. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- Marieb, E. N., & Hoehn, K. (2019). *Human anatomy & physiology* (11th ed.). Pearson.
- Silverthorn, D. U. (2019). *Human physiology: An integrated approach* (8th ed.). Pearson.
- Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

- Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
- Tortora, G. J., & Derrickson, B. H. (2021). *Principles of anatomy and physiology* (16th ed.). Wiley.
- VanPutte, C. L., Regan, J. L., & Russo, A. F. (2022). *Seeley's Essentials of Anatomy & Physiology* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Widmaier, E. P., Raff, H., & Strang, K. T. (2019). *Vander's human physiology: The mechanisms of body function* (15th ed.). McGraw-Hill.

PROFIL PENULIS



Novita Dewi S.Kep.,Ns., M.Biomed. lahir di Ponorogo 08 April 1981 pendidikan tinggi yang ditempuh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Brawijaya tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya dan lulus tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 mengajar di Universitas Tribhuwana Tunggaladewi. Saat ini penulis bekerja di Universitas Tribhuwana Tunggaladewi mengampu mata kuliah Ketrampilan Dasar Keperawatan, Keperawatan Menjelang Ajal Dan Paliatif Dan Keperawatan Dewasa Sistem Kardiovaskuler, Respirasi dan Hematologi.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Motto hidup sebarkan kebaikan di setiap saat.

Penulis dapat dihubungi melalui email novita2unitri@gmail.com.



Prima Daniyati Kusuma, S.Kep.,Ns.,M.Kep lahir di Yogyakarta, 21 Agustus 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Diponegoro Semarang tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 sampai sekarang aktif menjadi dosen. Saat ini penulis bekerja di STIKES Notokusumo Yogyakarta, mengampu mata kuliah bidang peminatan keperawatan maternitas dan keperawatan kesehatan reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai peneliti, penulis buku, publikasi, dan pengabdian

kepada masyarakat. Saat ini penulis mengemban amanah sebagai Kaprodi S1 Keperawatan STIKES Notokusumo Yogyakarta sejak tahun 2022. Penulis juga aktif sebagai *chief editor* pada Jurnal Keperawatan Notokusumo dan sebagai *reviewer* pada Jurnal Ilmu Keperawatan Universitas Haji Sumatera Utara. Penulis telah beberapa kali mendapatkan kesempatan memperoleh hibah penelitian dan PkM dari Kemendiknas, serta telah melakukan publikasi di berbagai jurnal bereputasi dan memiliki hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: primadaniyati@gmail.com

PROFIL PENULIS



Fitri Afdhal, S.Kep.,Ners,M.Kep., lahir di Kota Jambi pada tanggal 3 Agustus 1993. Penulis menempuh pendidikan tinggi di Universitas Jambi dengan menyelesaikan Program Sarjana Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Program Profesi Ners dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Keperawatan di Universitas Andalas, Padang, pada tahun 2021. Sejak tahun 2021 hingga saat ini, penulis aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Program Studi D3 Keperawatan Universitas Kader Bangsa Palembang. Selain menjalankan tugas sebagai dosen, penulis juga dipercaya menjabat sebagai Ketua Program Studi D3 Keperawatan Universitas Kader Bangsa Palembang hingga saat ini. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: afdhalfitri@gmail.com



Ns. Diah Candra Anita, S. Kep., M. Sc., yang akrab disapa **Dica,** adalah dosen Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Aisyiyah Yogyakarta, di bawah Departemen Keperawatan Dasar dan Biomedis. Dalam kegiatan pendidikan profesi, Dica merupakan salah satu perceptor Keperawatan Medikal Bedah, karena peminatan ilmu dan penelitiannya pada bidang Nefrologi, Diabetes, dan Kanker. Dica merupakan lulusan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro (2006), Dica kemudian melanjutkan studi Magister Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (2013). Saat ini Dica tengah menempuh program doctoral di bidang Ilmu Kedokteran (Biomedis) di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Selain aktif dalam dunia akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat, Dica juga terlibat dalam Komisi Etik Penelitian Kesehatan Nasional, Pusat Studi Perempuan, Keluarga, dan Bencana (PSPKB), serta berkontribusi sebagai reviewer di berbagai jurnal kesehatan nasional dan internasional (Scopus). Pengalaman ini memperkaya wawasannya dalam bidang metodologi penelitian dan pengembangan ilmu keperawatan berbasis bukti. Keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah dan publikasi menjadikan Dica konsisten dalam mengembangkan literasi ilmiah di bidang keperawatan dan kesehatan. Buku ini menjadi salah satu bentuk dedikasinya dalam membagikan pengetahuan kepada mahasiswa, praktisi kesehatan, dan masyarakat luas. Dica dapat dihubungi melalui email: diyah.candra@unisayogya.ac.id

Sinopsis

Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi membahas struktur dan fungsi tubuh manusia secara sistematis sebagai dasar penting dalam pendidikan kesehatan. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami hubungan antara anatomi sebagai ilmu tentang bentuk dan susunan tubuh dengan fisiologi sebagai ilmu tentang fungsi serta mekanisme kerja tubuh.

Materi dalam buku ini mencakup organisasi tubuh manusia, struktur sel dan jaringan, sistem integumen, sistem muskuloskeletal, sistem saraf, sistem endokrin, sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem urinaria, sistem reproduksi, serta konsep homeostasis. Setiap sistem tubuh dijelaskan secara runtut agar pembaca dapat memahami bagaimana organ bekerja secara normal dan bagaimana antarsistem saling berhubungan dalam mempertahankan fungsi tubuh.

Dengan penyajian yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami, buku ajar ini dapat digunakan sebagai referensi utama maupun pendamping dalam proses pembelajaran anatomi dan fisiologi. Buku ini diharapkan menjadi dasar bagi mahasiswa kesehatan dalam mempelajari ilmu lanjutan serta memahami berbagai kondisi klinis yang berkaitan dengan struktur dan fungsi tubuh manusia.

Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi membahas struktur dan fungsi tubuh manusia secara sistematis sebagai dasar penting dalam pendidikan kesehatan. Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami hubungan antara anatomi sebagai ilmu tentang bentuk dan susunan tubuh dengan fisiologi sebagai ilmu tentang fungsi serta mekanisme kerja tubuh.

Materi dalam buku ini mencakup organisasi tubuh manusia, struktur sel dan jaringan, sistem integumen, sistem muskuloskeletal, sistem saraf, sistem endokrin, sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem urinaria, sistem reproduksi, serta konsep homeostasis. Setiap sistem tubuh dijelaskan secara runtut agar pembaca dapat memahami bagaimana organ bekerja secara normal dan bagaimana antarsistem saling berhubungan dalam mempertahankan fungsi tubuh.

Dengan penyajian yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami, buku ajar ini dapat digunakan sebagai referensi utama maupun pendamping dalam proses pembelajaran anatomi dan fisiologi. Buku ini diharapkan menjadi dasar bagi mahasiswa kesehatan dalam mempelajari ilmu lanjutan serta memahami berbagai kondisi klinis yang berkaitan dengan struktur dan fungsi tubuh manusia.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-19-4 (PDF)

